

ORDINAMENTO 2012

QUESITO 1

Il limite indicato rappresenta la derivata della funzione $f(x) = 5x^4$ nel punto $x = \frac{1}{2}$. Il suo valore è quindi dato dal valore di $f'(x) = 20x^3$ in $x = \frac{1}{2}$, che è pari a $\frac{5}{2}$. Calcoliamo il limite direttamente:

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{5\left(\frac{1}{2} + h\right)^4 - 5\left(\frac{1}{2}\right)^4}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} 5 \frac{\left(\left(\frac{1}{2} + h\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2\right)\left(\left(\frac{1}{2} + h\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2\right)}{h} = \\ \lim_{h \rightarrow 0} 5 \frac{(h^2 + h)\left(h^2 + h + \frac{1}{2}\right)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} 5 \frac{h(h+1)\left(h^2 + h + \frac{1}{2}\right)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 5(h+1)\left(h^2 + h + \frac{1}{2}\right) = \frac{5}{2} \end{aligned}$$

QUESITO 2

Per il significato di *asintoto* si rimanda al seguente articolo di "matefilia":
<http://www.matefilia.it/argomen/asintoti/asintoti.htm>

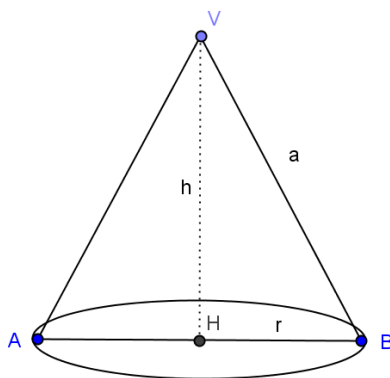
Una possibile funzione con due asintoti verticali ($x=1$ e $x=-1$) ed uno orizzontale ($y=1$) è $f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 1}$

QUESITO 3

L'accelerazione al tempo $t=4$ è data dalla derivata seconda calcolata in $t=4$. Risulta:

$$s'(t) = 20(-e^{-\frac{t}{2}} + 1); \quad s''(t) = 20\left(\frac{1}{2}e^{-\frac{t}{2}}\right); \quad a(4)=s''(4)=10 \cdot e^{-2} \cong 1.35$$

QUESITO 4



$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h = \frac{1}{3} \pi (a^2 - h^2) h, \text{ che è massimo se lo è } y = (a^2 - h^2) h \text{ (} a > h \text{)}.$$

$$y' = -2h^2 + (a^2 - h^2) = a^2 - 3h^2 \geq 0 \text{ quando } 3h^2 \leq a^2 \text{ quindi (tenendo presente che } h \text{ è positiva)}$$

$$h \leq \frac{a}{\sqrt{3}}; \text{ il massimo si ha quindi per } h = \frac{a}{\sqrt{3}}. \text{ Per tale valore il volume è:}$$

$$V = \frac{1}{3} \pi \left(1 - \frac{1}{3}\right) \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{2\pi}{9\sqrt{3}} m^3 = \frac{2\pi}{9\sqrt{3}} \cdot 1000 l \cong 403 l$$

QUESITO 5

I segmenti richiesti sono tanti quante le combinazioni senza ripetizioni di n oggetti a 2 a 2: $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2!}$

Il numero dei triangoli richiesti è pari alle combinazioni senza ripetizioni di n oggetti a 3 a 3:

$$\binom{n}{3} = \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}$$

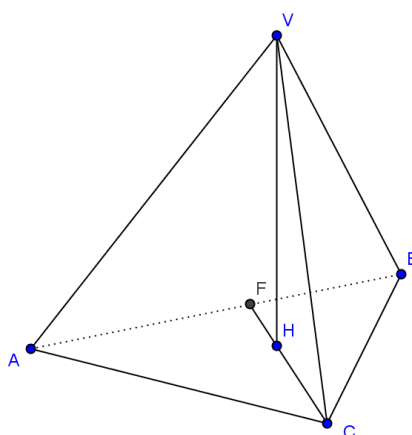
Il numero dei tetraedri è pari alle combinazioni senza ripetizioni di n oggetti a 4 a 4:

$$\binom{n}{4} = \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{4!}$$

QUESITO 6

Poiché $\sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x$ e $\cos^2 x - \sin^2 x = \cos 2x$, semplificando risulta $f(x) = -17$, quindi $f'(x) = 0$.

QUESITO 7



Posto $VC = l$, esprimiamo CH in funzione di l .

Intanto notiamo che H è il baricentro del triangolo equilatero ABC , quindi $CH = 2HF$. L'altezza CF del

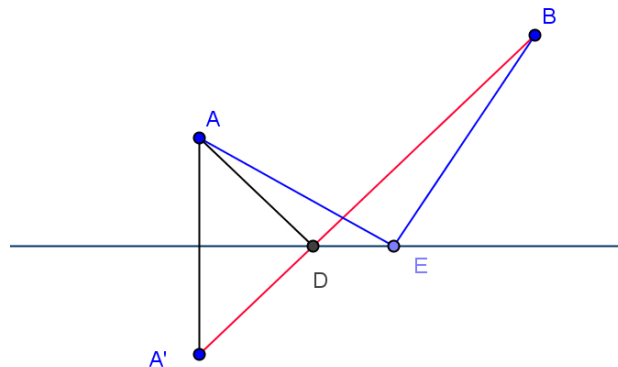
triangolo equilatero è data da: $\frac{l}{2} \sqrt{3}$; quindi $CH = \left(\frac{2}{3}\right) CF = \frac{l}{3} \sqrt{3}$.

Detto α l'angolo tra VH e VC, risulta: $\operatorname{sen}\alpha = \frac{HC}{VC} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ da cui $\alpha = \operatorname{arcsen}\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) \cong 35^\circ$

QUESITO 8

Il valor medio richiesto si ottiene calcolando il seguente integrale: $\frac{\int_1^e \frac{1}{x} dx}{e-1} = \frac{[\ln|x|]_1^e}{e-1} = \frac{1}{e-1}$

QUESITO 9



Indicato con A' il simmetrico di A rispetto alla retta r data e congiungendo A' con B, otteniamo il punto D tale che $AD+DB$ risulti minimo. Infatti preso un qualunque altro punto E sulla retta, risulta:
 $AE+BE=A'E+BE \geq A'B=A'D+DB=AD+DB$.

QUESITO 10

L'unica funzione positiva per ogni x reale è la A. Infatti risulta $-1 \leq \operatorname{sen}(x^2 + 1) \leq 1$ ed il coseno per tali valori è sempre positivo (il coseno è positivo nell'intervallo $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$, che contiene l'intervallo $[-1;1]$.

La B è errata perché il seno di un numero dell'intervallo $[-1;1]$ non è sempre positivo.

La C è errata perché l'argomento del seno è un numero >0 , e quindi il seno non è sempre positivo.

La D è errata per un motivo analogo relativo alla funzione coseno.

Con la collaborazione di Angela Santamaria



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

M557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO DI ORDINAMENTO

Indirizzo: SCIENTIFICO

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Siano f e g le funzioni definite, per tutti gli x reali, da

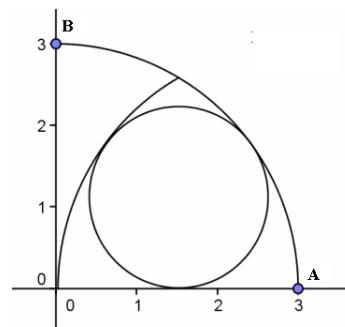
$$f(x) = |27x^3| \quad \text{e} \quad g(x) = \sin\left(\frac{3}{2}\pi x\right)$$

1. Qual è il periodo della funzione g ? Si studino f e g e se ne disegnino i rispettivi grafici G_f e G_g in un conveniente sistema di riferimento cartesiano Oxy .
2. Si scrivano le equazioni delle rette r e s tangenti, rispettivamente, a G_f e a G_g nel punto di ascissa $x = \frac{1}{3}$. Qual è l'ampiezza, in gradi e primi sessagesimali, dell'angolo acuto formato da r e da s ?
3. Sia R la regione delimitata da G_f e da G_g . Si calcoli l'area di R .
4. La regione R , ruotando attorno all'asse x , genera il solido S e, ruotando attorno all'asse y , il solido T . Si scrivano, spiegandone il perchè, ma senza calcolarli, gli integrali definiti che forniscono i volumi di S e di T .

PROBLEMA 2

Nel primo quadrante del sistema di riferimento Oxy sono assegnati l'arco di circonferenza di centro O e estremi $A(3, 0)$ e $B(0, 3)$ e l'arco L della parabola d'equazione $x^2 = 9 - 6y$ i cui estremi sono il punto A e il punto $(0, 3/2)$.

1. Sia r la retta tangente in A a L . Si calcoli l'area di ciascuna delle due parti in cui r divide la regione R racchiusa tra L e l'arco AB .
2. La regione R è la base di un solido W le cui sezioni, ottenute tagliando W con piani perpendicolari all'asse x , hanno, per ogni $0 \leq x \leq 3$, area $S(x) = e^{5-3x}$. Si determini il volume di W .
3. Si calcoli il volume del solido ottenuto dalla rotazione di R intorno all'asse x .
4. Si provi che l'arco L è il luogo geometrico descritto dai centri delle circonferenze tangenti internamente all'arco AB e all'asse x . Infine, tra le circonferenze di cui L è il luogo dei centri si determini quella che risulta tangente anche all'arco di circonferenza di centro A e raggio 3, come nella figura a lato.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

M557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO DI ORDINAMENTO

Indirizzo: SCIENTIFICO

Tema di: MATEMATICA

QUESTIONARIO

1. Cosa rappresenta il limite seguente e qual è il suo valore?

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{5\left(\frac{1}{2} + h\right)^4 - 5\left(\frac{1}{2}\right)^4}{h}$$

2. Si illustri il significato di *asintoto* e si fornisca un esempio di funzione $f(x)$ il cui grafico presenti un asintoto orizzontale e due asintoti verticali.

3. La posizione di una particella è data da $s(t) = 20\left(2e^{-\frac{t}{2}} + t - 2\right)$. Qual è la sua accelerazione al tempo $t = 4$?

4. Quale è la capacità massima, in litri, di un cono di apotema 1 metro?

5. Siano dati nello spazio n punti $P_1, P_2, P_3, \dots, P_n$. Quanti sono i segmenti che li congiungono a due a due? Quanti i triangoli che hanno per vertici questi punti (supposto che nessuna terna sia allineata)? Quanti i tetraedri (supposto che nessuna quaterna sia complanare)?

6. Sia $f(x) = 5\sin x \cos x + \cos^2 x - \sin^2 x - \frac{5}{2}\sin 2x - \cos 2x - 17$; si calcoli $f'(x)$.

7. E' dato un tetraedro regolare di spigolo l e altezza h . Si determini l'ampiezza dell'angolo α formato da l e da h .

8. Qual è il valor medio di $f(x) = \frac{1}{x}$ da $x = 1$ a $x = e$?

9. Il problema di Erone (matematico alessandrino vissuto probabilmente nella seconda metà del I secolo d.C.) consiste, assegnati nel piano due punti A e B, situati dalla stessa parte rispetto ad una retta r , nel determinare il cammino minimo che congiunge A con B toccando r . Si risolva il problema nel modo che si preferisce.

10. Quale delle seguenti funzioni è positiva per ogni x reale?

A) $\cos(\sin(x^2 + 1))$ B) $\sin(\cos(x^2 + 1))$ C) $\sin(\ln(x^2 + 1))$ D) $\cos(\ln(x^2 + 1))$

Si giustifichi la risposta.

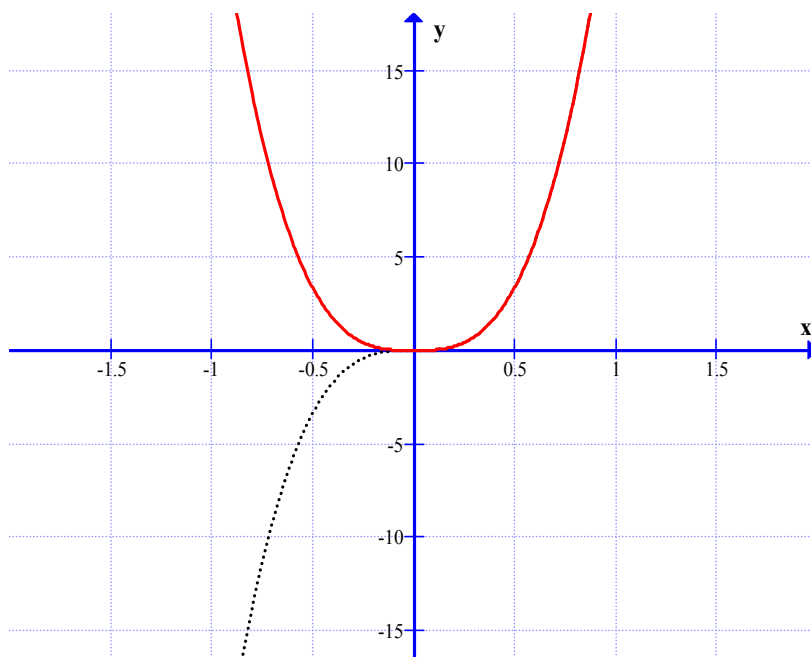
ORDINAMENTO 2012 - PROBLEMA 1

1)

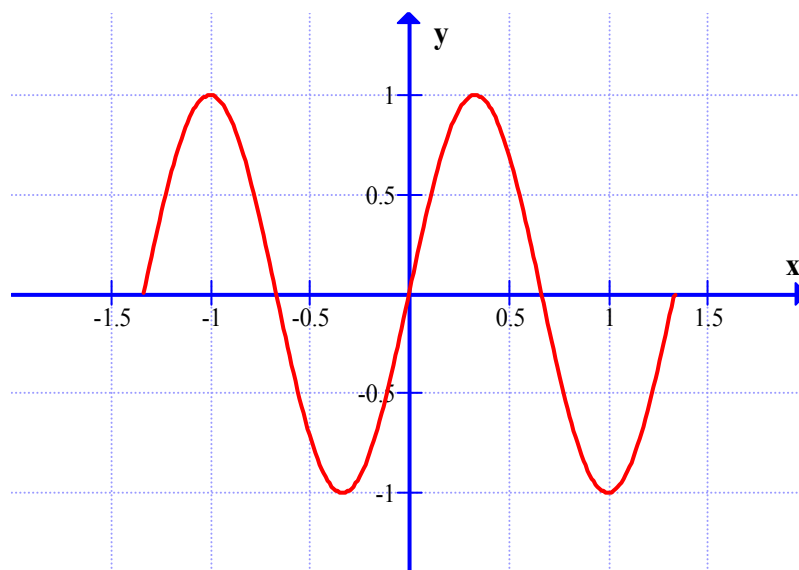
$$f(x) = |27x^3|, \quad g(x) = \sin\left(\frac{3}{2}\pi x\right)$$

Il periodo T della funzione g è dato da $T = \frac{2\pi}{\frac{3}{2}\pi} = \frac{4}{3}$

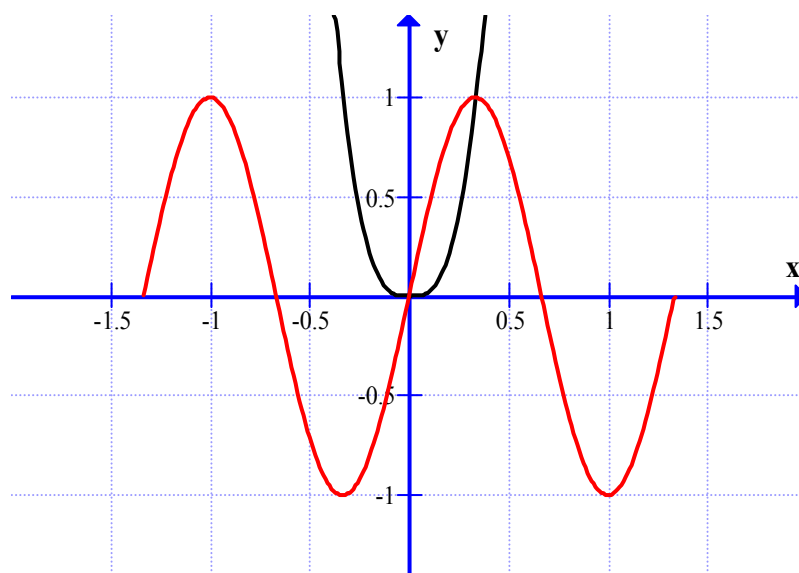
Il grafico di f (in rosso) si ottiene dal grafico della funzione di equazione $y = 27x^3$ (cubica con flesso a tangente orizzontale in O, dispari, passante per il punto di coordinate $\left(\frac{1}{3}; 1\right)$) confermando la parte positiva e ribaltando rispetto all'asse x la parte negativa (tratteggiata in figura). Nell'origine non è presente punto angoloso e si tratta di una funzione pari.



Il grafico di g, funzione sinusoidale di periodo $4/3$, è il seguente:



I due grafici nello stesso sistema di riferimento sono indicati nella seguente figura:



2)

La retta r , tangente al grafico di f nel punto $\left(\frac{1}{3}; 1\right)$, ha coefficiente angolare $m = f'(\frac{1}{3})$; per $x > 0$ l'equazione di f è $y = 27x^3$, quindi $f'(x) = 81x^2$, da cui $m = f'(\frac{1}{3}) = 9$; r ha quindi equazione: $y - 1 = 9(x - \frac{1}{3})$, cioè **R: $y = 9x - 2$** .

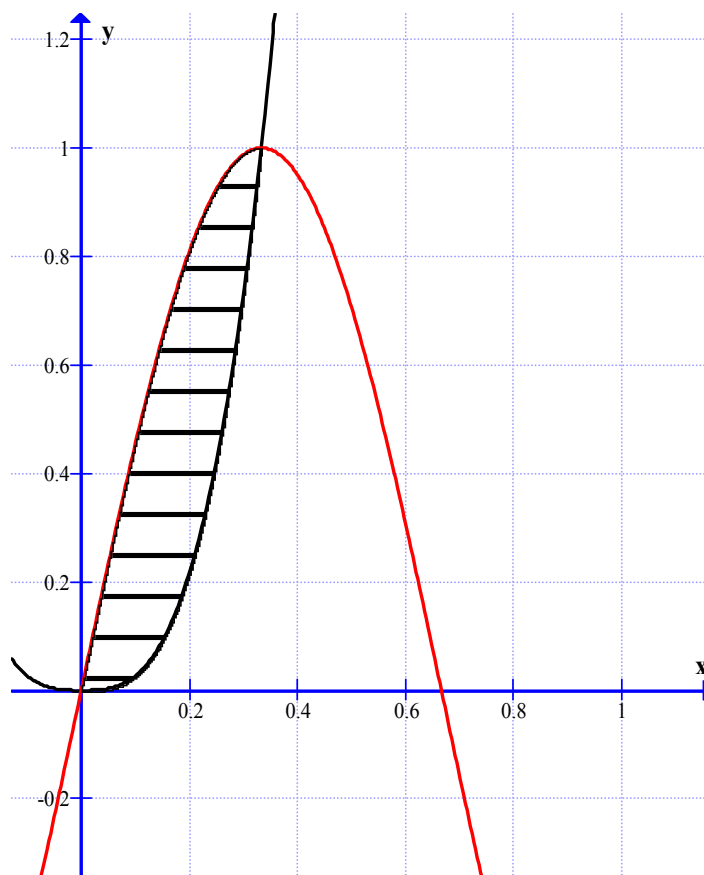
La retta s , tangente al grafico di g nel punto $\left(\frac{1}{3}; 1\right)$, ha coefficiente angolare $m = g'(\frac{1}{3})$;

$g'(x) = \frac{3}{2} \pi \cos\left(\frac{3}{2} \pi x\right)$, quindi $m = g'(\frac{1}{3}) = 0$. s ha quindi equazione: **$y = 1$** .

Siccome la s è parallela all'asse delle x , la tangente dell'angolo acuto formato dalle due rette è dato dal

coefficiente angolare della r: $\operatorname{tg} \alpha = 9 \Rightarrow \alpha = \operatorname{arctg}(9) \cong 83,66^\circ \cong 83^\circ 40'$.

3)



Per trovare l'area della regione R si calcola il seguente integrale:

$$\int_0^{\frac{1}{3}} \left(\sin\left(\frac{3}{2}\pi x\right) - 27x^3 \right) dx = \left[-\frac{2}{3\pi} \cos\left(\frac{3}{2}\pi x\right) - \frac{27}{4}x^4 \right]_0^{\frac{1}{3}} = \dots = \frac{8-\pi}{12\pi}$$

4)

Il volume del solido S, ottenuto ruotando la regione R attorno all'asse x si calcola mediante l'integrale:

$$\pi \int_0^{\frac{1}{3}} (g^2(x) - f^2(x)) dx = \pi \int_0^{\frac{1}{3}} \left(\sin^2\left(\frac{3}{2}\pi x\right) - (27x^3)^2 \right) dx$$

N.B. Il volume del solido ottenuto dalla rotazione della regione delimitata dall'asse x, dalle rette $x=a$ e $x=b$ e dal grafico di una funzione f è dato da: $\pi \int_a^b f^2(x) dx$, che equivale alla somma di infiniti cilindretti di raggio $f(x)$ e altezza dx : $\pi f^2(x)dx$; tale somma va estesa all'intervallo $[a;b]$.

Calcoliamo ora il volume del solido T, ottenuto ruotando la regione R attorno all'asse y. Notiamo che

nell'intervallo delle ascisse $[0; 1/3]$ la f e la g sono invertibili ed hanno come codominio l'intervallo delle ordinate $[0; 1]$.

Le funzioni inverse sono: $f^{-1}(y) = \frac{1}{3}\sqrt[3]{y}$ e $g^{-1}(y) = \frac{2}{3\pi} \arcsen(y)$.

Il volume di T si calcola quindi mediante l'integrale:

$$\pi \int_0^1 \left(\left(\left(\frac{1}{3} \right) \sqrt[3]{y} \right)^2 - \left(\frac{2}{3\pi} \arcsen(y) \right)^2 \right) dy$$

N.B. Il calcolo del volume di T sarebbe più semplice utilizzando il metodo dei “gusci cilindrici”, che porta al calcolo del seguente integrale:

$$2\pi \int_0^{\frac{1}{3}} x(g(x) - f(x)) dx = 2\pi \int_0^{\frac{1}{3}} x \left(\arcsen\left(\frac{2}{3}\pi x\right) - 27x^3 \right) dx$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

ORDINAMENTO 2012 - PROBLEMA 2

1)

$A=(3;0)$, $B=(0;3)$; $L: x^2 = 9 - 6y$ (con estremi A e il punto $(0;3/2)$).

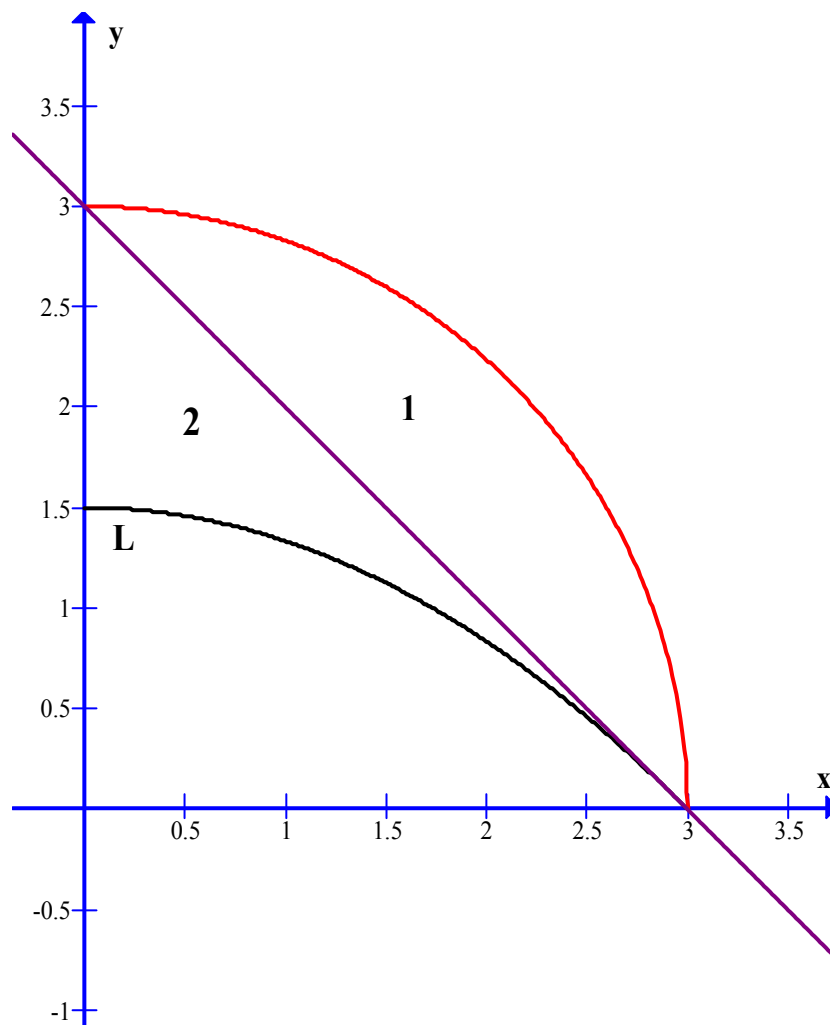
La circonferenza di estremi A e B e centro O ha equazione: $x^2 + y^2 = 9$.

Troviamo la retta r, tangente in A ad L.

$L: y = -\frac{1}{6}x^2 + \frac{3}{2}$; $y' = -\frac{1}{3}x$; $m = y'(3) = -1$; $r: y = -x + 3$.

La parabola ha vertice in $(0;3/2)$ e taglia l'asse delle ascisse nei punti $(3;0)$ e $(-3;0)$.

Rappresentiamo nello stesso sistema di riferimento la parabola, la circonferenza e la retta r:



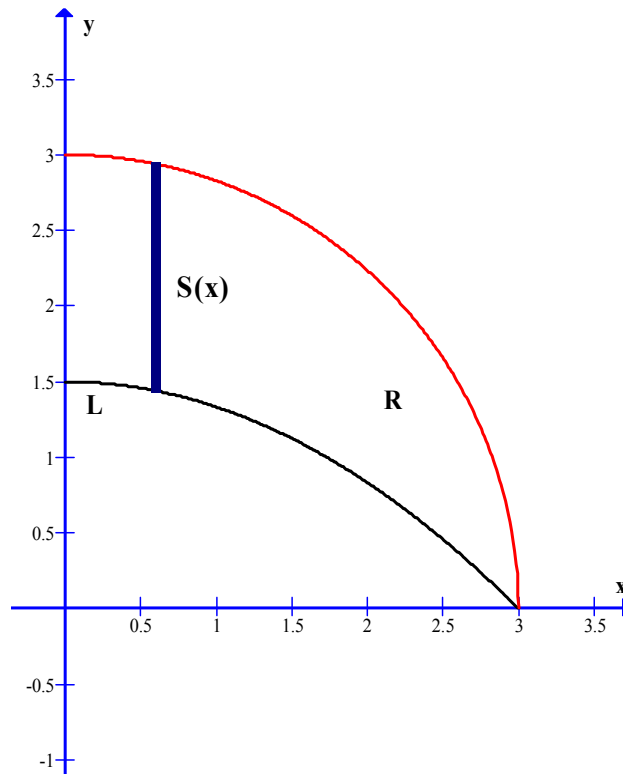
Calcoliamo le due aree richieste:

$A_1 = \text{un quarto di cerchio di raggio 3} - \text{triangolo rettangolo di cateti 3 e 3} = \frac{9\pi}{4} - \frac{9}{2}$

$A_2 = \text{area del triangolo rettangolo di cateti 3 e 3} - \text{metà segmento parabolico di base 6 e altezza } 3/2 =$

$$\frac{9}{2} - \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3} \cdot 6 \cdot \frac{3}{2} \right) = \frac{3}{2}.$$

2)



$S(x) = e^{5-3x}$; il volume del solido W si ottiene mediante l'integrale:

$$Volume(W) = \int_0^3 S(x) dx = \int_0^3 e^{5-3x} dx = \left[-\frac{1}{3} e^{5-3x} \right]_0^3 = \dots = \frac{1}{3} (e^5 - e^{-4})$$

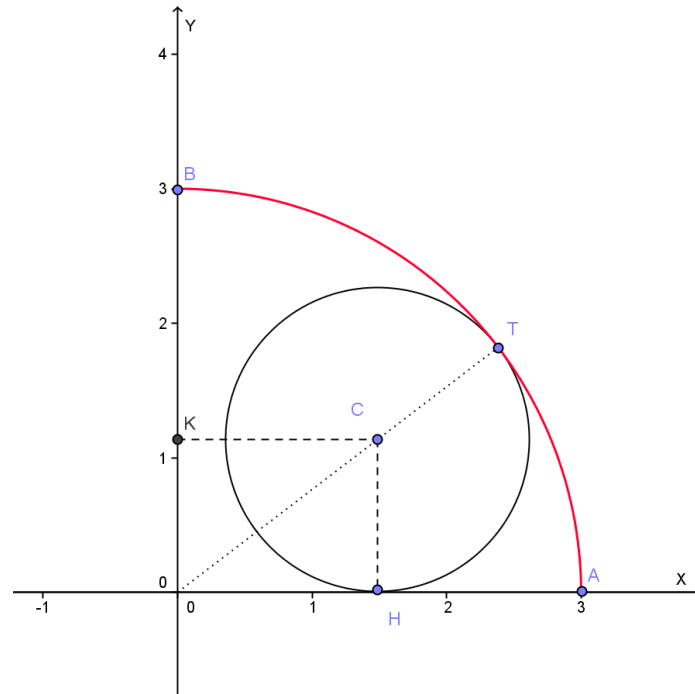
3)

La regione R, ruotando attorno all'asse x, genera un solido il cui volume è dato dalla differenza tra il volume della semisfera di raggio 3 ed il volume ottenuto dalla rotazione della regione delimitata da L e dagli assi cartesiani.

$$\begin{aligned} V(R) &= \frac{1}{2} \left(\frac{4}{3} \pi \cdot 3^3 \right) - \pi \int_0^3 \left(-\frac{1}{6} x^2 + \frac{3}{2} \right)^2 dx = 18\pi - \pi \int_0^3 \left(\frac{1}{36} x^4 - \frac{1}{2} x^2 + \frac{9}{4} \right) dx = \\ &= 18\pi - \pi \left[\frac{x^5}{180} - \frac{x^3}{6} + \frac{9}{4} x \right]_0^3 = \dots = 18\pi - \pi \left(\frac{18}{5} \right) = \frac{72}{5} \pi \end{aligned}$$

4)

Cerchiamo il luogo dei centri delle circonferenze tangenti internamente all'arco AB di circonferenza e all'asse x e verifichiamo che coincide con l'arco L di parabola.

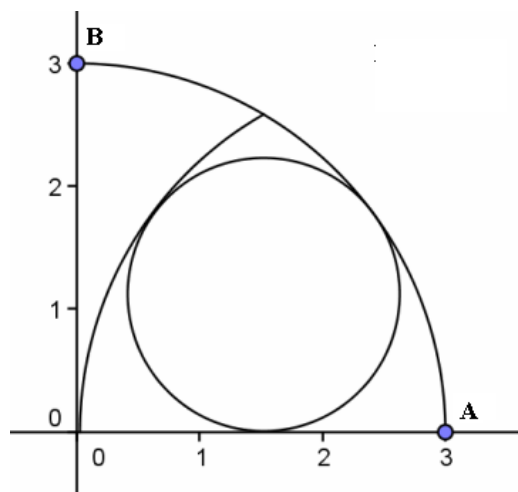


Indichiamo con C il centro della generica circonferenza tangente internamente alla circonferenza data e all'asse delle x ed indichiamo con $(x; y)$ le sue coordinate e con R il suo raggio (x ed y sono compresi tra 0 e 3). Risulta:

$$R=y \text{ e } x^2 + y^2 = OC^2 = (OT - CT)^2 = (3 - y)^2 \quad (\text{N.B. } CT=CH=y)$$

Quindi: $x^2 + y^2 = (3 - y)^2$ da cui, eseguendo i calcoli, $x^2 = 9 - 6y$, che, con le limitazioni sulla x e sulla y dette sopra, è l'equazione di L.

Cerchiamo ora la circonferenza, di cui L è il luogo dei centri, che risulta tangente anche all'arco di circonferenza di centro A e raggio 3 (vedi figura seguente).



Indicando con $C=(x;y)$ il centro della circonferenza richiesta, con R il suo raggio e con S il punto di tangenza con la circonferenza di centro A e raggio 3, risulta:

$$AC=AS-R=3-y$$

Ma, per il teorema di Pitagora applicato al triangolo di vertici A , C e la sua proiezione sull'asse x , risulta anche:

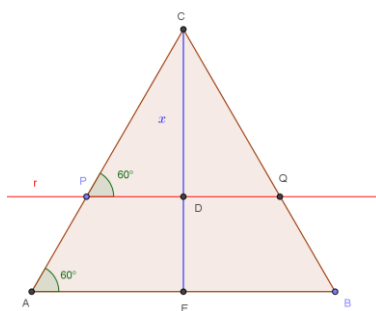
$AC^2 = (3-x)^2 + y^2$, pertanto: $(3-y)^2 = (3-x)^2 + y^2$, da cui, eseguendo i calcoli e tenendo presente che $y = -\frac{1}{6}x^2 + \frac{3}{2}$, otteniamo $x=3/2$, e $y=9/8$. La circonferenza richiesta ha quindi equazione:

$$(x-3/2)^2 + (y-9/8)^2 = \left(\frac{9}{8}\right)^2, \text{ che equivale a : } x^2 + y^2 - 3x - \frac{9}{4}y + \frac{9}{4} = 0$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (Americhe) 2012 – PROBLEMA 1

Il triangolo ABC è equilatero di lato unitario. La retta r parallela ad AB interseca i lati AC e BC , rispettivamente, nei punti P e Q .



1)

Si indichi con x la distanza di r dal vertice C . Per quale valore di x , nel quadrilatero $ABQP$ si può inscrivere una circonferenza? Quale è la lunghezza del suo raggio?

Calcoliamo i lati mancanti del quadrilatero $ABQP$.

$$PD = x \frac{\sqrt{3}}{3}, \quad \text{quindi } PQ = 2x \frac{\sqrt{3}}{3};$$

Essendo equilatero anche il triangolo PQC risulta: $PC = PQ = 2x \frac{\sqrt{3}}{3}$, quindi:

$$AP = BQ = 1 - 2x \frac{\sqrt{3}}{3}$$

Risulta poi:

$$AB + PQ = 1 + 2x \frac{\sqrt{3}}{3}; \quad AP + BQ = 2 \left(1 - 2x \frac{\sqrt{3}}{3} \right)$$

Affinché il quadrilatero $ABQP$ sia circoscrittibile ad una circonferenza deve essere:

$$AB + PQ = AP + BQ, \quad \text{da cui: } 1 + 2x \frac{\sqrt{3}}{3} = 2 \left(1 - 2x \frac{\sqrt{3}}{3} \right), \quad 3 + 2x\sqrt{3} = 6 - 4x\sqrt{3},$$

$$x = \frac{3}{6\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{6}.$$

Per trovare il raggio della circonferenza inscritta ricordiamo che l'area S di un poligono circoscritto ad una circonferenza di raggio r è data da: $S = pr$, dove p è il semiperimetro del poligono. Quindi: $p = AB + PQ = 1 + 2x \frac{\sqrt{3}}{3} = 1 + 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{6} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{4}{3}$.

Calcoliamo l'area del poligono (trapezio), osservando che la somma delle basi è $\frac{4}{3}$, cerchiamo l'altezza DE.

$$DE = CE - CD = \frac{1}{2}\sqrt{3} - \frac{\sqrt{3}}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3}. \text{ Quindi:}$$

$$S = \frac{(AB + PQ) \cdot DE}{2} = \frac{\frac{4}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3}}{2} = \frac{2}{9}\sqrt{3}, \quad r = \frac{S}{p} = \frac{\frac{2}{9}\sqrt{3}}{\frac{4}{3}} = \frac{1}{6}\sqrt{3} = r.$$

2)

Si esprima in funzione di x il rapporto fra l'area del triangolo PQC e l'area del quadrilatero ABQP, verificando che si ottiene la funzione:

$$f(x) = \frac{4x^2}{3 - 4x^2}$$

Il rapporto $f(x)$ assume tutti i valori reali positivi? Si giustifichi la risposta.

Cerchiamo le due aree. PQC è un triangolo equilatero, quindi la sua area è:

$$A(PQC) = \frac{l^2}{4} \cdot \sqrt{3} = \frac{1}{4} \cdot PQ^2 \cdot \sqrt{3} = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \left(2x \frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2 = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \left(\frac{4}{3}x^2\right) = \frac{\sqrt{3}}{3}x^2$$

$$\begin{aligned} A(ABQP) &= \frac{(AB + PQ) \cdot DE}{2} = \frac{\left(1 + 2x \frac{\sqrt{3}}{3}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\sqrt{3} - x\right)}{2} = \frac{(3 + 2x\sqrt{3})(\sqrt{3} - 2x)}{12} = \\ &= \frac{3\sqrt{3} - 4x^2\sqrt{3}}{12} = \frac{\sqrt{3}}{12}(3 - 4x^2) \end{aligned}$$

$$\frac{A(PQC)}{A(ABQP)} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{3}x^2}{\frac{\sqrt{3}}{12}(3 - 4x^2)} = \frac{4x^2}{3 - 4x^2} = f(x) \quad \text{c. v. d.}$$

Notiamo che x ha le seguenti limitazioni geometriche: $0 < x < \frac{1}{2}\sqrt{3}$.

Dobbiamo stabilire se, per ogni k positivo è soddisfatta l'equazione $\frac{4x^2}{3 - 4x^2} = k$.

$$\frac{4x^2}{3 - 4x^2} = k \Rightarrow 4x^2 = k(3 - 4x^2) \Rightarrow 4(1 + k)x^2 = 3k, \quad x^2 = \frac{3k}{4(1 + k)};$$

Per k positivo si ha: $x = \pm \sqrt{\frac{3k}{4(1+k)}}$; dalla condizione $0 < x < \frac{1}{2}\sqrt{3}$ segue $0 < x < \frac{3}{2}$

quindi:

$$0 < \frac{3k}{4(1+k)} < \frac{3}{2}, \quad \begin{cases} \frac{3k}{4(1+k)} > 0 \\ \frac{3k}{4(1+k)} < \frac{3}{2} \end{cases}, \quad \begin{cases} \frac{3k}{4(1+k)} > 0 \\ \frac{3k}{4(1+k)} < \frac{3}{2} \end{cases}$$

La prima disequazione è soddisfatta per ogni k positivo; analizziamo la seconda disequazione (in cui supponiamo k positivo):

$k < 2(1+k)$, $k > -2$: soddisfatta se k positivo.

Possiamo quindi affermare che la $f(x)$ assume tutti i valori reali positivi, con $x = \sqrt{\frac{3k}{4(1+k)}}$.

3)

Si studi la funzione f senza tener conto dei limiti geometrici del problema e se ne tracci il grafico γ .

Dobbiamo studiare (a prescindere dai limiti geometrici) la funzione:

$$f(x) = \frac{4x^2}{3 - 4x^2}$$

Si tratta di una funzione razionale fratta, definita per ogni $x \neq \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$, pari (quindi il suo grafico è simmetrico rispetto all'asse delle y).

Se $x=0$, $y=0$; se $y=0$, $x=0$ (doppio, quindi tangente orizzontale).

Studiamo il **segno della funzione**: il numeratore è sempre maggiore o uguale a zero; il denominatore è positivo se: $3 - 4x^2 > 0$, $4x^2 - 3 < 0$, $-\frac{\sqrt{3}}{2} < x < \frac{\sqrt{3}}{2}$: in tale intervallo la funzione è positiva (escluso $x=0$ dove si annulla).

Calcoliamo i **limiti**:

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{4x^2}{3-4x^2} = -1$: quindi abbiamo l'asintoto orizzontale $y=-1$.

$\lim_{x \rightarrow \left(\pm \frac{\sqrt{3}}{2}\right)} \frac{4x^2}{3-4x^2} = \infty$: asintoti verticali $x = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$

Studiamo la **monotonia**:

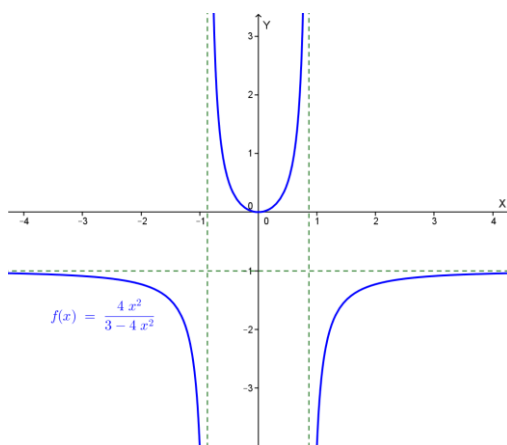
$$f'(x) = \frac{24x}{(3-4x^2)^2} \geq 0 \text{ se } x \geq 0 \text{ (nel dominio)}.$$

Quindi la funzione è crescente per $x > 0$ (nel dominio) e decrescente per $x < 0$ (nel dominio); $x=0$ è punto di minimo relativo (con ordinata 0).

Studiamo la **concavità**:

$f''(x) = \frac{72(4x^2+1)}{(3-4x^2)^3} > 0$ se $3 - 4x^2 > 0$, $4x^2 - 3 < 0$, $-\frac{\sqrt{3}}{2} < x < \frac{\sqrt{3}}{2}$: il grafico volge la concavità verso l'alto dove la funzione è positiva e verso il basso dove è negativa; non ci sono flessi.

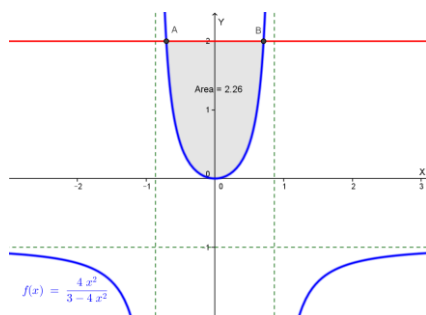
Il grafico della funzione è quindi il seguente:



4)

Si calcoli l'area della regione finita di piano limitata da γ e dalla retta di equazione $y = 2$.

La regione richiesta è indicata nella figura seguente:



Cerchiamo le intersezioni fra la curva γ e la retta di equazione $y=2$.

$$\frac{4x^2}{3-4x^2} = 2, \quad 4x^2 = 6 - 8x^2, \quad x^2 = \frac{1}{2}, \quad x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Data la simmetria del grafico rispetto all'asse delle y l'area richiesta è data da:

$$Area = 2 \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \left(2 - \frac{4x^2}{3-4x^2} \right) dx = 2 \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \left(\frac{6-12x^2}{3-4x^2} \right) dx = 6 \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \left(\frac{2-4x^2}{3-4x^2} \right) dx =$$

Cerchiamo una primitiva di $\left(\frac{2-4x^2}{3-4x^2}\right)$.

$$\int \left(\frac{2-4x^2}{3-4x^2}\right) dx = \int \left(\frac{3-4x^2-1}{3-4x^2}\right) dx = \int \left(1 + \frac{1}{4x^2-3}\right) dx = x + \int \left(\frac{1}{4x^2-3}\right) dx =$$

$$= x + \frac{1}{4} \int \frac{1}{x^2 - \frac{3}{4}} dx$$

Osserviamo che:

$$\frac{1}{x^2 - \frac{3}{4}} = \frac{1}{\left(x + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(x - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)} = \frac{A}{x + \frac{\sqrt{3}}{2}} + \frac{B}{x - \frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{A\left(x - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) + B\left(x + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)}{\left(x + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(x - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)}$$

Deve quindi essere:

$$x(A+B) + \frac{\sqrt{3}}{2}(B-A) = 1$$

Per il Principio di identità dei polinomi deve essere:

$$\begin{cases} A+B=0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2}(B-A)=1 \end{cases} ; \quad \begin{cases} A=-B \\ \frac{\sqrt{3}}{2}(2B)=1 \end{cases} ; \quad \begin{cases} A=-\frac{\sqrt{3}}{3} \\ B=\frac{\sqrt{3}}{3} \end{cases}$$

Si ha pertanto:

$$\int \frac{1}{x^2 - \frac{3}{4}} dx = \int \left(\frac{-\frac{\sqrt{3}}{3}}{x + \frac{\sqrt{3}}{2}} + \frac{\frac{\sqrt{3}}{3}}{x - \frac{\sqrt{3}}{2}}\right) dx = -\frac{\sqrt{3}}{3} \ln \left|x + \frac{\sqrt{3}}{2}\right| + \frac{\sqrt{3}}{3} \ln \left|x - \frac{\sqrt{3}}{2}\right| + C =$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{3} \ln \left|\frac{x - \frac{\sqrt{3}}{2}}{x + \frac{\sqrt{3}}{2}}\right| + C ; \text{ quindi:}$$

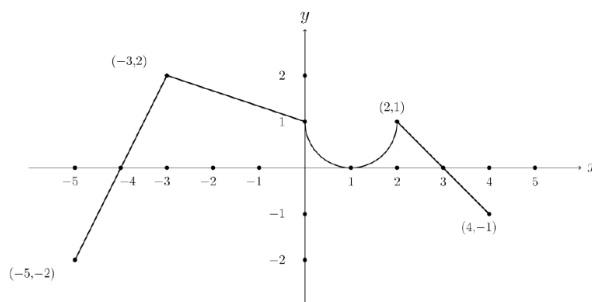
$$Area = 6 \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \left(\frac{2-4x^2}{3-4x^2}\right) dx = 6 \left[\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \left(\frac{2-4x^2}{3-4x^2}\right) dx \right] = 6 \left[x + \frac{1}{4} \left(\frac{\sqrt{3}}{3} \ln \left| \frac{x - \frac{\sqrt{3}}{2}}{x + \frac{\sqrt{3}}{2}} \right| \right) \right]_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} =$$

$$= \dots = [3\sqrt{2} + \sqrt{3}\ln(\sqrt{3} - \sqrt{2})] u^2 \cong 2.2573 \cong 2.26 u^2$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (Americhe) 2012 – PROBLEMA 2

Il grafico della funzione g , disegnato sotto, consiste di tre segmenti e di una semicirconferenza (con raggio 1 e centro $(1, 1)$).



Sia f la funzione definita da $f(x) = \int_{-3}^x g(t) dt$.

1)

Si determinino $f(0)$ e $f'(0)$.

Calcoliamo $f(0)$, dato da: $f(0) = \int_{-3}^0 g(t) dt$. In base al significato geometrico dell'integrale definito tale integrale rappresenta l'area del trapezio con base maggiore di misura 2, base minore di misura 1 e altezza 3, quindi:

$$f(0) = \int_{-3}^0 g(t) dt = \frac{(2+1) \cdot 3}{2} = \frac{9}{2}$$

Calcoliamo $f'(0)$, osservando che, in base al teorema di Torricelli risulta: $f'(x) = g(x)$, quindi:

$$f'(0) = g(0) = 1 \quad (\text{come si deduce dal grafico fornito}).$$

2)

Si trovi il valore di x , $-5 < x < 4$, in cui f presenta il massimo assoluto e si trovi altresì il minimo assoluto di f nell'intervallo chiuso, $-5 \leq x \leq 4$.

In base a quanto detto nel punto precedente lo studio del segno di $f'(x)$ equivale allo studio del segno di $g(x)$. Pertanto:

$$f'(x) > 0 \text{ se: } -4 < x < 1 \text{ e } 1 < x < 3$$

$f'(x) < 0$ se: $-5 < x < -4$ e $3 < x < 4$

$f'(x) = 0$ se $x = -4, x = 1, x = 3$.

La funzione f è quindi crescente da -4 a 3 (in $x=1$ abbiamo un flesso a tangente orizzontale) e decresce da -5 a -4 e da 3 a 4 .

Possiamo quindi dire che per $x=3$ abbiamo un massimo relativo; per stabilire se $x=3$ è anche punto di massimo assoluto dobbiamo confrontare $f(3)$ con $f(-5)$.

$$\begin{aligned} f(3) &= \int_{-3}^3 g(t) dt = \\ &= (\text{Area del trapezio da } -3 \text{ a } 0) + \\ &+ (\text{Area rettangolo di lati } 2 \text{ e } 1 \text{ meno area semicerchio di raggio } 1) + \\ &+ (\text{Area triangolo rettangolo da } 2 \text{ a } 3) = \\ &= \frac{9}{2} + \left(2 - \frac{\pi}{2}\right) + \left(\frac{1}{2}\right) = 7 - \frac{\pi}{2} \cong 5.43 = f(3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(-5) &= \int_{-5}^{-3} g(t) dt = - \int_{-5}^{-3} g(t) dt = - \left[-\text{Area}(\text{triangolo da } -5 \text{ a } -4) + \right. \\ &= -[-1 + 1] = 0 = f(-5). \end{aligned}$$

Quindi il massimo assoluto si ha per $x=3$ e vale $7 - \frac{\pi}{2}$.

Abbiamo un minimo relativo per $x=-4$ e per vedere se è anche minimo assoluto dobbiamo confrontare $f(-4)$ con $f(4)$.

$$f(-4) = \int_{-3}^{-4} g(t) dt = - \int_{-4}^{-3} g(t) dt = -1 (-\text{area triangolo da } -4 \text{ a } -3)$$

$$f(4) = \int_{-3}^4 g(t) dt = \int_{-3}^3 g(t) dt + \int_3^4 g(t) dt = f(3) - \frac{1}{2} = 7 - \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} = \frac{13}{2} - \frac{\pi}{2} \cong 4.9.$$

Quindi il minimo assoluto si ha per $x=-4$ e vale -1 .

3)

Si trovino i valori di x , $-5 < x < 4$, in cui il grafico di f presenta punti di flesso.

Dobbiamo studiare il segno della derivata seconda di f , che è uguale alla derivata prima di g' ; dal grafico si osserva facilmente che g' cambia segno in $x=-3$ (g passa da crescente a decrescente), in $x=1$ (g passa da decrescente a crescente) ed in $x=2$ (g passa da crescente a decrescente).

Quindi f presenta punti di flesso in $x = -3, x = 1$ e $x = 2$.

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (Americhe) 2012 – Quesiti

QUESITO 1

Un docente deve scegliere 4 studenti cui affidare un compito tra i 10 che ne hanno fatto richiesta. Quante scelte può fare?

Il numero di scelte è dato dal numero delle combinazioni di 10 oggetti a 4 a 4 (le possibili quaterne di studenti fra i 10):

$$c_{10,4} = \binom{10}{4} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{4!} = 210$$

QUESITO 2

Si calcoli:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3^{\frac{1}{x}} - 2 \cdot 3^{\frac{2}{x}}}{3^{\frac{2-x}{x}}}$$

Osserviamo che $3^{\frac{2}{x}} = \left(3^{\frac{1}{x}}\right)^2$, quindi l'infinito $3^{\frac{2}{x}}$ domina rispetto all'infinito $3^{\frac{1}{x}}$; quindi:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3^{\frac{1}{x}} - 2 \cdot 3^{\frac{2}{x}}}{3^{\frac{2-x}{x}}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-2 \cdot 3^{\frac{2}{x}}}{3^{\left(\frac{2}{x}-1\right)}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-2 \cdot 3^{\frac{2}{x}}}{3^{-1} \cdot 3^{\frac{2}{x}}} = -6$$

QUESITO 3

Sia $f(x) = \frac{(x+4)(x-3)(x+2)}{(x-6)(x-4)(x-2)}$ si calcoli $f'(x)$.

Risulta:

$$f'(x) = \frac{[(x-3)(x+2) + (x+4)(x+2) + (x+4)(x-3)](x-6)(x-4)(x-2)}{(x-6)^2(x-4)^2(x-2)^2} -$$

$$- \frac{(x+4)(x-3)(x+2)[(x-4)(x-2) + (x-6)(x-2) + (x-6)(x-4)]}{(x-6)^2(x-4)^2(x-2)^2} =$$

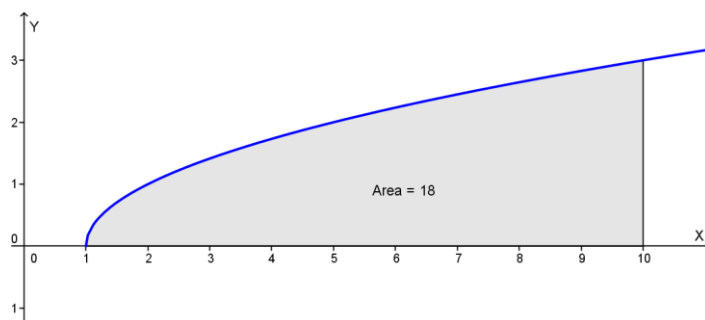
$$= \frac{(3x^2 + 6x - 10)(x^3 - 12x^2 + 44x - 48) - (x^3 + 3x^2 - 10x - 24)(3x^2 - 24x + 44)}{(x - 6)^2(x - 4)^2(x - 2)^2} =$$

$$= \frac{1536 - 864x - 60x^2 + 108x^3 - 15x^4}{(x - 6)^2(x - 4)^2(x - 2)^2} = f'(x).$$

QUESITO 4

Sia R la regione del piano racchiusa tra il grafico di $y = \sqrt{x-1}$, la retta $x = 10$ e l'asse x . Si trovi l'area di R .

La regione richiesta è indicata nella seguente figura, dove il grafico della funzione si è ottenuto traslando verso destra di 1 il grafico di $y = \sqrt{x}$:



Risulta:

$$Area(R) = \int_1^{10} \sqrt{x-1} \, dx = \left[\frac{2}{3} (x-1)^{\frac{3}{2}} \right]_1^{10} = \frac{2}{3} \left(9^{\frac{3}{2}} \right) = \frac{2}{3} (3^3) = 18 \, u^2$$

QUESITO 5

Una particella si muove lungo l'asse x in modo tale che la sua velocità v al tempo t , per $0 \leq t \leq 5$, è data da $v(t) = \ln(t^2 - 3t + 3)$. Qual è l'accelerazione della particella al tempo $t = 4$?

Ricordiamo che l'accelerazione $a(t)$ è data da:

$$a(t) = v'(t) = \frac{2t - 3}{t^2 - 3t + 3}$$

Quindi: $a(4) = \frac{5}{7} \cong 0.714$.

QUESITO 6

Dato l'insieme $A = \{1, 2, 5, 8\}$: determinare quanti numeri a due cifre si possono scrivere con gli elementi di A , considerando che sono ammesse le ripetizioni.

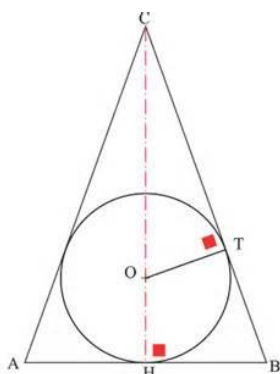
La cifra delle decine può essere scelta in 4 modi, come pure (essendo consentita la ripetizione) la cifra delle unità; quindi si hanno 16 possibili numeri.

Si tratta delle disposizioni con ripetizione di 4 oggetti a 2 a 2, date da:

$$D_{4,2}^* = 4^2 = 16$$

QUESITO 7

Si determini il cono di volume minimo circoscritto ad una sfera di raggio R .



Poniamo l'altezza CH del cono uguale ad x : $CH=x$, con $x > 2R$. Per la similitudine fra i triangoli HBC e TCO risulta:

$CT:OT=CH:BH$; inoltre:

$$CT = \sqrt{OC^2 - OT^2} = \sqrt{(x - R)^2 - R^2} = \sqrt{x^2 - 2Rx}$$

Pertanto:

$$\sqrt{x^2 - 2Rx} : R = x : BH \quad , \quad BH = \frac{Rx}{\sqrt{x^2 - 2Rx}} = \frac{R\sqrt{x^2 - 2Rx}}{x - 2R}$$

Il volume del cono è pertanto:

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \cdot BH^2 \cdot CH = \frac{1}{3}\pi \cdot \frac{R^2 x}{x - 2R} \cdot x = \frac{1}{3}\pi \cdot \frac{R^2 x^2}{x - 2R}, \quad \text{con } x > 2R$$

Tale volume è minimo se lo è:

$$y = \frac{x^2}{x - 2R}$$

$$y' = \frac{x(x - 4R)}{(x - 2R)^2} \geq 0 \quad \text{se } x \geq 4R$$

Quindi y è crescente se $x > 4R$ e decrescente se $0 < x < 4R$: $x = 4R$ è punto di minimo assoluto.

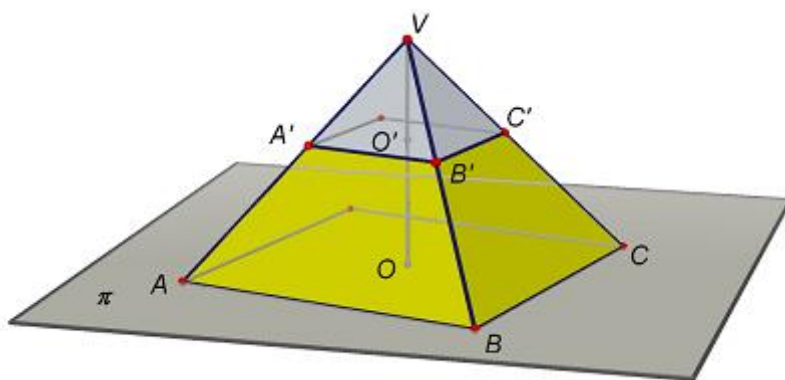
Il volume del cono circoscritto alla sfera di raggio R è minimo quando la sua altezza è uguale a $4R$; il volume del cono vale in tal caso $\frac{8}{3}\pi R^3$.

N.B.

Il quesito è stato assegnato nella sessione suppletiva del PNI del 2002 (nel problema 2).

QUESITO 8

Di un tronco di piramide retta a base quadrata si conoscono l'altezza h e i lati a e b delle due basi. Come si può procedere per esprimere il volume del tronco in funzione di a , b e h ?



Per trovare il volume del tronco di piramide si sottrae al volume della piramide $VABCD$ quello della piramide $VA'B'C'D'$.

Poniamo $VO' = x$, $O'O = h$ (l'altezza del tronco), quindi $VO = h + x$.

Per similitudine si ha: $\frac{VO'}{VO} = \frac{b}{a}$ (a è il lato della base maggiore) da cui ricaviamo

$$x = \frac{bh}{a-b} = VO'$$

$VO = h + x = \frac{ah}{a-b}$. Il volume del tronco è dato quindi da:

$$\frac{1}{3}a^2 \frac{ah}{a-b} - \frac{1}{3}b^2 \frac{bh}{a-b} = \frac{1}{3}h(a^2 + b^2 + ab) = \text{Volume tronco}$$

N.B.

Il quesito è stato assegnato nella sessione suppletiva del liceo di ordinamento del 2003 (nel problema 2).

Con la collaborazione di Angela Santamaria



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO (AMERICHE)

ESAMI DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO DI ORDINAMENTO

Indirizzo: SCIENTIFICO

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Il triangolo ABC è equilatero di lato unitario. La retta r parallela ad AB interseca i lati AC e BC, rispettivamente, nei punti P e Q.

1. Si indichi con x la distanza di r dal vertice C. Per quale valore di x , nel quadrilatero ABQP si può inscrivere una circonferenza? Quale è la lunghezza del suo raggio?
2. Si esprima in funzione di x il rapporto fra l'area del triangolo PQC e l'area del quadrilatero ABQP, verificando che si ottiene la funzione:

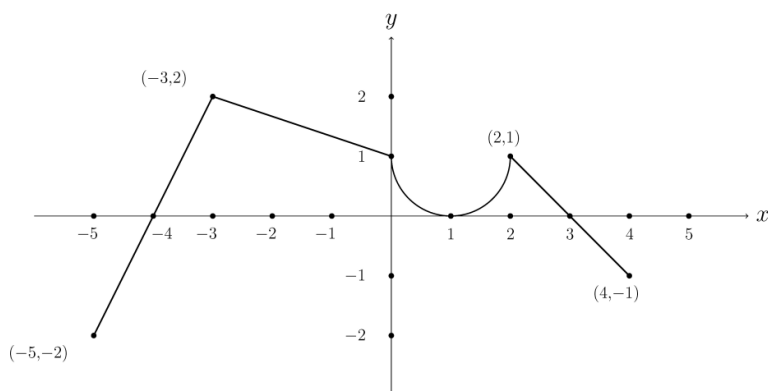
$$f(x) = \frac{4x^2}{3 - 4x^2}$$

Il rapporto $f(x)$ assume tutti i valori reali positivi? Si giustifichi la risposta

3. Si studi la funzione f senza tener conto dei limiti geometrici del problema e se ne tracci il grafico γ
4. Si calcoli l'area della regione finita di piano limitata da γ e dalla retta di equazione $y = 2$.

PROBLEMA 2

Il grafico della funzione g , disegnato sotto, consiste di tre segmenti e di una semicirconferenza (con raggio 1 e centro $(1, 1)$).



Sia f la funzione definita da $f(x) = \int_{-3}^x g(t)dt$

1. Si determinino $f(0)$ e $f'(0)$
2. Si trovi il valore di x , $-5 < x < 4$, in cui f presenta il massimo assoluto e si trovi altresì il minimo assoluto di f nell'intervallo chiuso, $-5 \leq x \leq 4$
3. Si trovino i valori di x , $-5 < x < 4$, in cui il grafico di f presenta punti di flesso.

QUESTIONARIO

1. Un docente deve scegliere 4 studenti cui affidare un compito tra i 10 che ne hanno fatto richiesta. Quante scelte può fare?
2. Si calcoli:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3^{\frac{1}{x}} - 2 \cdot 3^{\frac{2}{x}}}{3^{\frac{2-x}{x}}}$$

3. Sia $f(x) = \frac{(x+4)(x-3)(x+2)}{(x-6)(x-4)(x-2)}$ si calcoli $f'(x)$
4. Sia R la regione del piano racchiusa tra il grafico di $y = \sqrt{x-1}$, la retta $x = 10$ e l'asse x . Si trovi l'area di R .
5. Una particella si muove lungo l'asse x in modo tale che la sua velocità v al tempo t , per $0 \leq t \leq 5$, è data da $v(t) = \ln(t^2 - 3t + 3)$. Qual è l'accelerazione della particella al tempo $t = 4$?
6. Dato l'insieme $A = \{1, 2, 5, 8\}$: determinare quanti numeri a due cifre si possono scrivere con gli elementi di A , considerando che sono ammesse le ripetizioni.
7. Si determini il cono di volume minimo circoscritto ad una sfera di raggio r .
8. Di un tronco di piramide retta a base quadrata si conoscono l'altezza h e i lati a e b delle due basi. Come si può procedere per esprimere il volume del tronco in funzione di a , b e h ?

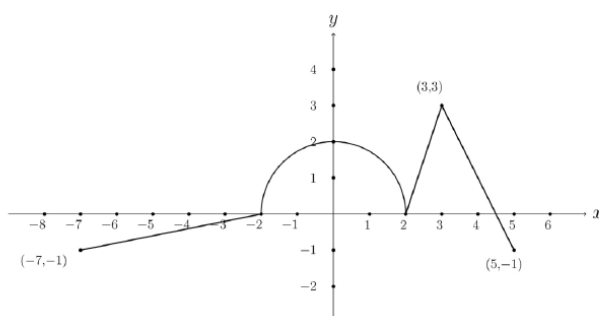
Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso della calcolatrice non programmabile.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

Scuole italiane all'estero (Europa) 2012 – PROBLEMA 1

La funzione f è definita e derivabile sull'intervallo chiuso $[-7; 5]$ ed è $f(0)=5$. Il grafico di $y = f'(x)$, la derivata di f , consiste di tre segmenti e una semicirconferenza di raggio 2 e centro in O , come indicato nella figura sotto.



1)

Si determinino $f(3)$ e $f(-2)$.

La funzione integrale $\int_0^x f'(t)dt$ è una funzione $F(x)$ tale che $F'(x) = f'(x)$, quindi $F(x)$, a meno di una costante additiva, non è altro che $f(x)$, perciò:

$f(x) = \int_0^x f'(t)dt + k$; e siccome $f(0)=k$, essendo $f(0)=5$ si ha $k=5$. Pertanto:

$$f(3) = \int_0^3 f'(t)dt + 5$$

Ma $\int_0^3 f'(t)dt$ non è altro che l'area sottesa dal grafico di $f'(x)$ tra 0 e 3, quindi:

$$\int_0^3 f'(t)dt = \frac{1}{4}(\pi \cdot 2^2) + \frac{1 \cdot 3}{2} = \pi + \frac{3}{2}$$

Pertanto:

$$f(3) = \int_0^3 f'(t)dt + 5 = \pi + \frac{3}{2} + 5 = \pi + \frac{13}{2} = f(3)$$

Con un ragionamento analogo si calcola $f(-2)$.

$$f(-2) = \int_0^{-2} f'(t)dt + 5 = -\int_{-2}^0 f'(t)dt + 5 = -\frac{1}{4}(\pi \cdot 2^2) + 5 = 5 - \pi = f(-2)$$

2)

Si determinino le ascisse di ciascun punto di flesso del grafico di $y = f(x)$, illustrando il ragionamento seguito.

Dal significato geometrico della derivata di una funzione e dal grafico della derivata prima di $f(x)$ si deduce il segno della derivata seconda (derivata della derivata prima); la derivata seconda è positiva dove la derivata prima cresce e negativa dove decresce, quindi:

$f''(x) > 0$ se $-7 < x < 0$, $2 < x < 3$: in tali intervalli il grafico della f volge la concavità verso l'alto.

$f''(x) < 0$ se $0 < x < 2$, $3 < x < 5$: in tali intervalli il grafico della f volge la concavità verso il basso.

Quindi il grafico cambia concavità per $x=0$, $x=2$, $x=3$: questi sono pertanto punti di flesso. Notiamo che per $x=2$ si annulla la derivata prima, quindi $x=2$ è punto di flesso a tangente orizzontale.

3)

La funzione g è definita da $g(x) = f(x) - \frac{1}{2}x^2$. Si determinino le scisse, con $-7 < x < 5$, dei punti critici di g , specificando se si tratta di massimo, di minimo o né l'uno né l'altro ed esponendo il ragionamento seguito.

Ricordiamo che i punti critici sono i punti in cui si annulla la derivata prima.

$$g'(x) = f'(x) - x = 0 \text{ se } f'(x) = x$$

Osservando il grafico della $f'(x)$ si può notare che un punto è $x=3$ ed un altro si ottiene intersecando $y=x$ con la parte della circonferenza $x^2 + y^2 = 4$ che si trova nel primo quadrante, cioè: $y = \sqrt{4 - x^2}$; si ha:

$$\sqrt{4 - x^2} = x, \text{ con } x > 0;$$

$$4 - x^2 = x^2, \quad x^2 = 2, \quad x = \sqrt{2}.$$

I punti critici della g sono quindi i punti di ascissa $x = 3$ e $x = \sqrt{2}$.

Analizziamo $x=3$.

Sempre dal grafico della $f'(x)$ osserviamo che in un intorno di $x=3$ (3 escluso) risulta $f'(x) < x$ quindi $g'(x) < 0$ pertanto la g è decrescente in un intorno del 3, che pertanto

non è punto di massimo né di minimo.

Analizziamo $x = \sqrt{2}$.

Intersecando $y = \sqrt{4 - x^2}$ con $y=x$ osserviamo che in un intorno sinistro di $x = \sqrt{2}$ risulta

$\sqrt{4 - x^2} > x$ quindi $g'(x) > 0$; in un intorno destro di $x = \sqrt{2}$ risulta invece $\sqrt{4 - x^2} < x$ quindi $g'(x) < 0$: quindi g è crescente in un intorno sinistro del punto e decrescente in un intorno destro, pertanto $x = \sqrt{2}$ è punto di massimo relativo.

Con la collaborazione di Angela Santamaria

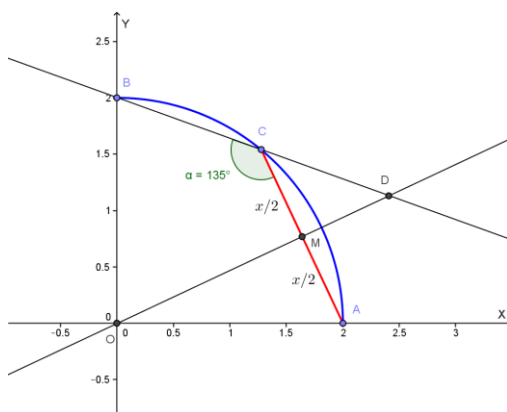
Scuole italiane all'estero (Europa) 2012 – PROBLEMA 2

Si consideri l'arco AB , quarta parte di una circonferenza di centro O e raggio 1.

1)

Sia C un punto di AB , M il punto medio della corda AC e D il punto di incontro delle rette OM e BC . Si provi che il triangolo CDM è rettangolo isoscele qualunque sia la scelta di C sull'arco AB , e, successivamente, si esprima in funzione $x = AC$ il rapporto $\frac{CD^2}{AM^2 + OA^2}$ controllando che risulta:

$$f(x) = \frac{2x^2}{x^2 + 4}$$



L'angolo ACB misura 135° , poiché il suo corrispondente angolo al centro misura 270° . Quindi l'angolo MCD vale 45° . Inoltre OD è perpendicolare ad AC , poiché passa per il centro della circonferenza e per il punto medio della corda. Segue che il triangolo CDM è rettangolo in M ed essendo l'angolo MCD di 45° anche l'angolo MDC sarà di 45° :
il triangolo MCD è quindi rettangolo isoscele per ogni scelta di C .

Calcoliamo il rapporto richiesto:

$$AM = \frac{x}{2}, \quad OA = 1, \quad CD = CM \cdot \sqrt{2} = \frac{x}{2} \cdot \sqrt{2}$$

$$\frac{CD^2}{AM^2 + OA^2} = \frac{\frac{x^2}{2}}{\frac{x^2}{4} + 1} = \frac{2x^2}{x^2 + 4} = f(x), \quad \text{con } 0 \leq x \leq AB, \text{ cioè } 0 \leq x \leq \sqrt{2}$$

2)

Si studi la funzione $f(x)$, si tracci il suo grafico indipendentemente dai limiti geometrici e, indicato con γ il ramo appartenente al primo quadrante, si dica se esiste su γ un punto di ordinata massima e, in caso affermativo, lo si determini.

Dobbiamo studiare la funzione:

$$y = f(x) = \frac{2x^2}{x^2 + 4}$$

La funzione è definita e continua su tutto $\mathbb{R}$, si annulla per $x=0$ ed è positiva per tutti altri valori di x . Si verifica facilmente che è pari e che non ha altre intersezioni con gli assi cartesiani al di fuori di $x=0$ e $y=0$.

Per x che tende a $\pm\infty$ la funzione tende a 2, quindi abbiamo l'asintoto orizzontale $y=2$.

Derivata prima:

$$f'(x) = \frac{16x}{(x^2 + 4)^2} \geq 0 \quad \text{se } x \geq 0$$

La funzione è crescente se $x>0$, decrescente se $x<0$ ed ha un minimo relativo (ed assoluto) in $x=0$, con ordinata $y=0$.

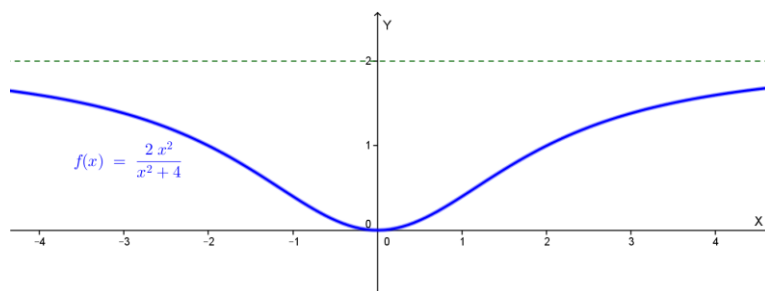
Non esiste un punto di ordinata massima nel primo quadrante.

Derivata seconda:

$$f''(x) = \frac{64 - 48x^2}{(x^2 + 4)^3} \geq 0 \quad \text{se } x^2 \leq \frac{4}{3}, \quad \text{cioè: } -\sqrt{\frac{4}{3}} \leq x \leq \sqrt{\frac{4}{3}}.$$

Il grafico quindi volge la concavità verso l'alto se $-\sqrt{\frac{4}{3}} < x < \sqrt{\frac{4}{3}}$ e verso il basso nella parte rimanente; abbiamo due flessi per $x = \pm\sqrt{\frac{4}{3}}$ con ordinata $y = \frac{1}{2}$.

Il grafico della funzione è il seguente:



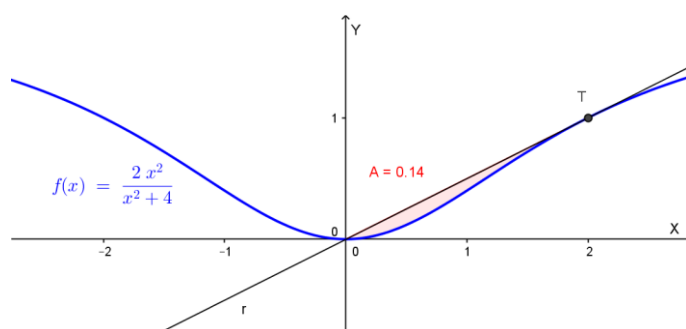
3)

Si calcoli l'area della regione finita di piano limitata da γ e dalla retta r , tangente al grafico di $f(x)$ nel suo punto T di ascissa 2.

Cerchiamo l'equazione della retta r . Il punto T ha coordinate $T = (2; 1)$. Risulta:

$$f'(2) = \frac{1}{2}; \quad r: y - 1 = \frac{1}{2}(x - 2); \quad y = \frac{1}{2}x$$

Rappresentiamo graficamente la regione indicata:



L'area richiesta si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$\int_0^2 \left(\frac{1}{2}x - \frac{2x^2}{x^2+4} \right) dx = \int_0^2 \frac{1}{2}x dx - \int_0^2 \left(\frac{2x^2}{x^2+4} \right) dx$$

Calcoliamo

$$\begin{aligned} \int \left(\frac{2x^2}{x^2+4} \right) dx &= 2 \int \left(\frac{x^2+4-4}{x^2+4} \right) dx = 2 \int \left(1 - \frac{4}{x^2+4} \right) dx = 2x - 8 \int \left(\frac{1}{x^2+4} \right) dx = \\ &= 2x - 8 \int \frac{1}{4 \left(1 + \left(\frac{x}{2} \right)^2 \right)} dx = 2x - 2 \int \frac{1}{\left(1 + \left(\frac{x}{2} \right)^2 \right)} dx = 2x - 4 \int \frac{\frac{1}{2}}{\left(1 + \left(\frac{x}{2} \right)^2 \right)} dx = \\ &= 2x - 4 \cdot \arctg \left(\frac{x}{2} \right) + c \end{aligned}$$

Quindi l'area è data da:

$$Area = \left[\frac{1}{4}x^2 \right]_0^2 - \left[2x - 4 \cdot \arctg \left(\frac{x}{2} \right) \right]_0^2 = 1 - [4 - 4 \cdot \arctg(1)] = 4 \cdot \frac{\pi}{4} - 3 = \pi - 3 = 0.14$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (Europa) 2012 – Quesiti

QUESITO 1

Quante sono tutte le funzioni iniettive da un insieme A di n elementi in un insieme B di m elementi?

Ad ogni elemento di A deve corrispondere uno ed un solo elemento di B ed inoltre ad elementi distinti in A devono corrispondere elementi distinti in B . Da ciò segue che deve essere $m \geq n$. Dobbiamo trovare il numero delle coppie ordinate (a, b) con a in A e b in B : il numero di tali coppie è uguale al numero delle disposizioni di m oggetti ad n ad n , quindi:

$$D_{m,n} = m(m-1)(m-2) \cdots (m-n+1)$$

QUESITO 2

Tra tutti i settori circolari che hanno un perimetro di 100 metri, si determini quello di area massima.

Indicati con l la lunghezza dell'arco corrispondente al settore circolare e con R il raggio della circonferenza di cui fa parte il settore, abbiamo:

$$l + 2R = 100 \quad (*)$$

L'area del settore circolare è uguale a:

$$Area = \frac{l \cdot R}{2}$$

Tale area è massima se lo è la quantità $l \cdot R = \frac{1}{2} \cdot l \cdot (2R)$ che è massima se lo è: $l \cdot (2R)$. Ma la somma di l e $2R$ è costante (100), quindi il loro prodotto è massimo le due grandezze sono uguali, cioè se: $l = 2R$. Essendo $l + 2R = 100$ si ha:

$$R = 25 \text{ m ed } l = 75 \text{ m.}$$

Osserviamo che, detta α l'ampiezza in radianti del settore circolare, si ha:

$$\frac{l}{R} = \alpha, \text{ quindi il massimo richiesto si ha quando: } \alpha = \frac{2R}{R} = 2 \text{ radianti.}$$

N.B.

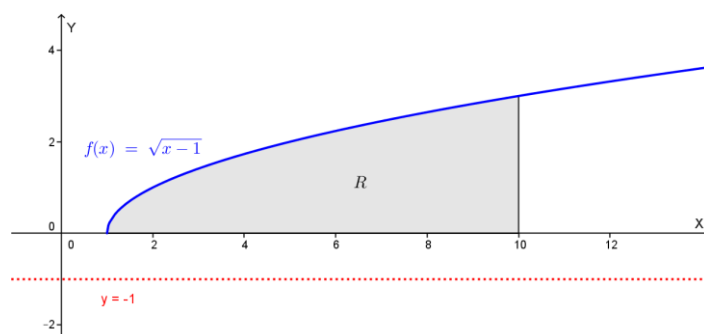
Il massimo di $Area = \frac{l \cdot R}{2}$ si può determinare con il metodo delle derivate ponendo $R=x$ (con $2R < 100$, da cui $R < 50$) e ricavando dalla (*) $l = 100 - 2x$; quindi:

$Area = \frac{1}{2} x(100 - 2x)$; studiamo il massimo di $y = x(100 - 2x) = -2x^2 + 100x$ con $x < 50$; risulta: $y' = -4x + 100 \geq 0$ se $x \leq 25$. La funzione è quindi crescente da 0 a 25 e decrescente da 25 a 50: per $x=25$ si ha il massimo.

QUESITO 3

Sia R la regione del piano racchiusa tra il grafico $y = \sqrt{x-1}$, la retta $x = 10$ e l'asse x . Si trovi il volume del solido generato da R nella rotazione attorno alla retta $y = 1$.

Il grafico della funzione si ottiene facilmente traslando a destra di 1 il grafico della funzione di equazione $y = \sqrt{x}$; la regione R è quindi la seguente:



Immaginando la retta $y = -1$ come asse x , il volume del solido è dato da:

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_1^{10} [(\sqrt{x-1} + 1)^2 - 1] dx = \pi \int_1^{10} [(x-1) + 2\sqrt{x-1} + 1 - 1] dx = \\ &= \pi \int_1^{10} (x-1 + 2\sqrt{x-1}) dx = \pi \left[\frac{x^2}{2} - x + 2 \cdot \frac{2}{3} (x-1)^{3/2} \right]_1^{10} = \pi \left[50 - 10 + \frac{4}{3} \cdot 27 - \frac{1}{2} + 1 \right] \\ &= \frac{153}{2} \pi u^3 \cong 240.332 u^3 . \end{aligned}$$

QUESITO 4

Si determini l'equazione della normale alla curva $y = e^{-x}$ nel suo punto di ascissa $x = \ln 4$.

Il punto P in questione ha ordinata $y = e^{-\ln(4)} = (e^{\ln(4)})^{-1} = 4^{-1} = \frac{1}{4}$. Quindi:

$$P = \left(\ln(4); \frac{1}{4} \right)$$

Risulta:

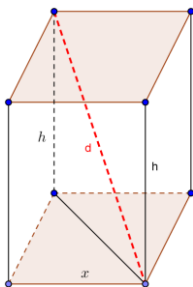
$y' = -e^{-x}$; quindi $y'(\ln(4)) = -\frac{1}{4}$; il coefficiente angolare della normale in P è quindi 4.

Normale in P : $y - \frac{1}{4} = 4(x - \ln(4))$, $y = 4x + \frac{1}{4} - 4\ln(4)$

QUESITO 5

Fra tutti i parallelepipedi a base quadrata con diagonale di misura d , si determini quello di volume massimo.

Indichiamo con d la diagonale del parallelepipedo, con x (con $x > 0$) il lato del quadrato di base e con h l'altezza.



Risulta:

$$d = \sqrt{x^2 + x^2 + h^2} = \sqrt{2x^2 + h^2} \quad \text{da cui} \quad d^2 = 2x^2 + h^2, \quad h^2 = d^2 - 2x^2$$

Il volume del parallelepipedo è dato da:

$$V = x \cdot x \cdot h = x^2 \cdot h; \quad V \text{ è massimo se lo è } V^2 = x^4 \cdot h^2 = x^4 \cdot (d^2 - 2x^2) = y$$

Il massimo può essere cercato con il metodo delle derivate, ma preferiamo proporre la soluzione per via elementare, meno usata.

$$y = x^4 \cdot (d^2 - 2x^2) = \frac{1}{4}(2x^2)^2 \cdot (d^2 - 2x^2) \quad \text{che è massima se lo è:}$$

$$(2x^2)^2 \cdot (d^2 - 2x^2)$$

Si tratta del prodotto di due potenze la cui somma delle basi è costante ($2x^2 + d^2 - 2x^2 = d^2$); tale espressione è massima se le basi sono proporzionali agli esponenti, quindi:

$$\frac{2x^2}{2} = \frac{d^2 - 2x^2}{1} \quad \text{da cui: } 6x^2 = 2d^2, \quad x^2 = \frac{1}{3}d^2, \quad x = \frac{\sqrt{3}}{3}d.$$

$$\text{Per tale valore di } x \text{ l'altezza risulta: } h = \sqrt{d^2 - 2x^2} = \sqrt{d^2 - \frac{2}{3}d^2} = \frac{\sqrt{3}}{3}d = x$$

Il parallelepipedo di volume massimo è quindi il cubo di spigolo $x = \frac{\sqrt{3}}{3}d$.

QUESITO 6

Si calcoli:

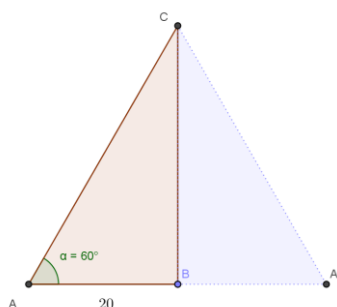
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(3x) + 3x}{\sin(5x)}$$

Ricordiamo che per $x \rightarrow 0$ risulta: $\tan(3x) \sim 3x$ e $\sin(5x) \sim 5x$, cioè $\tan(3x)$ si comporta come $(3x)$ e $\sin(5x)$ si comporta come $(5x)$; quindi:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(3x) + 3x}{\sin(5x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x + 3x}{5x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6x}{5x} = \frac{6}{5}$$

QUESITO 7

Sia AB un segmento di lunghezza 20 dm. Si determini il luogo dei punti C dello spazio tali che $\widehat{ABC}$ sia retto e $\widehat{BAC}$ misuri 60° .



Risulta: $BC = AB \cdot \tan(60^\circ) = 20\sqrt{3}$.

C descrive la circonferenza di centro B e raggio BC nel piano passante per B e perpendicolare al segmento AB, come dire che C descrive la circonferenza di base del cono circolare retto con altezza AB e raggio di base BC.

QUESITO 8

Quanti sono i numeri di 6 cifre che contengono: 2 volte esatte la cifra 1, 2 volte esatte la cifra 2 e non contengono la cifra 0?

Dobbiamo contare i possibili modi con cui possiamo occupare due posti su sei con sette oggetti (le cifre 3,4,5,6,7,8,9).

Se le due cifre (oltre a 1 e 2) sono uguali, i possibili numeri (per ognuna delle sette cifre rimanenti) sono pari alle permutazioni di 6 oggetti di cui 2 uguali fra di loro (1), altri due uguali fra di loro (2) e altri due uguali fra di loro (una delle sette cifre da 3 a 9), quindi:

$$P_{6,(2,2,2)} = \frac{6!}{2! 2! 2!} = 90$$

Considerando le sette cifre, avremo quindi $90 \times 7 = 630$ possibili numeri con due cifre uguali ad 1, due cifre uguali a 2 e due cifre uguali fra di loro (da 3 a 9).

Se le due cifre (oltre a 1 e 2) sono diverse, le coppie possibili con cui possiamo riempire gli altri due posti a prescindere dall'ordine sono le combinazioni di 7 oggetti a due a due; tale numero deve essere moltiplicato per le permutazioni di 6 oggetti (le sei cifre), di cui 2 uguali fra di loro (1) e altri 2 uguali fra di loro (2). In totale avremo:

$$C_{7,2} \cdot P_{6,(2,2)} = \binom{7}{2} \cdot \frac{6!}{2! 2!} = \frac{7 \cdot 6}{2!} \cdot \frac{6!}{2! 2!} = 21 \cdot 180 = 3780$$

In totale avremo quindi:

$$630 + 3780 = 4410$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO (EUROPA)

ESAMI DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO DI ORDINAMENTO

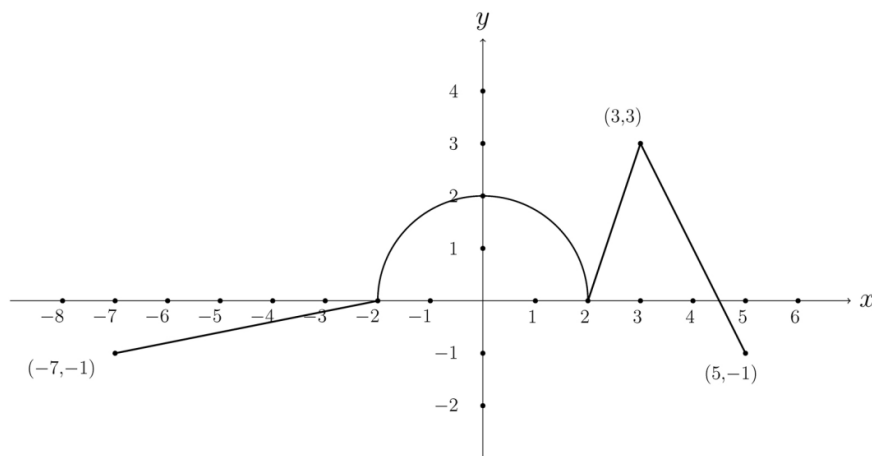
Indirizzo: SCIENTIFICO

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

La funzione f è definita e derivabile sull'intervallo chiuso $[-7, 5]$ ed è $f(0) = 5$. Il grafico di $y = f'(x)$, la derivata di f , consiste di tre segmenti e una semicirconferenza di raggio 2 e centro in O , come indicato nella figura sotto.



1. Si determinino $f(3)$ e $f(-2)$.
2. Si determinino le ascisse di ciascun punto di flesso del grafico di $y = f(x)$, illustrando il ragionamento seguito.
3. La funzione g è definita da $g(x) = f(x) - \frac{1}{2}x^2$. Si determinino le ascisse, con $-7 < x < 5$, dei punti critici di g , specificando se si tratta di massimo, di minimo o nè l'uno nè l'altro ed esponendo il ragionamento seguito.

PROBLEMA 2

Si consideri l'arco AB , quarta parte di una circonferenza di centro O e raggio 1.

1. Sia C un punto di AB , M il punto medio della corda AC e D il punto di incontro delle rette OM e BC . Si provi che il triangolo CMD è rettangolo isoscele qualunque sia la scelta di C sull'arco AB , e, successivamente, si esprima in funzione di $x = AC$ il rapporto $\frac{CD^2}{AM^2 + OA^2}$ controllando che risulta:

$$f(x) = \frac{2x^2}{x^2 + 4}$$

2. Si studi la funzione $f(x)$, si tracci il suo grafico indipendentemente dai limiti geometrici e, indicato con γ il ramo appartenente al primo quadrante, si dica se esiste su γ un punto di ordinata massima e, in caso affermativo, lo si determini.
3. Si calcoli l'area della regione finita di piano limitata da γ e dalla retta r , tangente al grafico di $f(x)$ nel suo punto T di ascissa 2.

QUESTIONARIO

1. Quante sono tutte le funzioni iniettive da un insieme A di n elementi in un insieme B di m elementi?
2. Tra tutti i settori circolari che hanno un perimetro di 100 metri, si determini quello di area massima.
3. Sia R la regione del piano racchiusa tra il grafico di $y = \sqrt{x-1}$, la retta $x = 10$ e l'asse x . Si trovi il volume del solido generato da R nella rotazione attorno alla retta $y = -1$.
4. Si determini l'equazione della normale alla curva $y = e^{-x}$ nel suo punto di ascissa $x = \ln 4$.
5. Fra tutti i parallelepipedi a base quadrata con diagonale di misura d , si determini quello di volume massimo.
6. Si calcoli:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(3x) + 3x}{\sin(5x)}$$

7. Sia AB un segmento di lunghezza $20dm$. Si determini il luogo dei punti C dello spazio tali che $\widehat{ABC}$ sia retto e $\widehat{BAC}$ misuri 60° .
8. Quanti sono i numeri di 6 cifre che contengono: 2 volte esatte la cifra 1, 2 volte esatte la cifra 2 e non contengono la cifra 0?

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso della calcolatrice non programmabile.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

X02C – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSI SPERIMENTALI

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Sia $f(x) = \sqrt{\ln^2(-x) - \ln x^2 + 1}$ e sia $g(x) = \sqrt{\ln^2(x) - \ln x^2 + 1}$

1. Si determinino i domini di f e di g .
2. Si disegnino, nel medesimo sistema di assi cartesiani ortogonali Oxy, i grafici di f e di g .
3. Si determinino, se esistono, le coordinate degli eventuali punti di discontinuità o di non derivabilità di f e di g rispettivamente.
4. Si calcoli l'area compresa tra $g(x)$ e l'asse x per $e \leq x \leq 2e$.

PROBLEMA 2

Siano f e g le funzioni definite, per tutti gli x reali, da

$$f(x) = 8x^3 \mid \text{ e } g(x) = \sin(\pi x)$$

1. Fissato un conveniente sistema di riferimento cartesiano Oxy, si studino f e g e se ne disegnino i rispettivi grafici G_f e G_g .
2. Si scrivano le equazioni delle rette r e s tangenti, rispettivamente, a G_f e G_g nel punto di ascissa $x = \frac{1}{2}$. Quale è la misura, in gradi e primi sessagesimali, dell'angolo acuto individuato da r e da s ?
3. Si calcoli l'area della regione R racchiusa, tra G_f e G_g .
4. Si scrivano, spiegandone il perchè, ma senza calcolarli, gli integrali definiti che forniscono i volumi dei solidi K e W ottenuti dalle rotazioni di R , attorno alle rette $y = 0$ e $y = -1$, rispettivamente.

 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

X02C – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSI SPERIMENTALI

Tema di: MATEMATICA

QUESTIONARIO

1. Cosa rappresenta il seguente limite e qual è il suo valore?

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\tan\left(\frac{\pi}{6} + h\right) - \tan\left(\frac{\pi}{6}\right)}{h}$$

2. Si calcoli la derivata diciassettesima di $f(x) = \cos x$.
3. Si lancino due dadi. Qual è la probabilità che uno e soltanto uno dei due numeri sia 5?
4. Si scriva l'equazione della retta normale al grafico di $y = \sin^2 x$ nel punto di ascissa $x = \frac{\pi}{4}$.
5. Si mostri che, nello sviluppo di $(a+b)^n$, il coefficiente del termine $a^k b^{n-k}$ è uguale a $\frac{n!}{k!(n-k)!}$.
6. E' noto che il lato del decagono regolare inscritto in un cerchio è sezione aurea del raggio. Si utilizzi il risultato per calcolare $\sin \frac{\pi}{10}$.
7. E' dato un tetraedro regolare di spigolo l e altezza h . Si determini l'ampiezza dell'angolo α formato da l e da h .
8. Fra le piramidi rette a base quadrata di assegnata superficie laterale S , si determini quella di volume massimo.
9. Il problema di Erone (matematico alessandrino vissuto probabilmente nella seconda metà del I secolo d.C.) consiste, assegnati nel piano due punti A e B, situati dalla stessa parte rispetto ad una retta r , nel determinare il cammino minimo che congiunge A con B toccando r . Si risolva il problema nel modo che si preferisce.
10. Quale delle seguenti funzioni è positiva per ogni x reale?
- A) $\cos(\sin(x^2 + 1))$ B) $\sin(\cos(x^2 + 1))$ C) $\sin(\ln(x^2 + 1))$ D) $\cos(\ln(x^2 + 1))$.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso della calcolatrice non programmabile.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

Liceo della comunicazione 2012 – PROBLEMA 1

Sia $f(x) = \sqrt{\ln^2(-x) - \ln x^2 + 1}$ e sia $g(x) = \sqrt{\ln^2(x) - \ln x^2 + 1}$

1)

Si determinino i domini di f e di g .

$$f(x) = \sqrt{\ln^2(-x) - \ln x^2 + 1}$$

$$\begin{cases} -x > 0 \\ \ln^2(-x) - \ln x^2 + 1 \geq 0 \end{cases} ; \quad \begin{cases} x < 0 \\ \ln^2(-x) - 2\ln|x| + 1 \geq 0 \end{cases} ; \quad \begin{cases} x < 0 \\ \ln^2(-x) - 2\ln(-x) + 1 \geq 0 \end{cases}$$

$$\ln^2(-x) - 2\ln(-x) + 1 \geq 0 ; \quad (\ln(-x) - 1)^2 \geq 0 : \text{per ogni } x .$$

Il dominio di $f(x)$ è quindi: $-\infty < x < 0$.

$$g(x) = \sqrt{\ln^2(x) - \ln x^2 + 1}$$

$$\begin{cases} x > 0 \\ \ln^2(x) - \ln x^2 + 1 \geq 0 \end{cases} ; \quad \begin{cases} x > 0 \\ \ln^2(x) - 2\ln|x| + 1 \geq 0 \end{cases} ; \quad \begin{cases} x > 0 \\ \ln^2(x) - 2\ln(x) + 1 \geq 0 \end{cases}$$

$$\ln^2(x) - 2\ln(x) + 1 \geq 0 ; \quad (\ln(x) - 1)^2 \geq 0 : \text{per ogni } x .$$

Il dominio di $g(x)$ è quindi: $0 < x < +\infty$.

2)

Si disegnino, nel medesimo sistema di assi cartesiani ortogonali Oxy , i grafici di f e di g .

$$f(x) = \sqrt{\ln^2(-x) - \ln x^2 + 1} = \sqrt{\ln^2(-x) - 2\ln(-x) + 1} = \sqrt{(\ln(-x) - 1)^2} = |\ln(-x) - 1|$$

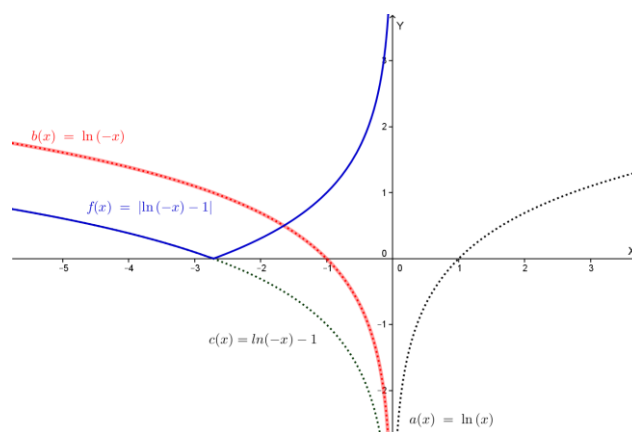
Il grafico di questa funzione si deduce da quello di $y=\ln(x)$ mediante le seguenti trasformazioni geometriche:

$$y = \ln(x) = a(x);$$

$$y = \ln(-x) = b(x): \text{simmetria rispetto all'asse};$$

$$y = \ln(-x) - 1 = c(x) : \text{traslazione verso il basso di 1};$$

$$|\ln(-x) - 1| = f(x): \text{ribaltamento rispetto all'asse } x \text{ della parte negativa.}$$



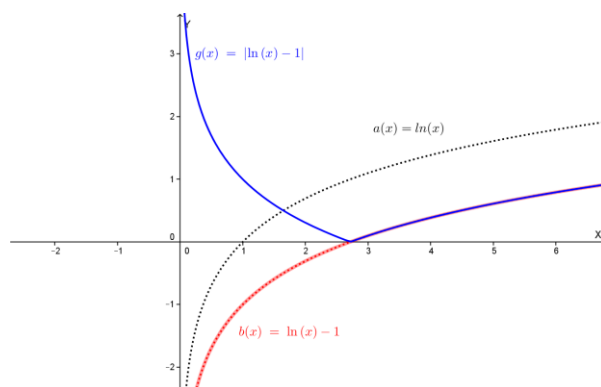
$$g(x) = \sqrt{\ln^2(x) - \ln x^2 + 1} = \sqrt{(\ln(x) - 1)^2} = |\ln(x) - 1|$$

Il grafico di questa funzione si deduce da quello di $y=\ln(x)$ mediante le seguenti trasformazioni geometriche:

$$y = \ln(x) = a(x);$$

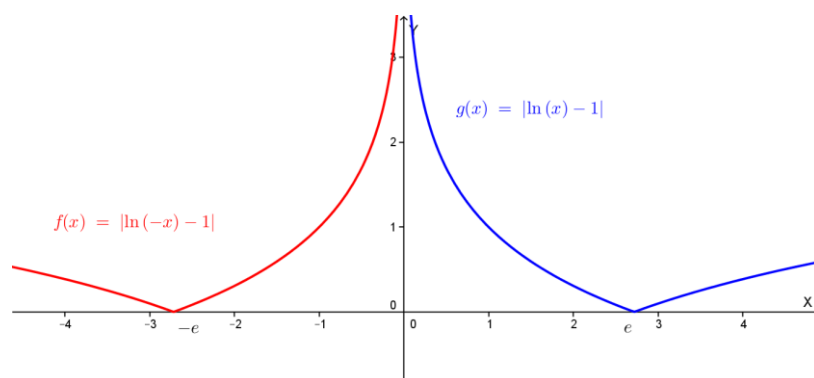
$$y = \ln(x) - 1 = b(x) : \text{traslazione verso il basso di 1};$$

$$|\ln(x) - 1| = g(x) : \text{ribaltamento rispetto all'asse della parte negativa}.$$



Osserviamo che risulta: $g(x)=f(-x)$, quindi il grafico di $g(x)$ è simmetrico rispetto all'asse y del grafico di $f(x)$.

Rappresentiamo le due funzioni nello stesso piano cartesiano:



3)

Si determinino, se esistono, le coordinate degli eventuali punti di discontinuità o di non derivabilità di f e di g rispettivamente.

Analizziamo la funzione $g(x) = \sqrt{\ln^2(x) - \ln x^2 + 1} = |\ln(x) - 1|$

Questa funzione è continua nel suo dominio ($x > 0$) e derivabile per ogni $x \neq e$, dove c'è un punto angoloso. Determiniamo la derivata destra e la derivata sinistra in $x=e$.

Se $x > e$: $y = \ln(x) - 1$, quindi $y' = \frac{1}{x}$, $y'_+(e) = \frac{1}{e}$

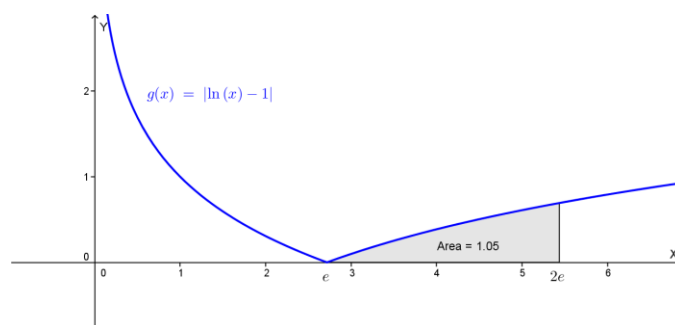
Se $0 < x < e$: $y = -\ln(x) + 1$, quindi $y' = -\frac{1}{x}$, $y'_-(e) = -\frac{1}{e}$

In modo analogo si ragiona per $f(x)$, che, come già notato è simmetrica di $g(x)$ rispetto all'asse y , quindi ha un punto angoloso in $x = -e$.

4)

Si calcoli l'area compresa tra $g(x)$ e l'asse x per $e \leq x \leq 2e$.

$g(x) = |\ln(x) - 1| = \ln(x) - 1$ se $x > e$



L'area richiesta si ottiene mediante il seguente calcolo integrale:

$$Area = \int_e^{2e} (\ln(x) - 1) dx =$$

Calcoliamo per parti $\int \ln(x) dx$.

$\int \ln(x) dx = \int (x)' \ln(x) dx = x \ln(x) - \int x \cdot \frac{1}{x} dx = x \ln(x) - x + K$; quindi:

$$\begin{aligned} \int_e^{2e} (\ln(x) - 1) dx &= [x \ln(x) - x - x]_e^{2e} = [x \ln(x) - 2x]_e^{2e} = 2e(\ln 2e) - 4e - (e - 2e) = \\ &= 2e(\ln 2 + \ln e) - 3e = 2e(\ln 2) + 2e - 3e = 2e(\ln 2) - e = e(\ln 4 - 1) \cong 1.05 u^2 = Area \end{aligned}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Liceo della comunicazione 2012 – PROBLEMA 2

Siano f e g le funzioni definite, per tutti gli x reali, da

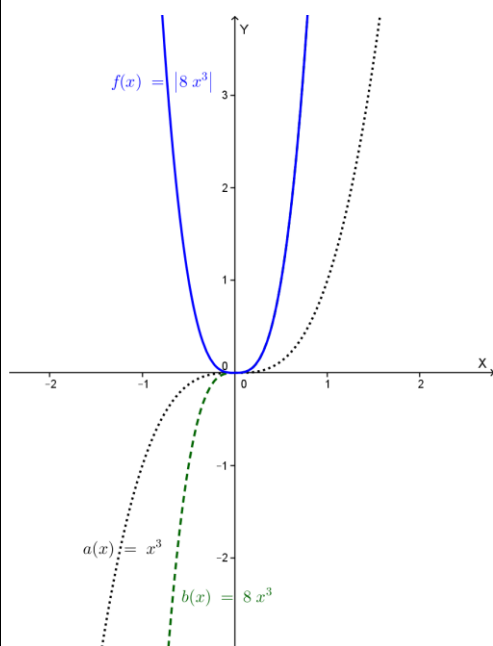
$$f(x) = |8x^3| \text{ e } g(x) = \sin(\pi x)$$

1)

Fissato un conveniente sistema di riferimento cartesiano Oxy , si studino f e g e se ne disegnano i rispettivi grafici G_f e G_g .

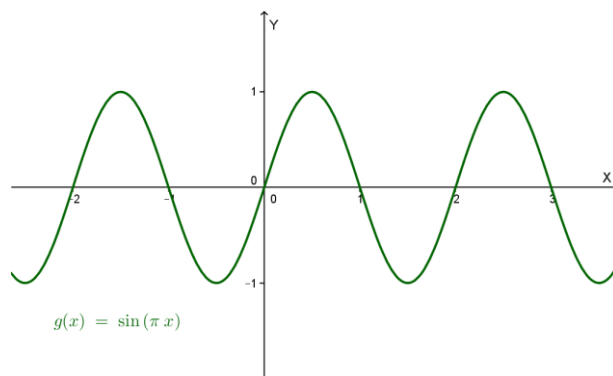
$$f(x) = |8x^3|$$

Il grafico di f si ottiene facilmente dalla cubica $y = x^3$ mediante una dilatazione verticale di fattore 8 e ribaltando rispetto all'asse x la parte negativa:

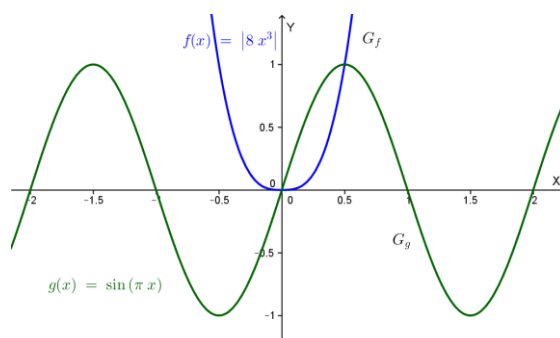


$$g(x) = \sin(\pi x)$$

Il grafico di g si ottiene dal grafico di $y = \sin(x)$ mediante una contrazione orizzontale di fattore π , è quindi una funzione sinusoidale di periodo $T = \frac{2\pi}{\pi} = 2$.

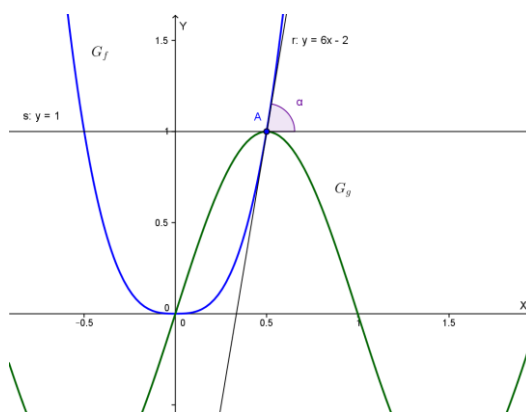


Rappresentiamo f e g nello stesso piano cartesiano:



2)

Si scrivano le equazioni delle rette r e s tangenti, rispettivamente, a G_f e G_g nel punto di ascissa $x = \frac{1}{2}$. Quale è la misura, in gradi e primi sessagesimali, dell'angolo acuto individuato da r e da s?



Il punto di ascissa $\frac{1}{2}$ ha coordinate $A = \left(\frac{1}{2}; 1\right)$. La tangente in A a g è immediata: $s: y = 1$.

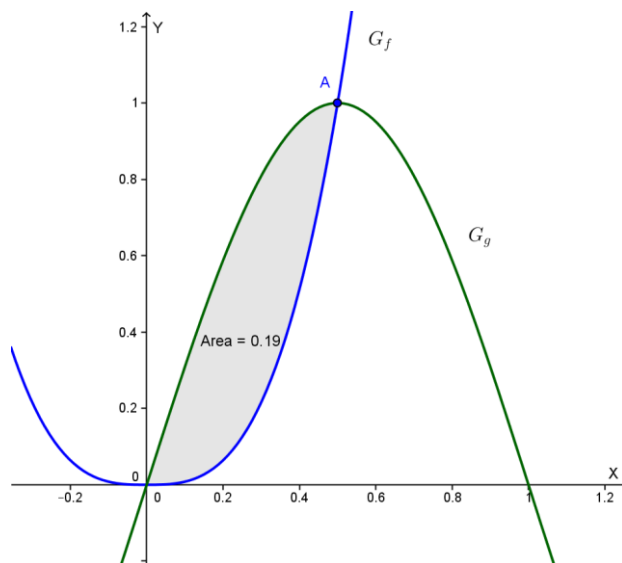
Cerchiamo la tangente r in A ad f. Risulta: $f'(x) = 24x^2$, $f'\left(\frac{1}{2}\right) = 6$, quindi:

$r: y - 1 = 6\left(x - \frac{1}{2}\right)$, $y = 6x - 2$. L'angolo (acuto) α formato da r ed s è tale che:

$$\operatorname{tg} \alpha = \left| \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2} \right| = \left| \frac{6 - 0}{1} \right| = 6, \quad \alpha = \operatorname{arctg}(6) \cong 80.538^\circ = 80^\circ + (0.538 \cdot 60)' = 80^\circ 32'$$

3)

Si calcoli l'area della regione R racchiusa tra G_f e G_g .



L'area della regione R si ottiene mediante il seguente integrale:

$$\begin{aligned} \text{Area}(R) &= \int_0^{\frac{1}{2}} (\sin(\pi x) - 8x^3) dx = \left[-\frac{1}{\pi} \cos(\pi x) - 2x^4 \right]_0^{\frac{1}{2}} = 0 - \frac{1}{8} - \left(-\frac{1}{\pi} \right) = \\ &= \left(\frac{1}{\pi} - \frac{1}{8} \right) u^2 \cong 0.19 \, u^2. \end{aligned}$$

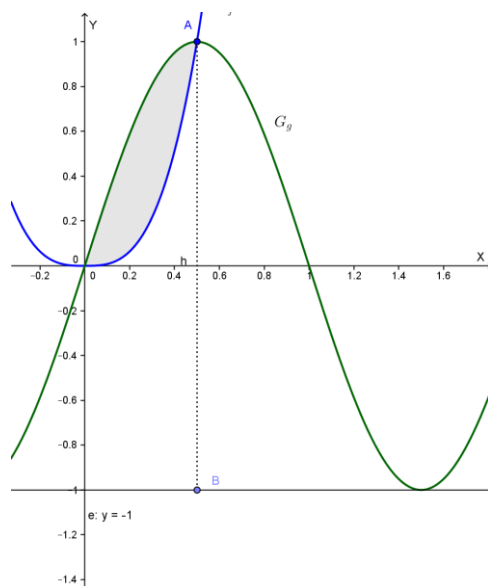
4)

Si scrivano, spiegandone il perché, ma senza calcolarli, gli integrali definiti che forniscono i volumi dei solidi K e W ottenuti dalle rotazioni di R, attorno alle rette $y = 0$ e $y = -1$, rispettivamente.

Il volume di K si ottiene mediante il calcolo del seguente integrale:

$$V(K) = \pi \int_0^{\frac{1}{2}} (\sin(\pi x))^2 dx - \pi \int_0^{\frac{1}{2}} (8x^3)^2 dx = \pi \int_0^{\frac{1}{2}} (\sin^2(\pi x) - 64 x^6) dx$$

Per calcolare il volume di W osserviamo il seguente grafico:



Operando una traslazione dell'asse x nella retta $y = -1$ le due funzioni (utili per il calcolo del volume) assumono equazioni:

$f(x) = 8x^3 + 1$, $g(x) = \text{sen}(\pi x) + 1$. Risulta quindi:

$$V(W) = \pi \int_0^{\frac{1}{2}} (\text{sen}(\pi x) + 1)^2 dx - \pi \int_0^{\frac{1}{2}} (8x^3 + 1)^2 dx$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Liceo della comunicazione 2012 – QUESITI

QUESITO 1

Cosa rappresenta il seguente limite e qual è il suo valore?

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\tan\left(\frac{\pi}{6} + h\right) - \tan\left(\frac{\pi}{6}\right)}{h}$$

Il limite indicato rappresenta la derivata della funzione $f(x) = \tan(x)$ nel punto $x = \frac{\pi}{6}$.
Il suo valore è quindi dato dal valore di $f'(x) = 1 + \tan^2(x) = 1/\cos^2(x)$ in $x = \frac{\pi}{6}$, che è pari a $1 + \left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2 = 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$.

Calcoliamo il limite direttamente, ricordando la seguente formula di prostaferesi per la tangente: $\tan \alpha + \tan \beta = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos \alpha \cos \beta}$.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\tan\left(\frac{\pi}{6} + h\right) - \tan\left(\frac{\pi}{6}\right)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin\left(\frac{\pi}{6} + h - \frac{\pi}{6}\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{6} + h\right) \cos\left(\frac{\pi}{6}\right)}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(h)}{h \cos^2\left(\frac{\pi}{6}\right)} = \frac{1}{\cos^2\left(\frac{\pi}{6}\right)} = \frac{4}{3}.$$

QUESITO 2

Si calcoli la derivata diciassettesima di $f(x) = \cos x$.

Osservando che $f'(x) = -\sin x$, $f''(x) = -\cos x$, $f'''(x) = \sin x$, $f^{(IV)}(x) = \cos x$.
Avremo che la derivata sedicesima è ancora $f(x)$, quindi la derivata diciassettesima è come la derivata prima, cioè $-\sin x$.

QUESITO 3

Si lancino due dadi. Qual è la probabilità che uno e soltanto uno dei due numeri sia 5?

I casi possibili nel lancio di due dadi sono $6 \times 6 = 36$; i casi favorevoli (cioè 5 su uno solo dei due dadi) sono $5 + 5 = 10$ (5 sul primo dado e 1,2,3,4,6 su secondo o viceversa).

La probabilità richiesta è quindi: $p = \frac{10}{36} = \frac{5}{18} \cong 0.278 = 27.8\%$.

QUESITO 4

Si scriva l'equazione della retta normale al grafico di $y = \sin^2 x$ nel punto di ascissa $\frac{\pi}{4}$.

Calcoliamo la derivata prima della funzione $f(x) = \sin^2 x$:

$f'(x) = 2 \sin x \cos x$; $f'\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 1$: coefficiente angolare della tangente; il coefficiente angolare della normale è quindi -1 . La normale ha quindi equazione:

$$y - f\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{1}{f'\left(\frac{\pi}{4}\right)} \left(x - \frac{\pi}{4}\right) , \quad y - \frac{1}{2} = -\left(x - \frac{\pi}{4}\right) , \quad y = -x + \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} .$$

QUESITO 5

Si mostri che, nello sviluppo di $(a + b)^n$, il coefficiente del termine $a^k b^{n-k}$ è uguale a $\frac{n!}{k!(n-k)!}$.

Osserviamo che $(a + b)^n = (a + b)(a + b) \dots (a + b)$.

Per ottenere il termine $a^k b^{n-k}$ nel precedente prodotto bisogna scegliere tra gli n fattori $(a + b)$ k volte la a ed $n-k$ volte la b : il numero dei termini del tipo $a^k b^{n-k}$ è quindi uguale al numero delle combinazioni di n oggetti, i fattori $(a + b)$, a k a k ; il numero di tagli scelte equivale appunto al numero delle combinazioni di n oggetti a k a k . Il coefficiente di $a^k b^{n-k}$ è quindi:

$$C_{n,k} = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} .$$

QUESITO 6

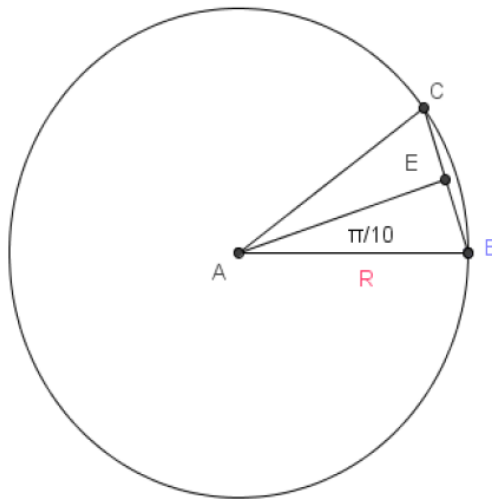
E' noto che il lato del decagono regolare inscritto in un cerchio è sezione aurea del raggio. Si utilizzi il risultato per calcolare $\sin \frac{\pi}{10}$.

Detto R il raggio della circonferenza, il lato del decagono regolare inscritto, sezione aurea di R è dato da:

$$\overline{BC} = R \frac{\sqrt{5}-1}{2} .$$

Poiché l'angolo BAC misura $\frac{2\pi}{10}$, detto AE il segmento perpendicolare a BC, si ha che l'angolo BAE è la metà dell'angolo BAC. Pertanto:

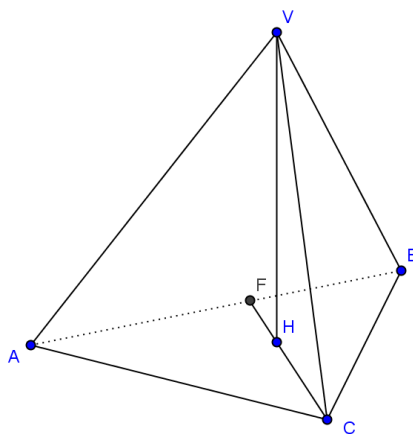
$\frac{\overline{BE}}{2} = \frac{\overline{BC}}{4} = R \frac{\sqrt{5}-1}{4} = R \cdot \text{sen}\left(\frac{\pi}{10}\right)$, da cui, semplificando per R, si ottiene la relazione richiesta.



Risulta quindi: $\text{sen} \frac{\pi}{10} = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$.

QUESITO 7

E' dato un tetraedro regolare di spigolo l e altezza h . Si determini l'ampiezza dell'angolo α formato da l e da h .



Posto $VC=l$, esprimiamo CH in funzione di l .
 Intanto notiamo che H è il baricentro del triangolo equilatero ABC , quindi $CH=2HF$.
 L'altezza CF del triangolo equilatero è data da:

$$\frac{l}{2}\sqrt{3}$$

Quindi: $CH = \frac{2}{3} CF = \frac{l}{3} \sqrt{3}$.

Detto α l'angolo tra VH e VC, risulta:

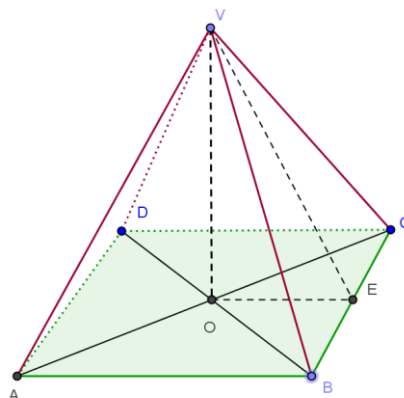
$$\text{sen} \alpha = \frac{HC}{VC} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

da cui

$$\alpha = \arcsen\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) \cong 35^\circ$$

QUESITO 8

Fra le piramidi rette a base quadrata di assegnata superficie laterale S , si determini quella di volume massimo.



La superficie laterale S della piramide è data da:

$S = p \cdot a$ (dove p è il semiperimetro di base ed a l'apotema).

Il volume della piramide è dato da: $V = \frac{1}{3} \text{Area}(\text{base}) \cdot h$.

Indichiamo con $2x$ ($x > 0$) il lato del quadrato di base; risulta $OE = x$, quindi:

$$h = VO = \sqrt{VE^2 - OE^2} = \sqrt{a^2 - x^2} = \sqrt{\left(\frac{S}{p}\right)^2 - x^2} = \sqrt{\left(\frac{S}{4x}\right)^2 - x^2} = \sqrt{\frac{S^2 - 16x^4}{16x^2}} =$$

$$= \frac{\sqrt{S^2 - 16x^4}}{4x}$$

$$V = \frac{1}{3} \text{Area}(\text{base}) \cdot h = \frac{1}{3} \cdot (2x)^2 \cdot \frac{\sqrt{S^2 - 16x^4}}{4x} = \frac{1}{3} x \cdot \sqrt{S^2 - 16x^4} = \max \text{ se lo è}$$

$x \cdot \sqrt{S^2 - 16x^4}$ che a sua volta è massimo (essendo positivo) se lo è: $y = x^2(S^2 - 16x^4)$

Il massimo di questa funzione può essere facilmente trovato utilizzando le derivate ma preferiamo indicare un metodo alternativo (di solito meno usato), di tipo elementare:

$x^2(S^2 - 16x^4) = \frac{1}{4}(16x^4)^{\frac{1}{2}} \cdot (S^2 - 16x^4) = \max \text{ se lo è } (16x^4)^{\frac{1}{2}} \cdot (S^2 - 16x^4)$ che è il prodotto di due potenze la cui somma delle basi ($16x^4$ e $S^2 - 16x^4$) è costante (S^2). tale prodotto è quindi massimo se le basi sono proporzionali agli esponenti, cioè:

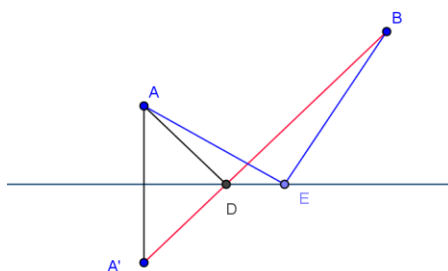
$$\frac{16x^4}{\frac{1}{2}} = \frac{S^2 - 16x^4}{1}, \quad 32x^4 = S^2 - 16x^4, \quad 48x^4 = S^2, \quad x = \sqrt[4]{\frac{S^2}{48}}$$

Il volume della piramide è massimo se il lato di base è $l = 2 \sqrt[4]{\frac{S^2}{48}} = \sqrt[4]{\frac{S^2}{3}}$ e l'altezza è

$$h = \frac{\sqrt{S^2 - 16x^4}}{4x} = \frac{\sqrt{S^2 - 16 \cdot \frac{S^2}{48}}}{4 \sqrt[4]{\frac{S^2}{48}}} = \frac{\sqrt{\frac{2}{3} S^2}}{4 \sqrt[4]{\frac{S^2}{48}}} = \frac{\sqrt[4]{\frac{4}{9} S^4}}{4 \sqrt[4]{\frac{S^2}{48}}} = \frac{1}{4} \cdot \sqrt[4]{\frac{4}{9} S^4 \cdot \frac{48}{S^2}} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt[4]{\frac{4}{3} S^2} = \frac{\sqrt{2}}{2} l = h$$

QUESITO 9

Il problema di Erone (matematico alessandrino vissuto probabilmente nella seconda metà del I secolo d.C.) consiste, assegnati nel piano due punti A e B, situati dalla stessa parte rispetto ad una retta r, nel determinare il cammino minimo che congiunge A con B toccando r. Si risolva il problema nel modo che si preferisce.



Indicato con A' il simmetrico di A rispetto alla retta r data e congiungendo A' con B, otteniamo il punto D tale che AD+DB risulti minimo. Infatti preso un qualunque altro punto E sulla retta, risulta:

$$AE + BE = A'E + BE \geq A'B = A'D + DB = AD + DB.$$

QUESITO 10

Quale delle seguenti funzioni è positiva per ogni x reale?

[A] $\cos(\sin(x^2 + 1))$ [B] $\sin(\cos(x^2 + 1))$ [C] $\sin(\ln(x^2 + 1))$ [D] $\cos(\ln(x^2 + 1))$

L'unica funzione positiva per ogni x reale è la A. Infatti risulta

$$-1 \leq \sin(x^2 + 1) \leq 1$$

ed il coseno per tali valori è sempre positivo (il coseno è positivo nell'intervallo $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ che contiene l'intervallo $[-1;1]$.

La B è errata perché il seno di un numero dell'intervallo $[-1;1]$ non è sempre positivo.

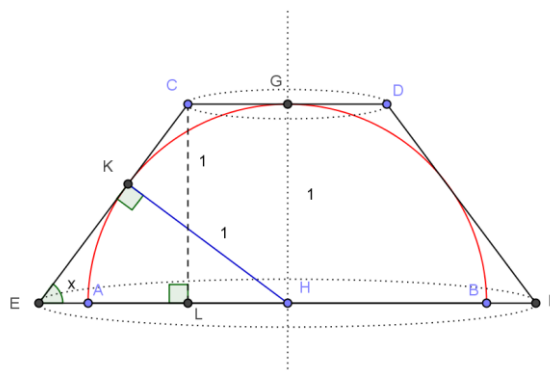
La C è errata perché l'argomento del seno è un numero >0 , e quindi il seno non è sempre positivo.

La D è errata per un motivo analogo relativo alla funzione coseno.

Con la collaborazione di Angela Santamaria

ORDINAMENTO 2012 SESSIONE SUPPLETIVA - PROBLEMA 1

Un trapezio isoscele è circoscritto ad una semicirconferenza di raggio 1, in modo che la base maggiore contenga il diametro.



1)

Si calcoli, in funzione dell'ampiezza x del suo angolo acuto, il volume del solido generato dal trapezio in una rotazione di 180° intorno alla congiungente dei punti medi delle basi, controllando che risulta:

$$V(x) = \frac{\pi}{3} \cdot \frac{\cos^2 x - 3\cos x + 3}{\sin^2 x}$$

Il solido generato è un tronco di cono con raggi EH e CG e altezza HG=1.
Il volume di tale tronco è quindi:

$$V = \frac{1}{3}\pi \cdot (R^2 + r^2 + Rr) \cdot h = \frac{1}{3}\pi \cdot (EH^2 + CG^2 + EH \cdot CG) \cdot 1$$

$$R = EH = \frac{1}{\sin x} \quad EK = \frac{1}{\tan x} \quad EC = \frac{1}{\sin x} \quad KC = CG = r = EC - EK = \frac{1}{\sin x} - \frac{1}{\tan x}$$

Quindi:

$$R = \frac{1}{\sin x} \quad r = \frac{1}{\sin x} - \frac{1}{\tan x} = \frac{1}{\sin x} - \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{1 - \cos x}{\sin x} \quad h = 1$$

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{3}\pi \cdot (R^2 + r^2 + Rr) \cdot h = V = \frac{1}{3}\pi \cdot \left(\frac{1}{\sin^2 x} + \left(\frac{1 - \cos x}{\sin x} \right)^2 + \frac{1}{\sin x} \cdot \frac{1 - \cos x}{\sin x} \right) \cdot 1 = \\ &= \frac{1}{3}\pi \cdot \left(\frac{1}{\sin^2 x} + \frac{1 - 2\cos x + \cos^2 x}{\sin^2 x} + \frac{1 - \cos x}{\sin^2 x} \right) = \frac{\pi}{3} \cdot \left(\frac{\cos^2 x - 3\cos x + 3}{\sin^2 x} \right) = V \end{aligned}$$

Risulta: $0 < x < \frac{\pi}{2}$

2)

Si studi la funzione $f(x) = 3V(x)/\pi$ e si tracci il suo grafico γ nell'intervallo $0 < x < 2\pi$, mettendo in evidenza la parte di grafico compatibile con i dati del problema.

$$f(x) = \frac{3V(x)}{\pi} = \frac{\cos^2 x - 3\cos x + 3}{\sin^2 x}$$

Dominio:

$$\sin x \neq 0 \quad x \neq \pi \quad \Rightarrow \quad 0 < x < \pi \vee \pi < x < 2\pi$$

Simmetrie notevoli:

Essendo l'insieme di studio l'intervallo limitato $0 < x < 2\pi$, non si pone il problema di stabilire se la funzione è pari o dispari.

Intersezioni con gli assi cartesiani:

Per $x = 0$ la funzione non esiste, se $y = 0$ $\cos^2 x - 3\cos x + 3 = 0$, che non ammette soluzioni ($\Delta = 9 - 12 < 0$): quindi non ci sono intersezioni con gli assi cartesiani.

Segno della funzione:

$y > 0 \quad \forall x$ del dominio (numeratore e denominatore sono positivi).

Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos^2 x - 3\cos x + 3}{\sin^2 x} = +\infty \quad (x = 0 \text{ asintoto verticale})$$

$$\lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{\cos^2 x - 3\cos x + 3}{\sin^2 x} = +\infty \quad (x = \pi \text{ asintoto verticale})$$

$$\lim_{x \rightarrow 2\pi^-} \frac{\cos^2 x - 3\cos x + 3}{\sin^2 x} = +\infty \quad (x = 2\pi \text{ asintoto verticale})$$

Derivata prima:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(-2\cos x \sin x + 3\sin x)\sin^2 x - 2\sin x \cos x (\cos^2 x - 3\cos x + 3)}{\sin^4 x} = \\ &= \frac{-2\cos^3 x + 6\cos^2 x + 3\sin^2 x - 6\cos x - 2\cos x \sin^2 x}{\sin^3 x} = \\ &= \frac{-2\cos^3 x + 6\cos^2 x + 3(1 - \cos^2 x) - 6\cos x - 2\cos x(1 - \cos^2 x)}{\sin^3 x} = \end{aligned}$$

$$= \frac{3 \cos^2 x - 8 \cos x + 3}{\sin^3 x} \geq 0$$

$$3 \cos^2 x - 8 \cos x + 3 \geq 0 \quad \text{se}$$

$$\cos^{-1}\left(\frac{1}{3}(4 - \sqrt{7})\right) \leq x \leq 2\pi - \cos^{-1}\left(\frac{1}{3}(4 - \sqrt{7})\right)$$

che equivale alla soluzione approssimata: $1.11 \leq x \leq 5.17$

$$\sin^3 x > 0 \quad \text{se} \quad 0 < x < \pi$$

che equivale alla soluzione approssimata: $0 < x < 3.14$

quindi $f'(x) \geq 0$ se $1.11 \leq x < 3.14$ e $5.17 \leq x < 6.28$: in tali intervalli la funzione è crescente; è decrescente in: $0 < x < 1.11$ e $3.14 < x < 5.17$.

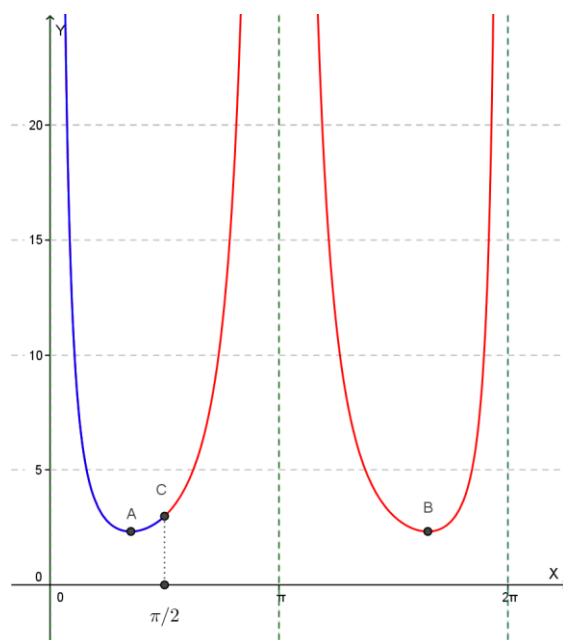
La funzione ammette quindi dei minimi relativi in $x = \arccos \frac{4 - \sqrt{7}}{3} \cong 1.11$ ed in

$$x = 2\pi - \arccos \frac{4 - \sqrt{7}}{3} \cong 5.17$$

Derivata seconda:

Lo studio della derivata seconda, molto laborioso, non aggiunge significativi dettagli al grafico della funzione

Il grafico della funzione è il seguente (è evidenziato da O a C la parte del grafico che tiene conto delle limitazioni del problema):



3)

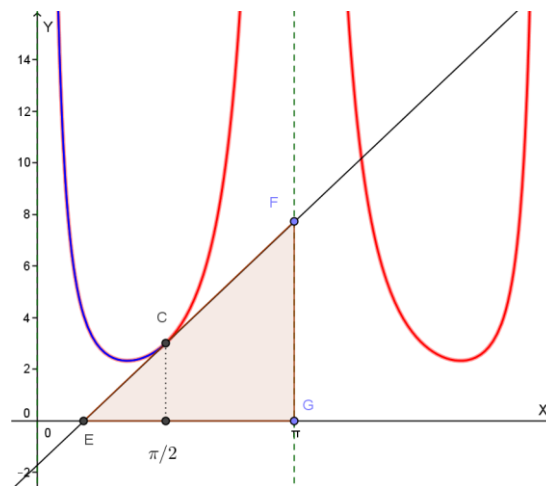
Si scriva l'equazione della tangente a γ nel punto di ascissa $x = \pi/2$ e si calcoli l'area del triangolo che essa determina con l'asse x e con la retta di equazione $x = \pi$.

La tangente richiesta ha equazione:

$$y - f\left(\frac{\pi}{2}\right) = f'\left(\frac{\pi}{2}\right)\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$$

essendo $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 3$, la **tangente** ha equazione:

$$y - 3 = 3\left(x - \frac{\pi}{2}\right) \Rightarrow y = 3x + 3 - \frac{3}{2}\pi$$



L'intersezione E della tangente con l'asse x ha coordinate: $E = \left(\frac{\pi}{2} - 1; 0\right)$.

L'intersezione F della tangente con la retta di equazione $x = \pi$ ha coordinate:

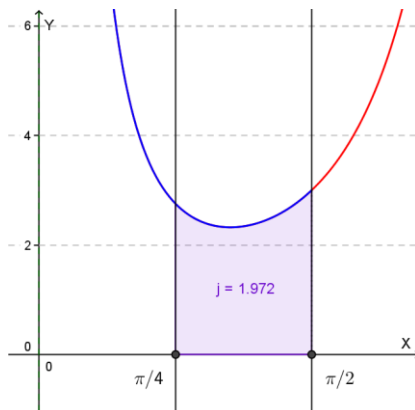
$$F = \left(\pi; \frac{3}{2}\pi + 3\right).$$

Il triangolo EFG ha area:

$$\begin{aligned} A(EFG) &= \frac{EG \cdot FG}{2} = \frac{\left(\pi - \left(\frac{\pi}{2} - 1\right)\right) \cdot \left(\frac{3}{2}\pi + 3\right)}{2} u^2 = \frac{\left(\frac{\pi}{2} + 1\right) \cdot \left(\frac{3}{2}\pi + 3\right)}{2} u^2 = \\ &= \frac{3 \cdot (\pi + 2)^2}{8} u^2 \cong 9.91 u^2 \end{aligned}$$

4)

Si calcoli l'area della superficie piana, delimitata dalla curva γ , dall'asse x e dalle rette di equazione $x = \pi/4$ e $x = \pi/2$.



$$Area = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\cos^2 x - 3\cos x + 3}{\sin^2 x} \right) dx = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1 - \sin^2 x - 3\cos x + 3}{\sin^2 x} \right) dx =$$

$$= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{4}{\sin^2 x} - 1 - 3\cos x (\sin^{-2} x) \right) dx = \left[-4\cot gx - x + \frac{3}{\sin x} \right]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} =$$

$$= \left[0 - \frac{\pi}{2} + 3 - \left(-4 - \frac{\pi}{4} + 3\sqrt{2} \right) \right] = \left(7 - 3\sqrt{2} - \frac{\pi}{4} \right) u^2 \cong 1.972 u^2 = Area$$

ORDINAMENTO 2012 SESSIONE SUPPLETIVA - PROBLEMA 2

Si consideri la funzione:

$$f(x) = x\sqrt{2-x}$$

1)

Si studi la funzione e si tracci il suo grafico γ su un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali Oxy .

$$f(x) = x\sqrt{2-x}$$

Dominio:

$$2-x \geq 0 \Rightarrow x \leq 2 \Rightarrow -\infty < x \leq 2$$

Simmetrie notevoli:

Con il dominio trovato la funzione non può essere né pari né dispari.

Intersezioni con gli assi cartesiani:

Se $x = 0$, $y = 0$; se $y = 0$, $x = 0$ e $x = 2$.

Segno della funzione:

$y > 0$ se $0 < x < 2$.

Limiti:

$\lim_{x \rightarrow -\infty} x\sqrt{2-x} = -\infty$; non c'è asintoto obliquo, poiché la funzione non è un infinito del primo ordine.

Derivata prima:

$f'(x) = \frac{4-3x}{2\sqrt{2-x}} \geq 0$ se $4-3x \geq 0$, $x \leq \frac{4}{3}$: la funzione è crescente per $x < \frac{4}{3}$, decrescente per $\frac{4}{3} < x \leq 2$ e ammette un massimo relativo (e assoluto) per $x = \frac{4}{3}$, che vale $f\left(\frac{4}{3}\right) = \frac{4}{3}\sqrt{2-\frac{4}{3}} = \frac{4}{3}\sqrt{\frac{2}{3}} \cong 1.1$; massimo $M = \left(\frac{4}{3}; \frac{4}{3}\sqrt{\frac{2}{3}}\right)$

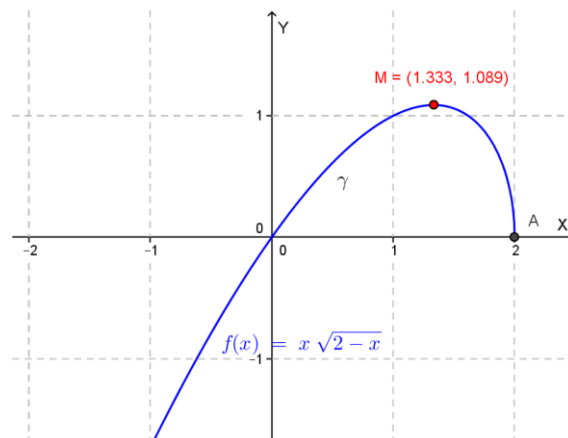
La funzione non è derivabile in $x=2$ e risulta:

$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{4-3x}{2\sqrt{2-x}} = -\infty$: quindi in $x=2$ abbiamo una tangente verticale.

Derivata seconda:

$f''(x) = \frac{3x-8}{4(2-x)\sqrt{2-x}} \geq 0$ se $x \geq \frac{8}{3}$ ed essendo $x \leq 2$ la derivata seconda è sempre negativa: il grafico volge sempre la concavità verso il basso; non ci sono flessi.

Il grafico della funzione è il seguente:



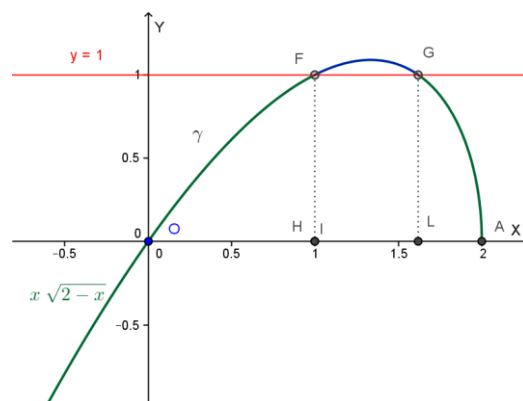
2)

Si risolva la disequazione:

$$x\sqrt{2-x} < 1$$

Rappresentiamo nello stesso sistema di riferimento cartesiano le due funzioni

$$y = x\sqrt{2-x} \quad e \quad y = 1$$



Detti F e G i punti di intersezione tra le due curve, la disequazione è verificata per:

$x < x_F$, $x_G < x \leq 2$. Troviamo le ascisse di F e G:

$x\sqrt{2-x} = 1$; posta la condizione $0 < x < 2$ abbiamo:

$x^2(2-x) = 1$ che equivale a: $x^3 - 2x^2 + 1 = 0$; abbassando di grado (mediante la regola di Ruffini) con la radice $x = 1 = x_F$, abbiamo:

$(x-1)(x^2-x-1) = 0$; l'equazione $x^2-x-1 = 0$ ammette le soluzioni:

$x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$, di cui è accettabile $x = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = x_G$.

La disequazione è quindi verificata per:

$$x < 1, \quad \frac{1+\sqrt{5}}{2} < x \leq 2$$

N.B.

Allo stesso risultato si arriva con il metodo algebrico, che equivale a risolvere i sistemi:

$$\begin{cases} x \leq 2 \\ x < 0 \end{cases} \Rightarrow x < 0 \quad \text{e}$$

$$\begin{cases} x \leq 2 \\ x \geq 0 \\ x^2(2-x) < 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \leq 2 \\ x \geq 0 \\ x^3 - 2x^2 + 1 > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \leq 2 \\ x \geq 0 \\ (x-1)(x^2-x-1) > 0 \end{cases} \quad \text{da cui}$$

$$0 \leq x < 1, \quad \frac{1+\sqrt{5}}{2} < x \leq 2$$

3)

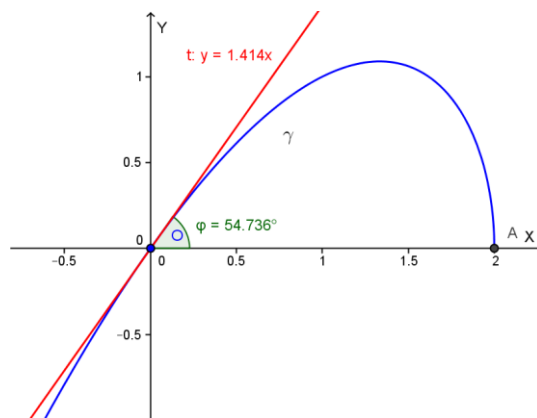
Si scriva l'equazione della tangente alla curva γ nel punto di intersezione con l'asse y e si calcoli in gradi e primi (sessagesimali) l'ampiezza dell'angolo φ che essa forma con la direzione positiva dell'asse x .

Il punto d'intersezione con l'asse y è $O=(0;0)$. La tangente richiesta ha equazione:

$$y - f(0) = f'(0)(x - 0)$$

essendo $f(0) = 0$ e $f'(0) = \frac{4}{2\sqrt{2}} = \sqrt{2}$, la **tangente** ha equazione:

$$y = \sqrt{2}x$$

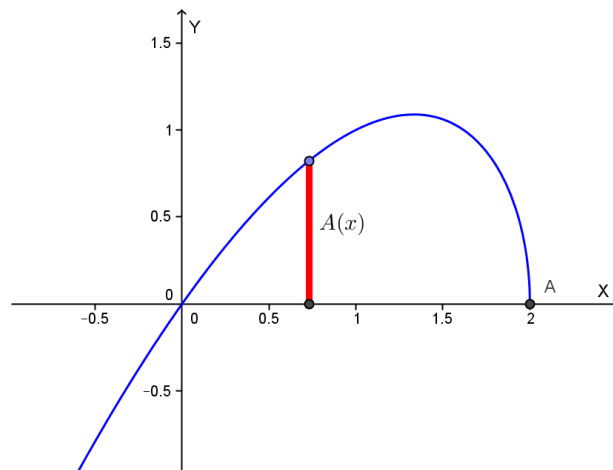


Cerchiamo l'angolo φ che la tangente forma con il semiasse positivo delle x.

$$\operatorname{tg} \varphi = f'(0) = \sqrt{2} \quad \text{quindi} \quad \varphi = \arctg(2) = 54.736^\circ \cong 54^\circ 44'$$

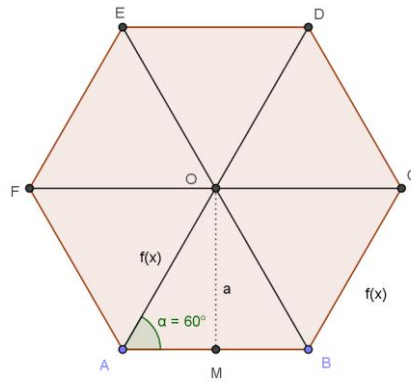
4)

La regione finita di piano delimitata dalla curva γ e dall'asse x nel I quadrante è la base di un solido S , le cui sezioni, ottenute con piani perpendicolari all'asse x , sono tutte esagoni regolari. Si calcoli il volume di S .



Il volume del solido S si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$V(S) = \int_0^2 A(x) dx \quad , \text{dove } A(x) \text{ è l'area dell'esagono regolare di lato } f(x).$$



$$A(x) = p \cdot a = 3f(x) \cdot \left[f(x) \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right] = \frac{3}{2} \cdot \sqrt{3} (f(x))^2 = \frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot (x\sqrt{2-x})^2 = \frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot x^2 \cdot (2-x)$$

$$A(x) = \frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot (2x^2 - x^3)$$

$$V(S) = \int_0^2 A(x) dx = \frac{3\sqrt{3}}{2} \int_0^2 (2x^2 - x^3) dx = \frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot \left[\frac{2}{3} x^3 - \frac{x^4}{4} \right]_0^2 = \frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot \left[\frac{16}{3} - 4 - (0) \right]$$

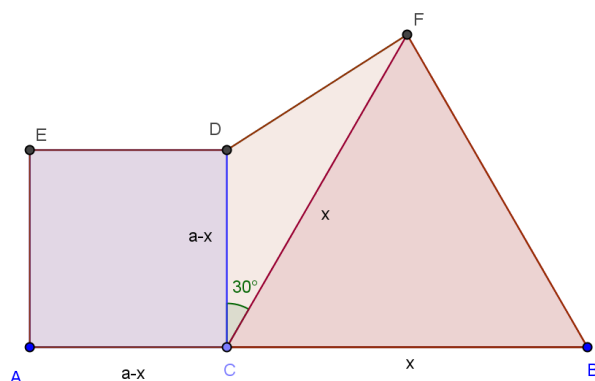
$$V(S) = 2\sqrt{3} u^3 \cong 3.464 u^3$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri

ORDINAMENTO 2012 - SESSIONE SUPPLETIVA

QUESITO 1

Si divida il segmento $AB = a$ in due parti AC e CB , in modo che, costruito su AC il quadrato $ACDE$ e su CB il triangolo equilatero CBF , sia minima l'area del pentagono $ABFDE$.



Posto $BC=x$ (con $0 \leq x \leq a$) risulta $AC=a-x$; quindi:

$$Area(ABFDE) = Area(ACDE) + Area(CBF) + Area(FCD) =$$

$$\begin{aligned} &= (a-x)^2 + x^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{1}{2}(x(a-x)\sin 30^\circ) = a^2 - 2ax + x^2 + x^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{1}{4}ax - \frac{1}{4}x^2 = \\ &= \left(\frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{3}{4}\right)x^2 - \frac{7}{4}ax + a^2 = y \end{aligned}$$

$$y = \left(\frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{3}{4}\right)x^2 - \frac{7}{4}ax + a^2$$

rappresenta una parabola con la concavità rivolta verso l'alto, quindi il minimo di y si ha nel vertice, cioè per:

$$x = x_V = -\frac{b}{2a} = -\frac{\frac{7}{4}a}{\frac{\sqrt{3}+3}{2}} = \frac{3a}{\sqrt{3}-2} = \frac{7a}{2(\sqrt{3}+3)} = \frac{7a(3-\sqrt{3})}{12} \cong 0.74 a.$$

Il pentagono $ABFDE$ ha quindi area minima quando il lato del triangolo ha lato $\frac{7a(3-\sqrt{3})}{12}$.

QUESITO 2

Data la funzione:

$$f(x) = \begin{cases} \sin x \cdot \ln(\sin 2x), & \text{per } 0 < x < \frac{\pi}{2} \\ 0, & \text{per } x = 0 \end{cases}$$

si provi che è continua, ma non derivabile, nel punto $x = 0$.

Affinché la funzione sia continua in $x=0$ deve essere:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin x \cdot \ln(\sin 2x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin 2x \cdot \ln(\sin 2x)}{2 \cos x} = 0 \quad \text{poiché } \cos x \rightarrow 1 \text{ e}$$

$$\sin 2x \cdot \ln(\sin 2x) \rightarrow 0 \text{ (poiché } \sin 2x \rightarrow 0 \text{ e } f(x) \ln f(x) \rightarrow 0 \text{ se } f(x) \rightarrow 0^+).$$

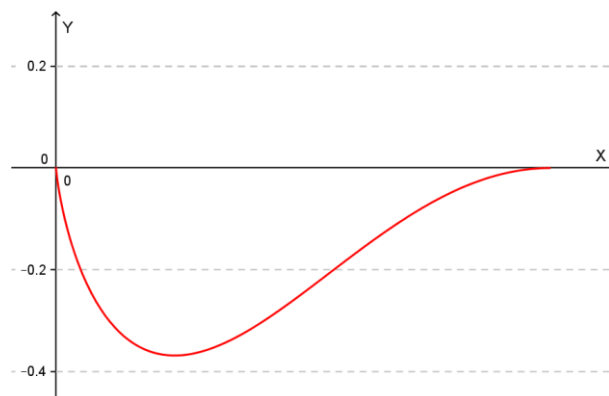
Quindi la funzione è continua (da destra) in $x=0$. Dimostriamo che non è derivabile, dimostrando che non esiste o non è finito il limite:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0+h) - f(0)}{h}$$

Risulta:

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\sin 2h \cdot \ln(\sin 2h) - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \left(\frac{\sin 2h}{h} \right) \cdot \ln(\sin 2h) = \\ &= 2 \cdot \lim_{h \rightarrow 0^+} \ln(\sin 2h) = -\infty : \text{quindi la funzione non è derivabile in } x=0. \end{aligned}$$

Il grafico della funzione è il seguente:



QUESITO 3

Si scriva l'equazione della tangente al diagramma della funzione:

$$f(x) = (x + 2)^{\ln(e+2x)}$$

nel punto $P(0,2)$.

La tangente in P ha equazione: $y - 2 = f'(0)(x - 0)$.

Riscriviamo la funzione nella seguente forma:

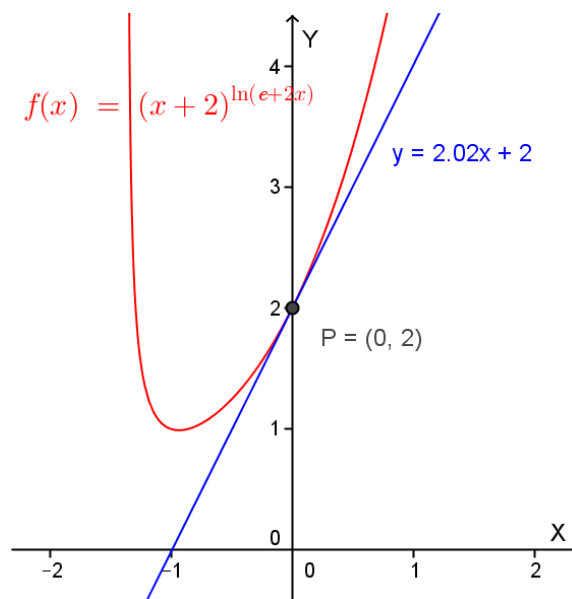
$$f(x) = e^{\ln[(x+2)^{\ln(e+2x)}]} = e^{\ln(e+2x) \cdot \ln(x+2)} \quad (\text{N.B. la funzione è definita per } x > -\frac{e}{2}).$$

$$f'(x) = e^{\ln(e+2x) \cdot \ln(x+2)} \cdot \left[\frac{2}{e+2x} \cdot \ln(x+2) + \frac{\ln(e+2x)}{x+2} \right]$$

$$f'(0) = 2 \cdot \left[\frac{2}{e} \cdot \ln(2) + \frac{1}{2} \right] = \frac{4}{e} \cdot \ln(2) + 1 \quad \text{quindi la tangente in P ha equazione:}$$

$$y - 2 = \left[\frac{4}{e} \cdot \ln(2) + 1 \right] \cdot x \Rightarrow y = \left[\frac{4}{e} \cdot \ln(2) + 1 \right] \cdot x + 2 \cong 2.02x + 2$$

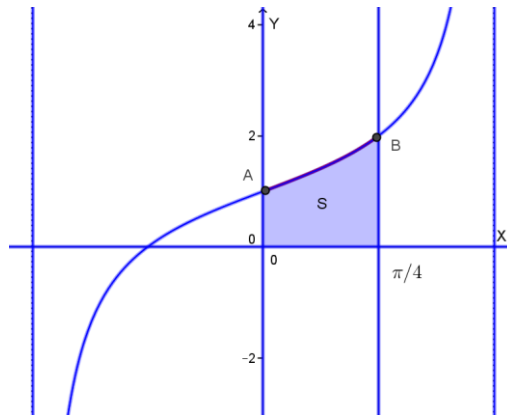
Questa la situazione grafica:



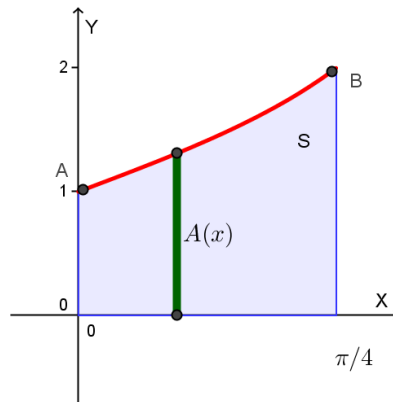
QUESITO 4

La superficie piana S , delimitata dalla curva γ di equazione $y = 1 + \tan x$ e dall'asse x nell'intervallo $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$, è la base di un solido Σ , le cui sezioni, ottenute con piani perpendicolari all'asse x , sono tutte triangoli equilateri. Si calcoli il volume di Σ .

La superficie S è rappresentata nella seguente figura:



Rappresentiamo più in dettaglio la superficie S :



Il volume del solido Σ è dato da:

$$V = \int_0^{\pi/4} A(x) dx$$

Essendo $A(x)$ l'area del triangolo equilatero di lato $f(x)$, quindi: $A(x) = (f(x))^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}$

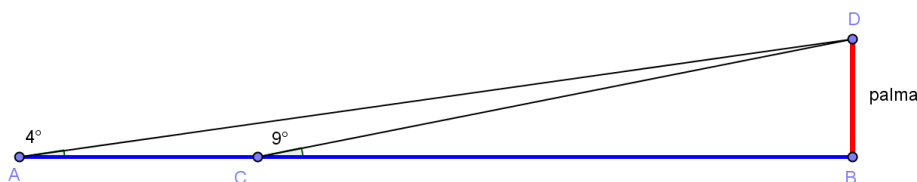
$$A(x) = (1 + \tan x)^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} = (1 + 2\tan x + \tan^2 x) \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}$$

$$V = \int_0^{\pi/4} A(x) dx = \int_0^{\pi/4} (1 + 2\tan x + \tan^2 x) \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} dx = \frac{\sqrt{3}}{4} \int_0^{\pi/4} (1 + 2\tan x + \tan^2 x) dx =$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\sqrt{3}}{4} \int_0^{\frac{\pi}{4}} [(1 + tg^2 x) + 2tgx] dx = \frac{\sqrt{3}}{4} \left[\int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 + tg^2 x) dx + \int_0^{\frac{\pi}{4}} (2tgx) dx \right] = \\
&= \frac{\sqrt{3}}{4} \left[\int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 + tg^2 x) dx + 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right) dx \right] = \frac{\sqrt{3}}{4} [tgx - 2 \ln(\cos x)]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{4} \left[1 - 2 \ln \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right) - (0) \right] = \\
&= \frac{\sqrt{3}}{4} \left[1 - \ln \left(\frac{1}{2} \right) \right] = \frac{\sqrt{3}}{4} [1 + \ln(2)] u^3 \cong 0.733 u^3 = V
\end{aligned}$$

QUESITO 5

Mentre corre con una velocità costante attraverso il deserto, montando il suo fido cammello, un capo tuareg vede la cima di una grande palma e dirige direttamente verso di essa. Al primo avvistamento la cima della palma si presentava con un angolo di elevazione di 4° ; venti minuti più tardi l'angolo di elevazione misura 9° . Quanti minuti sono ancora necessari al tuareg per raggiungere l'albero?



Al primo avvistamento della palma: $\hat{BAD} = 4^\circ$; da A a C trascorrono 20 minuti; $\hat{BCD} = 9^\circ$. Dobbiamo calcolare il tempo in minuti che impiega il capo tuareg per raggiungere l'albero

Indichiamo con t il tempo in minuti impiegato per passare da C a B.

$$BD = AB \cdot tg4^\circ = BC \cdot tg9^\circ; \text{ ma, essendo la velocità costante: } \frac{CB}{t} = \frac{AC}{20} \Rightarrow CB = \frac{t \cdot AC}{20}$$

$$\text{Ma } AB = AC + CB = AC + \frac{t \cdot AC}{20} = AC \left(1 + \frac{t}{20} \right); \text{ quindi, da } AB \cdot tg4^\circ = BC \cdot tg9^\circ:$$

$$AC \left(1 + \frac{t}{20} \right) \cdot tg4^\circ = \frac{t \cdot AC}{20} \cdot tg9^\circ \Rightarrow (20 + t) \cdot tg4^\circ = t \cdot tg9^\circ \Rightarrow$$

$$t(tg9^\circ - tg4^\circ) = 20 \cdot tg4^\circ \Rightarrow t = \frac{20 \cdot tg4^\circ}{tg9^\circ - tg4^\circ} \cong 15.81 \text{ minuti} \cong 15'49''$$

QUESITO 6

Si determinino le equazioni degli asintoti della curva: $f(x) = \sqrt{x^2 + 2x - 3} - x$

Cerchiamo il dominio della funzione.

$$x^2 + 2x - 3 \geq 0 \Rightarrow -\infty < x \leq -3, \quad 1 \leq x < +\infty$$

La funzione può quindi ammettere asintoti orizzontali e/o obliqui.

Risulta:

$\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 2x - 3} - x) = +\infty$: quindi per $x \rightarrow -\infty$ possiamo avere un asintoto obliquo.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{\sqrt{x^2 + 2x - 3} - x}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{-x - x}{x} \right) = -2 = m$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - mx) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[(\sqrt{x^2 + 2x - 3} - x) + 2x \right] = \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 2x - 3} + x) = \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(\sqrt{x^2 + 2x - 3} + x) \cdot (\sqrt{x^2 + 2x - 3} - x)}{\sqrt{x^2 + 2x - 3} - x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + 2x - 3 - x^2}{-x - x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{-2x} = \\ &= -1 = q \end{aligned}$$

Quindi per $x \rightarrow -\infty$ abbiamo l'asintoto obliquo di equazione: $y = -2x - 1$.

Vediamo se c'è asintoto per $x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 2x - 3} - x) = [F.I. \quad +\infty - \infty]$$

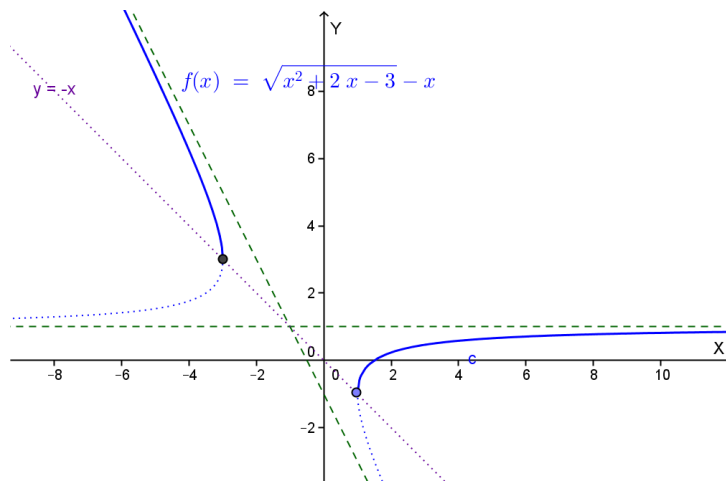
$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 2x - 3} - x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x^2 + 2x - 3} - x) \cdot (\sqrt{x^2 + 2x - 3} + x)}{\sqrt{x^2 + 2x - 3} + x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 2x - 3 - x^2}{+x + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{2x} = 1 \end{aligned}$$

Quindi $x \rightarrow +\infty$ abbiamo l'asintoto orizzontale: $y = 1$.

N.B. La funzione di equazione $f(x) = \sqrt{x^2 + 2x - 3} - x$ equivale a $y = \sqrt{x^2 + 2x - 3} - x$ che si può trasformare in:

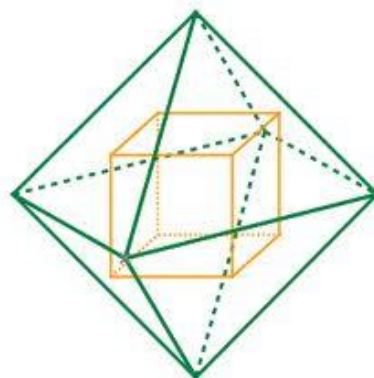
$$\begin{cases} y + x \geq 0 \\ (y + x)^2 = x^2 + 2x - 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y \geq -x \\ y^2 + 2xy - 2x + 3 = 0 \end{cases}$$

che è una parte di iperbole:



QUESITO 7

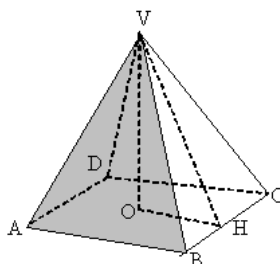
Un ottaedro regolare di alluminio (densità $\rho = 2,7 \text{ g/cm}^3$), avente lo spigolo $l = 5 \text{ cm}$, presenta all'interno una cavità di forma cubica. Sapendo che la massa dell'ottaedro è $m = 155 \text{ g}$, si calcoli la lunghezza dello spigolo della cavità.



Ricordiamo che il volume dell'ottaedro regolare è:

$$V(\text{ottaedro regolare}) = \frac{l^3 \cdot \sqrt{2}}{3}$$

Questa formula si ottiene raddoppiando il volume della piramide regolare retta a base quadrata con spigoli tutti uguali ad l ; infatti:



$$V(\text{tetraedro}) = \frac{1}{3} \cdot l^2 \cdot VO$$

Ma $VO = \sqrt{VH^2 - OH^2} = \sqrt{\left(l \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 - \left(\frac{l}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{2}l^2} = l \frac{\sqrt{2}}{2}$ quindi:

$$V(\text{tetraedro}) = \frac{1}{3} \cdot l^2 \cdot l \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{6} l^3 \sqrt{2} \text{ pertanto:}$$

$$V(\text{ottaedro regolare}) = 2 \cdot \frac{1}{6} l^3 \sqrt{2} = \frac{l^3 \cdot \sqrt{2}}{3}$$

$$V(\text{ottaedro pieno}) = \frac{l^3 \cdot \sqrt{2}}{3} = \frac{5^3 \cdot \sqrt{2}}{3} \text{ cm}^3 \cong 58,926 \text{ cm}^3$$

Siccome $\rho = \frac{m}{V}$ $V = \frac{m}{\rho}$. Quindi:

$$V(\text{ottaedro vuoto}) = \frac{m}{\rho} = \frac{155 \text{ g}}{2,7 \text{ g/cm}^3} = 57,407 \text{ cm}^3$$

$$V(\text{cavità cubica}) = V(\text{ottaedro pieno}) - V(\text{ottaedro vuoto}) = 58,926 \text{ cm}^3 - 57,407 \text{ cm}^3 = 1,518 \text{ cm}^3$$

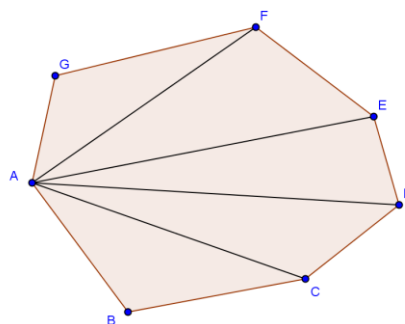
Quindi lo spigolo della cavità è:

$$\text{spigolo cavità} = \sqrt[3]{1,518 \text{ cm}} \cong 1,149 \text{ cm}$$

QUESITO 8

Quante diagonali ha un poligono convesso di n lati?

Le diagonali uscenti da un vertice sono $n - 3$ (cioè tante quanti sono i vertici meno il vertice stesso e i due adiacenti).



Il numero delle diagonali uscenti da n vertici sono quindi $n \cdot (n - 3)$. Ma ogni diagonale contiene due vertici, quindi il numero delle diagonali è:

$$\text{numero diagonali} = \frac{n \cdot (n - 3)}{2}$$

Questo numero può essere determinato anche come numero dei segmenti ottenuti con le combinazioni semplici di n oggetti (gli n vertici) a due a due, diminuito del numero dei segmenti che si ottengono congiungendo due vertici consecutivi, che sono pari al numero dei lati (n). Quindi:

$$\text{numero diagonali} = C_{n,2} - n = \binom{n}{2} - n = \frac{n(n-1)}{2!} - n = \frac{n(n-1) - 2n}{2} = \frac{n(n-3)}{2}$$

QUESITO 9

Si calcoli il valore medio della funzione:

$$y = \frac{1}{x^2}$$

nell'intervallo $a \leq x \leq b$, con $0 < a < b$, e si dimostri che esso è uguale alla media geometrica tra i due valori che la funzione assume nei due estremi dell'intervallo.

Il valor medio richiesto è dato da:

$$\begin{aligned} \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a} &= \frac{\int_a^b \frac{1}{x^2} dx}{b-a} = \frac{1}{b-a} \int_a^b \frac{1}{x^2} dx = \frac{1}{b-a} \left[-\frac{1}{x} \right]_a^b = \frac{1}{b-a} \cdot \left[-\frac{1}{b} - \left(-\frac{1}{a} \right) \right] = \\ &= \frac{1}{b-a} \left[\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right] = \frac{1}{b-a} \cdot \frac{b-a}{ab} = \frac{1}{ab} \end{aligned}$$

I valori assunti agli estremi dell'intervallo sono: $f(a) = \frac{1}{a^2}$ e $f(b) = \frac{1}{b^2}$. La loro media geometrica è:

$$\sqrt{f(a)f(b)} = \sqrt{\frac{1}{a^2} \cdot \frac{1}{b^2}} = \frac{1}{ab} = \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a}$$

QUESITO 10

Data la funzione:

$$f(x) = \frac{x^2 - x - 4}{x - 1}$$

si verifichi che esiste un solo punto ξ interno all'intervallo chiuso $[-1,0]$, tale che la tangente al diagramma in questo punto è parallela alla corda congiungente i due punti estremi del diagramma.

Si tratta di verificare che la funzione soddisfa il teorema di Lagrange nell'intervallo $[-1,0]$, cioè che la funzione è continua nell'intervallo chiuso $[-1,0]$ e derivabile nell'intervallo aperto $(-1,0)$; in tal caso esiste almeno un punto ξ interno all'intervallo dato tale che:

$$\frac{f(0)-f(-1)}{0-(-1)} = \frac{4-1}{1} = 3 = f'(\xi) \quad (*)$$

La funzione è continua per ogni x diverso da 1, quindi lo è nell'intervallo $[-1,0]$.
Risulta:

$$f'(x) = \frac{(2x-1)(x-1) - (x^2-x-4)(1)}{(x-1)^2} = \frac{x^2-2x+5}{(x-1)^2}$$

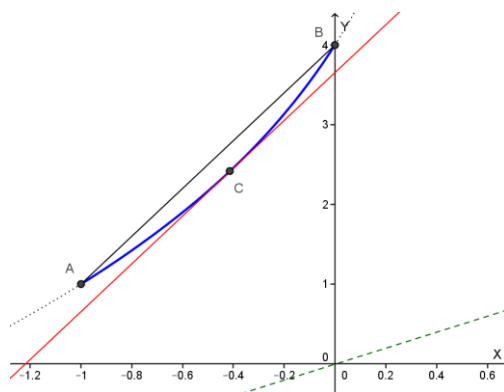
Che esiste per ogni x diverso da 1, quindi la funzione è derivabile in $(-1,0)$.

Per il Teorema di Lagrange esiste quindi almeno un punto dell'intervallo aperto $(-1,0)$ in cui vale la (*).

$$f'(x) = \frac{x^2-2x+5}{(x-1)^2} = 3 \quad \text{se:}$$

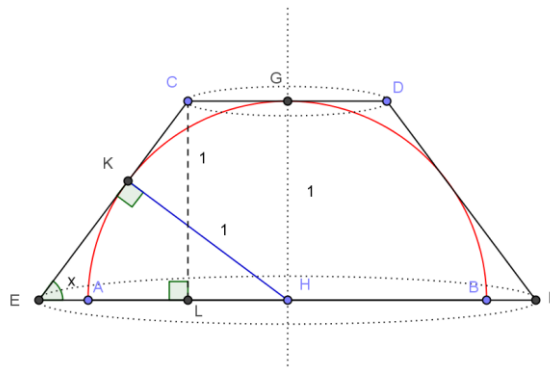
$$x^2 - 2x + 5 = 3(x-1)^2 \Rightarrow 2x^2 - 4x - 2 = 0 \Rightarrow x^2 - 2x - 1 = 0$$

$$x = 1 \pm \sqrt{2} \quad \text{di cui è accettabile la sola soluzione } x = 1 - \sqrt{2} = \xi$$



PNI 2012 SESSIONE SUPPLETIVA - PROBLEMA 1

Un trapezio isoscele è circoscritto ad una semicirconferenza di raggio 1, in modo che la base maggiore contenga il diametro.



1)

Si calcoli, in funzione dell'ampiezza x del suo angolo acuto, l'area della superficie del trapezio, controllando che risulta:

$$S(x) = \frac{2 - \cos x}{\sin x}$$

Risulta:

$$S(x) = \frac{(EF + CD) \cdot GH}{2}$$

Osservando la figura si ha:

$$EH = \frac{1}{\sin x} \quad EL = 1 \cdot \cot x = \frac{\cos x}{\sin x} \quad HL = EH - EL = \frac{1}{\sin x} - \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{1 - \cos x}{\sin x}$$

Quindi:

$$EF = 2EH = \frac{2}{\sin x} \quad CD = 2HL = \frac{2(1 - \cos x)}{\sin x}$$

$$S(x) = \frac{\left(\frac{2}{\sin x} + \frac{2(1 - \cos x)}{\sin x} \right) \cdot 1}{2} = \frac{1 + 1 - \cos x}{\sin x} = \frac{2 - \cos x}{\sin x} = S(x)$$

Notiamo che risulta: $0 < x < \frac{\pi}{2}$

2)

Si studi la funzione $S(x)$ e si tracci il suo grafico γ nell'intervallo $0 < x < 2\pi$, mettendo in evidenza la parte di grafico compatibile con i dati del problema.

$$S(x) = \frac{2 - \cos x}{\sin x} = f(x), \quad 0 < x < 2\pi, \quad (\text{limitazioni del problema } 0 < x < \frac{\pi}{2})$$

Dominio:

$$\sin x \neq 0 \quad x \neq \pi \quad \Rightarrow \quad 0 < x < \pi \quad \vee \quad \pi < x < 2\pi$$

Simmetrie notevoli:

Essendo l'insieme di studio l'intervallo limitato $0 < x < 2\pi$, non si pone il problema di stabilire se la funzione è pari o dispari.

Intersezioni con gli assi cartesiani:

Per $x = 0$ la funzione non esiste, se $y = 0$ $\cos x = 2$, che non ammette soluzioni: quindi non ci sono intersezioni con gli assi cartesiani.

Segno della funzione:

$$\frac{2 - \cos x}{\sin x} > 0$$

$$2 - \cos x > 0 \quad \text{se} \quad \cos x < 2: \text{sempre}$$

$$\text{Quindi la funzione è positiva quando } \sin x > 0 \quad \Rightarrow \quad 0 < x < \pi$$

Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2 - \cos x}{\sin x} = +\infty \quad (x = 0 \text{ asintoto verticale})$$

$$\lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{2 - \cos x}{\sin x} = +\infty \quad (x = \pi \text{ asintoto verticale})$$

$$\lim_{x \rightarrow 2\pi^-} \frac{2 - \cos x}{\sin x} = -\infty \quad (x = 2\pi \text{ asintoto verticale})$$

Derivata prima:

$$f'(x) = \frac{\sin^2 x - (2 - \cos x)(\cos x)}{\sin^2 x} = \frac{1 - 2\cos x}{\sin^2 x} \geq 0 \quad \text{se} \quad 1 - 2\cos x \geq 0, \quad \cos x \leq \frac{1}{2} :$$

$$\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{5}{3}\pi \quad (\text{con le limitazioni del dominio}).$$

La funzione quindi decresce per $0 < x < \frac{\pi}{3}$ e per $\frac{5}{3}\pi < x < 2\pi$ e cresce se

$\frac{\pi}{3} < x < \pi$ e per $\pi < x < \frac{5}{3}\pi$. Abbiamo un minimo relativo per $x = \frac{\pi}{3}$, di ordinata

$$y = f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{2 - \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$$

ed un massimo relativo per $x = \frac{5}{3}\pi$, di ordinata

$$y = f\left(\frac{5}{3}\pi\right) = \frac{2 - \frac{1}{2}}{-\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{-3}{\sqrt{3}} = -\sqrt{3}$$

Derivata seconda:

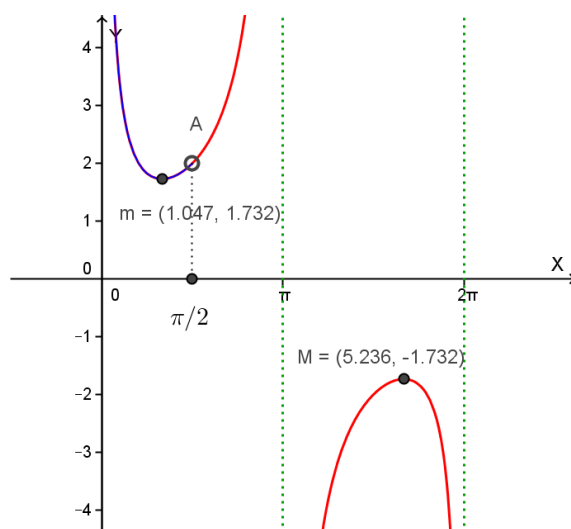
$$f''(x) = \frac{2\sin x(\sin^2 x) - (1 - 2\cos x)(2\sin x \cos x)}{\sin^4 x} = \frac{2\sin^3 x - 2\sin x \cos x + 4\sin x \cos^2 x}{\sin^4 x}$$

$$f''(x) \geq 0 \quad \text{se} \quad 2\sin x(\sin^2 x - \cos x + 2\cos^2 x) \geq 0, \quad \sin x(\cos^2 x - \cos x + 1) \geq 0$$

che equivale a $\sin x \geq 0$ perché $\cos^2 x - \cos x + 1 > 0 \quad \forall x$. Quindi:

$f''(x) \geq 0$ se $\sin x \geq 0 \Rightarrow 0 < x < \pi$: in tale intervallo il grafico volge la concavità verso l'alto, nel resto del dominio verso il basso; non ci sono flessi.

Il grafico della funzione è il seguente (è evidenziato da O ad A la parte del grafico che tiene conto delle limitazioni del problema):



3)

Si scelga a caso un punto all'interno del trapezio e si determini la probabilità $p(x)$ che tale punto risulti interno al semicerchio inscritto. Si studi la funzione $p(x)$ e si tracci il suo grafico ω nell'intervallo $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$.

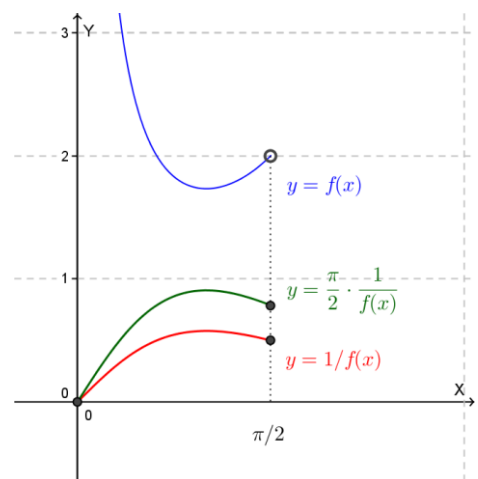
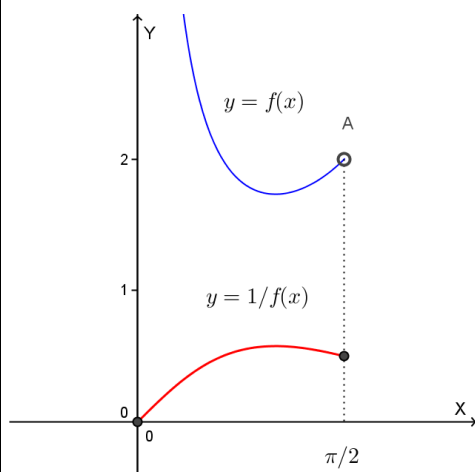
Risulta:

$$p(x) = \frac{\text{Area}(\text{semicerchio})}{\text{Area}(\text{trapezio})} = \frac{\frac{\pi}{2}}{S(x)} = \frac{\frac{\pi}{2}}{\frac{2 - \cos x}{\sin x}} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{\sin x}{2 - \cos x} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{f(x)}$$

La funzione

$$y = p(x) = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{f(x)} \quad \text{con} \quad 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$$

si può facilmente ottenere deducendo prima da $y = f(x)$ la funzione $y = \frac{1}{f(x)}$ e poi da questa la funzione $y = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{f(x)}$.



4)

Si calcoli il valore medio della funzione $p(x)$ nell'intervallo $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$.

Il **valor medio** richiesto è dato da:

$$\begin{aligned} \frac{\int_a^b p(x) dx}{b-a} &= \frac{1}{\frac{\pi}{2} - 0} \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\pi}{2} \cdot \frac{\sin x}{2 - \cos x} dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi}{2} \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{2 - \cos x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{2 - \cos x} dx = \\ &= [\ln|2 - \cos x|]_0^{\frac{\pi}{2}} = \ln 2 - 0 = \ln 2 \cong 0.69 \end{aligned}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri

PNI 2012 SESSIONE SUPPLETIVA - PROBLEMA 2

Si consideri la funzione:

$$f(x) = \arctg x - \frac{x}{1+x^2}$$

1)

Si studi la funzione e si tracci il suo grafico γ su un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali Oxy .

$$f(x) = \arctg x - \frac{x}{1+x^2}$$

Dominio: $-\infty < x < +\infty$

Simmetrie notevoli:

$f(-x) = -\arctg(x) + \frac{x}{1+x^2} = -f(x)$: la funzione è dispari, il suo grafico è simmetrico rispetto all'origine degli assi.

Intersezioni con gli assi cartesiani:

Se $x = 0$, $y = 0$; se $y = 0$, $\arctg x - \frac{x}{1+x^2} = 0$: non è il caso di risolvere per ora graficamente questa equazione, procediamo nello studio.

Segno della funzione:

$y > 0$ se $\arctg x - \frac{x}{1+x^2} > 0$: anche in questo caso conviene attendere.

Limiti:

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\arctg x - \frac{x}{1+x^2} \right) = -\frac{\pi}{2}$: asintoto orizzontale $y = -\frac{\pi}{2}$ per $x \rightarrow -\infty$.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\arctg x - \frac{x}{1+x^2} \right) = +\frac{\pi}{2}$: asintoto orizzontale $y = +\frac{\pi}{2}$ per $x \rightarrow +\infty$.

Derivata prima:

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1(1+x^2) - x(2x)}{(1+x^2)^2} \geq 0, \quad \frac{1+x^2 - 1 - x^2 + 2x^2}{(1+x^2)^2} \geq 0, \quad \frac{2x^2}{(1+x^2)^2} \geq 0$$

$f'(x) \geq 0 \quad \forall x$, ed in particolare $f'(x) = 0$ se $x = 0$, dove c'è un asintoto orizzontale; la funzione è sempre crescente, non ci sono massimi né minimi.

Derivata seconda:

$$f''(x) = \frac{4x(1+x^2)^2 - 2x^2 \cdot [2(1+x^2)2x]}{(1+x^2)^4} = \frac{-4x^3 + 4x}{(1+x^2)^3} \geq 0 \quad \text{se} \quad -4x^3 + 4x \geq 0$$

$x^3 - x \leq 0, \quad x(x^2 - 1) \leq 0 \quad \Rightarrow \quad x \leq 1 \quad \vee \quad 0 \leq x \leq 1$; quindi il grafico volge la

concavità verso l'alto se $x \leq -1 \quad \vee \quad 0 \leq x \leq 1$ e verso il basso nella parte rimanente del dominio; abbiamo tre punti di flesso: $x = -1, \quad x = 0, \quad x = 1$; risulta;

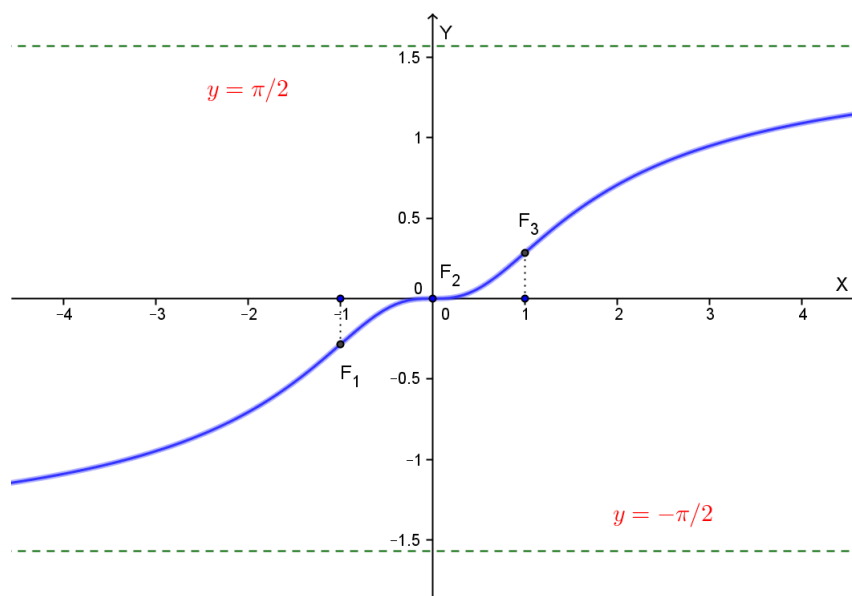
$$f(-1) = \operatorname{arctg}(-1) + \frac{1}{2} = -\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \cong -0.285$$

$$f(0) = 0$$

$$f(1) = \operatorname{arctg}(1) + \frac{1}{2} = +\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \cong +0.285$$

$$F_1 = \left(-1; -\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}\right), \quad F_2 = (0; 0), \quad F_3 = \left(1; \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\right)$$

Il grafico della funzione è il seguente:



2)

Si verifichi che i tre punti di flesso di γ sono allineati e si scriva l'equazione della retta alla quale essi appartengono.

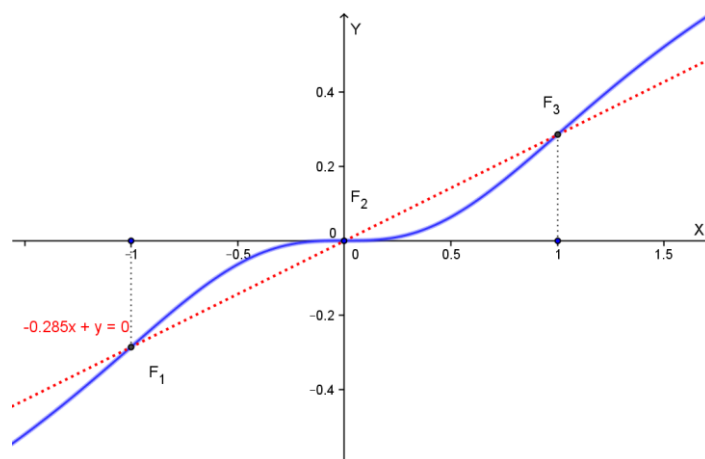
$$F_1 = \left(-1; -\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}\right), \quad F_2 = (0; 0), \quad F_3 = \left(1; \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\right)$$

F_1 ed F_3 sono simmetrici rispetto all'origine O, che è il flesso F_2 : quindi i tre punti sono allineati.

La retta che li contiene passa per O ed F_3 , quindi ha coefficiente angolare

$$m = \frac{\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}}{1} = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \cong 0.285$$

Quindi la retta che contiene i tre flessi ha equazione: $y = \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\right)x$



3)

Si scrivano le equazioni delle tangenti inflessionali, si dimostri che due di esse sono parallele e si calcoli la loro distanza.

$f'(0) = 0$: la tangente in $F_2 = (0; 0)$ è $y = 0$

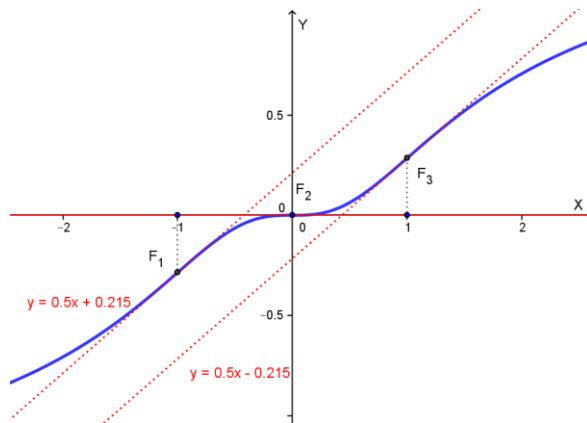
$f'(-1) = \frac{1}{2}$: la tangente in $F_1 = \left(-1; -\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}\right)$ è $y - f(-1) = f'(-1)(x + 1)$ da cui:

$$y + \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}(x + 1) \Rightarrow y = \frac{1}{2}x + 1 - \frac{\pi}{4}$$

$f'(1) = \frac{1}{2}$: la tangente in $F_3 = \left(1; \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\right)$ è $y - f(1) = f'(1)(x - 1)$ da cui:

$$y - \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}(x - 1) \Rightarrow y = \frac{1}{2}x - 1 + \frac{\pi}{4}$$

Quindi le due tangenti inflessionali parallele sono quelle in F_1 ed F_3 ($m = \frac{1}{2}$)



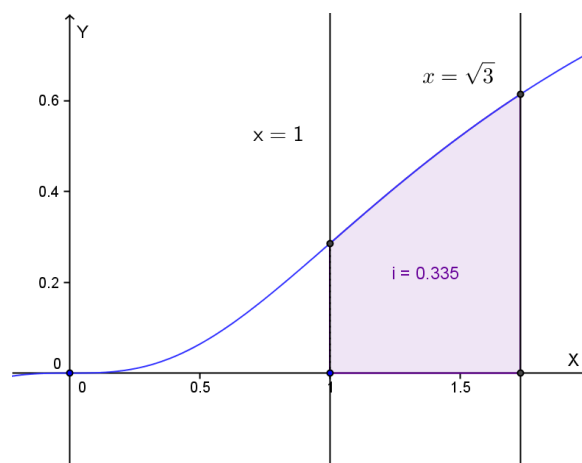
La distanza tra le due tangenti parallele si può calcolare come distanza del punto $F_1 = \left(-1; -\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}\right)$ dalla tangente in F_3 (che possiamo scrivere nella forma:

$$x - 2y - 2 + \frac{\pi}{2} = 0).$$

$$d = \left| \frac{ax_0 + by_0 + c}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right| = \left| \frac{-1 + \frac{\pi}{2} - 1 - 2 + \frac{\pi}{2}}{\sqrt{5}} \right| = \frac{4 - \pi}{\sqrt{5}} \cong 0.384$$

4)

Si calcoli l'area della superficie piana, delimitata dalla curva γ , dall'asse x e dalle rette di equazione $x = 1$ e $x = \sqrt{3}$.



L'area richiesta si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$\int_1^{\sqrt{3}} \left(\arctg x - \frac{x}{1+x^2} \right) dx$$

Risulta:

$$\int \arctg x \, dx = \int (x)' \cdot (\arctg x) dx = x \cdot \arctg x - \int x \cdot \frac{1}{1+x^2} dx \quad \text{quindi:}$$

$$\int \left(\arctg x - \frac{x}{1+x^2} \right) dx = x \cdot \arctg x - \int \frac{2x}{1+x^2} dx = x \cdot \arctg x - \ln(1+x^2) + k$$

$$\int_1^{\sqrt{3}} \left(\arctg x - \frac{x}{1+x^2} \right) dx = [x \cdot \arctg x - \ln(1+x^2)]_1^{\sqrt{3}} =$$

$$= \sqrt{3} \cdot \arctg(\sqrt{3}) - \ln(4) - \arctg(1) + \ln(2) =$$

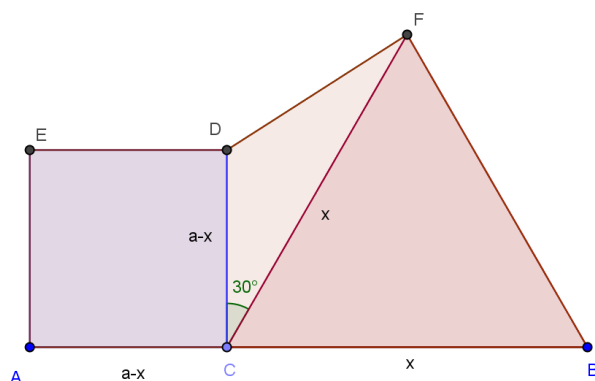
$$= \left(\sqrt{3} \cdot \frac{\pi}{3} - \ln(2) - \frac{\pi}{4} \right) u^2 \cong 0.335 u^2$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri

PNI 2012 - SESSIONE SUPPLETIVA

QUESITO 1

Si divida il segmento $AB = a$ in due parti AC e CB , in modo che, costruito su AC il quadrato $ACDE$ e su CB il triangolo equilatero CBF , sia minima l'area del pentagono $ABFDE$.



Posto $BC=x$ (con $0 \leq x \leq a$) risulta $AC=a-x$; quindi:

$$Area(ABFDE) = Area(ACDE) + Area(CBF) + Area(FCD) =$$

$$= (a-x)^2 + x^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{1}{2}(x(a-x)\sin 30^\circ) = a^2 - 2ax + x^2 + x^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{1}{4}ax - \frac{1}{4}x^2 =$$

$$= \left(\frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{3}{4}\right)x^2 - \frac{7}{4}ax + a^2 = y$$

$$y = \left(\frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{3}{4}\right)x^2 - \frac{7}{4}ax + a^2$$

rappresenta una parabola con la concavità rivolta verso l'alto, quindi il minimo di y si ha nel vertice, cioè per:

$$x = x_V = -\frac{b}{2a} = -\frac{\frac{7}{4}a}{\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}} = \frac{3a}{\sqrt{3}-2} = \frac{7a}{2(\sqrt{3}+3)} = \frac{7a(3-\sqrt{3})}{12} \cong 0.74 a.$$

Il pentagono $ABFDE$ ha quindi area minima quando il lato del triangolo ha lato $\frac{7a(3-\sqrt{3})}{12}$.

QUESITO 2

Data la funzione:

$$f(x) = \begin{cases} \sin x \cdot \ln(\sin 2x), & \text{per } 0 < x < \frac{\pi}{2} \\ 0, & \text{per } x = 0 \end{cases}$$

si provi che è continua, ma non derivabile, nel punto $x = 0$.

Affinché la funzione sia continua in $x=0$ deve essere:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin x \cdot \ln(\sin 2x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin 2x \cdot \ln(\sin 2x)}{2 \cos x} = 0 \quad \text{poiché } \cos x \rightarrow 1 \text{ e}$$

$$\sin 2x \cdot \ln(\sin 2x) \rightarrow 0 \text{ (poiché } \sin 2x \rightarrow 0 \text{ e } f(x) \ln f(x) \rightarrow 0 \text{ se } f(x) \rightarrow 0^+).$$

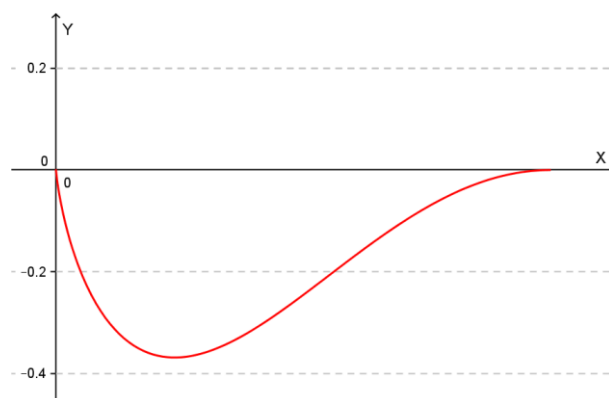
Quindi la funzione è continua (da destra) in $x=0$. Dimostriamo che non è derivabile, dimostrando che non esiste o non è finito il limite:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0+h) - f(0)}{h}$$

Risulta:

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\sin 2h \cdot \ln(\sin 2h) - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \left(\frac{\sin 2h}{h} \right) \cdot \ln(\sin 2h) = \\ &= 2 \cdot \lim_{h \rightarrow 0^+} \ln(\sin 2h) = -\infty : \text{quindi la funzione non è derivabile in } x=0. \end{aligned}$$

Il grafico della funzione è il seguente:



QUESITO 3

Si scriva l'equazione della tangente al diagramma della funzione:

$$f(x) = (x + 2)^{\ln(e+2x)}$$

nel punto $P(0,2)$.

La tangente in P ha equazione: $y - 2 = f'(0)(x - 0)$.

Riscriviamo la funzione nella seguente forma:

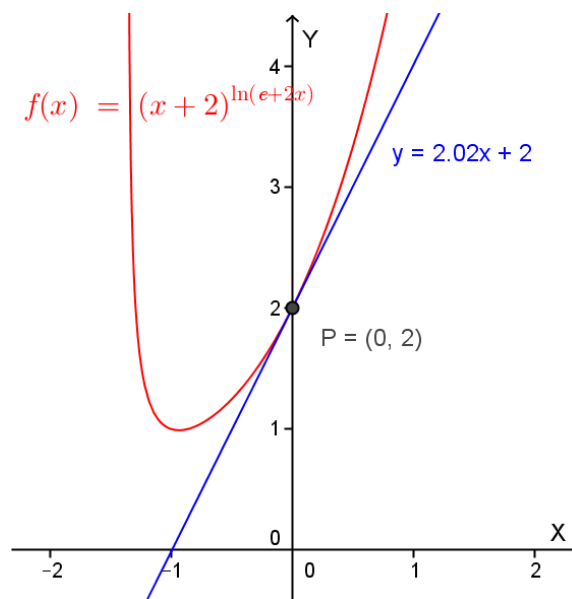
$$f(x) = e^{\ln[(x+2)^{\ln(e+2x)}]} = e^{\ln(e+2x) \cdot \ln(x+2)} \quad (\text{N.B. la funzione è definita per } x > -\frac{e}{2}).$$

$$f'(x) = e^{\ln(e+2x) \cdot \ln(x+2)} \cdot \left[\frac{2}{e+2x} \cdot \ln(x+2) + \frac{\ln(e+2x)}{x+2} \right]$$

$$f'(0) = 2 \cdot \left[\frac{2}{e} \cdot \ln(2) + \frac{1}{2} \right] = \frac{4}{e} \cdot \ln(2) + 1 \quad \text{quindi la tangente in P ha equazione:}$$

$$y - 2 = \left[\frac{4}{e} \cdot \ln(2) + 1 \right] \cdot x \Rightarrow y = \left[\frac{4}{e} \cdot \ln(2) + 1 \right] \cdot x + 2 \cong 2.02x + 2$$

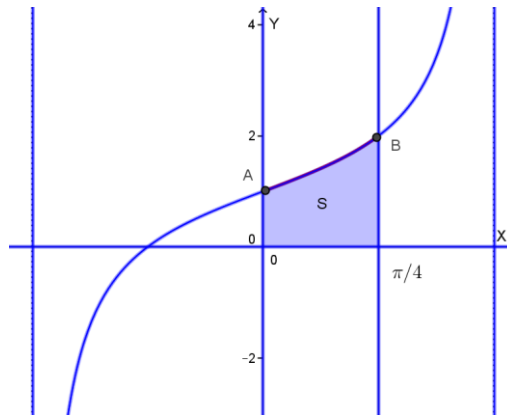
Questa la situazione grafica:



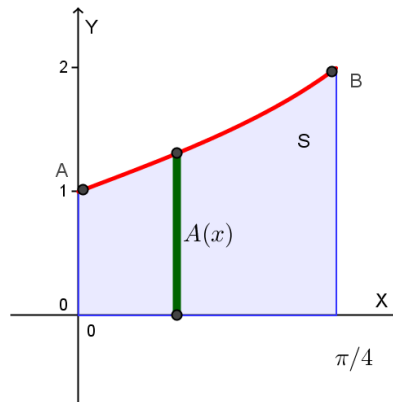
QUESITO 4

La superficie piana S , delimitata dalla curva γ di equazione $y = 1 + \tan x$ e dall'asse x nell'intervallo $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$, è la base di un solido Σ , le cui sezioni, ottenute con piani perpendicolari all'asse x , sono tutte triangoli equilateri. Si calcoli il volume di Σ .

La superficie S è rappresentata nella seguente figura:



Rappresentiamo più in dettaglio la superficie S :



Il volume del solido Σ è dato da:

$$V = \int_0^{\pi/4} A(x) dx$$

Essendo $A(x)$ l'area del triangolo equilatero di lato $f(x)$, quindi: $A(x) = (f(x))^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}$

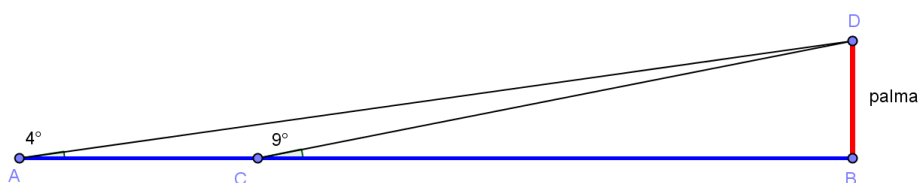
$$A(x) = (1 + \tan x)^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} = (1 + 2\tan x + \tan^2 x) \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}$$

$$V = \int_0^{\pi/4} A(x) dx = \int_0^{\pi/4} (1 + 2\tan x + \tan^2 x) \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} dx = \frac{\sqrt{3}}{4} \int_0^{\pi/4} (1 + 2\tan x + \tan^2 x) dx =$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\sqrt{3}}{4} \int_0^{\frac{\pi}{4}} [(1 + tg^2 x) + 2tgx] dx = \frac{\sqrt{3}}{4} \left[\int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 + tg^2 x) dx + \int_0^{\frac{\pi}{4}} (2tgx) dx \right] = \\
&= \frac{\sqrt{3}}{4} \left[\int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 + tg^2 x) dx + 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right) dx \right] = \frac{\sqrt{3}}{4} [tgx - 2 \ln(\cos x)]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{4} \left[1 - 2 \ln \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right) - (0) \right] = \\
&= \frac{\sqrt{3}}{4} \left[1 - \ln \left(\frac{1}{2} \right) \right] = \frac{\sqrt{3}}{4} [1 + \ln(2)] u^3 \cong 0.733 u^3 = V
\end{aligned}$$

QUESITO 5

Mentre corre con una velocità costante attraverso il deserto, montando il suo fido cammello, un capo tuareg vede la cima di una grande palma e dirige direttamente verso di essa. Al primo avvistamento la cima della palma si presentava con un angolo di elevazione di 4° ; venti minuti più tardi l'angolo di elevazione misura 9° . Quanti minuti sono ancora necessari al tuareg per raggiungere l'albero?



Al primo avvistamento della palma: $\hat{B}AD = 4^\circ$; da A a C trascorrono 20 minuti; $\hat{B}CD = 9^\circ$. Dobbiamo calcolare il tempo in minuti che impiega il capo tuareg per raggiungere l'albero

Indichiamo con t il tempo in minuti impiegato per passare da C a B.

$$BD = AB \cdot tg4^\circ = BC \cdot tg9^\circ; \text{ ma, essendo la velocità costante: } \frac{CB}{t} = \frac{AC}{20} \Rightarrow CB = \frac{t \cdot AC}{20}$$

$$\text{Ma } AB = AC + CB = AC + \frac{t \cdot AC}{20} = AC \left(1 + \frac{t}{20} \right); \text{ quindi, da } AB \cdot tg4^\circ = BC \cdot tg9^\circ:$$

$$AC \left(1 + \frac{t}{20} \right) \cdot tg4^\circ = \frac{t \cdot AC}{20} \cdot tg9^\circ \Rightarrow (20 + t) \cdot tg4^\circ = t \cdot tg9^\circ \Rightarrow$$

$$t(tg9^\circ - tg4^\circ) = 20 \cdot tg4^\circ \Rightarrow t = \frac{20 \cdot tg4^\circ}{tg9^\circ - tg4^\circ} \cong 15.81 \text{ minuti} \cong 15'49''$$

QUESITO 6

Si determinino i coefficienti dell'equazione $y = \frac{ax^2+4}{bx+2}$ perché la curva rappresentativa ammetta asintoto di equazione $y = x + 2$.

Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{f(x)}{x} \right) = 1 = m \quad e \quad \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - mx) = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{f(x)}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{ax^2 + 4}{bx^2 + 2x} = 1 \quad se \quad \frac{a}{b} = 1$$

$$q = 2 = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - mx) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{ax^2 + 4}{ax + 2} - x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{ax^2 + 4 - ax^2 - 2x}{ax + 2} \right) = -\frac{2}{a} = 2$$

se $a = -1$

Si deve quindi avere: $a = b = -1$ e la funzione ha equazione:

$$y = \frac{-x^2 + 4}{-x + 2} = \frac{(2-x)(2+x)}{2-x} = 2 + x \quad (con \ x \neq 2): \text{ si tratta quindi di una retta privata di un punto.}$$

QUESITO 7

Tenuto conto che:

$$\log 2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1 + \sin x} dx$$

si calcoli un'approssimazione di $\log 2$, utilizzando uno dei metodi di integrazione numerica studiati.

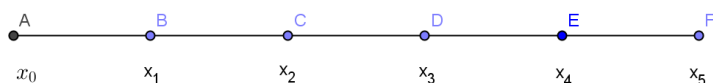
Posto $f(x) = \frac{\cos x}{1 + \sin x}$, consideriamo l'intervallo $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ e dividiamolo in n parti; poniamo

$$h = \frac{\frac{\pi}{2} - 0}{n} = \frac{\pi}{2n}.$$

Utilizzando, per esempio, la formula dei trapezi, l'integrale dato può essere approssimato mediante la formula:

$$\int_a^b f(x) dx \cong \frac{b-a}{n} \left[\frac{f(x_0) + f(x_n)}{2} + f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_{n-1}) \right]$$

Nel nostro caso, ponendo per esempio $n=5$, abbiamo $h = \frac{\pi}{10}$



$$x_0 = 0, \quad x_1 = \frac{\pi}{10}, \quad x_2 = \frac{2\pi}{10}, \quad x_3 = \frac{3\pi}{10}, \quad x_4 = \frac{4\pi}{10}, \quad x_5 = \frac{\pi}{2}$$

Quindi si ha la seguente approssimazione:

$$\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos x}{1 + \sin x} dx \cong \frac{\pi}{10} \left[\frac{f(0) + f\left(\frac{\pi}{2}\right)}{2} + f\left(\frac{\pi}{10}\right) + f\left(\frac{\pi}{5}\right) + f\left(\frac{3}{10}\pi\right) + f\left(\frac{2}{5}\pi\right) \right] \cong 0.6972$$

Quindi: $\log(2) \cong 0.697$

Notiamo che il valore esatto di $\log(2)$ è:

$$\log(2) \approx 0.6931471805599453$$

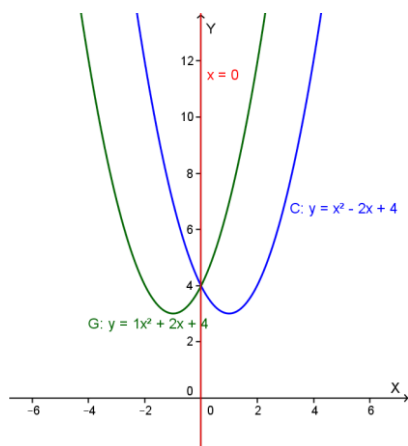
QUESITO 8

Sia C la curva d'equazione $y = x^2 - 2x + 4$, e sia G la curva simmetrica di C rispetto all'asse y . Qual è l'equazione di G ?

La simmetria rispetto all'asse y ha equazioni:

$$\begin{cases} X = -x \\ Y = y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -X \\ y = Y \end{cases}$$

Quindi la curva G ha equazione: $Y = X^2 + 2X + 4$



QUESITO 9

Si determini la probabilità che nel lancio di due dadi si presenti come somma un numero dispari. Lanciando 5 volte i due dadi, qual è la probabilità di ottenere come somma un numero dispari almeno due volte?

I casi possibili sono $6 \times 6 = 36$, i casi favorevoli sono 18 e sono dati da:

(1,2), (1,4), (1,6), (2,1), (2,3), (2,5), (3,2), (3,4), (3,6), (4,1), (4,3), (4,5), (5,2), (5,4), (5,6), (6,1), (6,3), (6,5).

La probabilità che nel lancio di due dadi si presenti come somma un numero dispari è quindi data da:

$$p(\text{somma pari}) = \frac{18}{36} = \frac{1}{2} = p(\text{somma dispari})$$

Lanciamo i due dadi 5 volte.

La probabilità di ottenere come somma un numero dispari almeno 2 volte è pari a:

$$1 - p(\text{somma dispari zero volte}) - p(\text{somma dispari 1 volta})$$

Sia E l'evento: "nel lancio di due dadi esce somma dispari"; risulta: $p(E) = \frac{1}{2}$

La probabilità q dell'evento contrario $\bar{E}$ è $q = 1 - p = \frac{1}{2}$

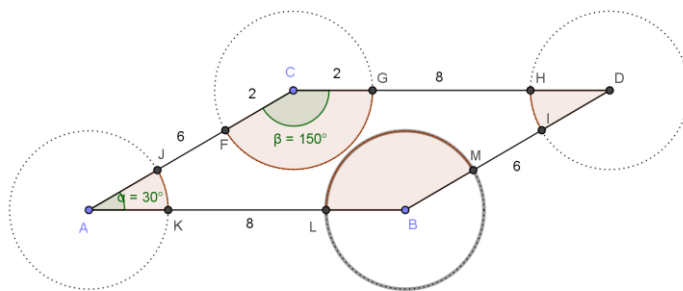
$$p(\text{somma dispari zero volte su 5 lanci}) = \binom{5}{0} \cdot p^0 \cdot q^5 = \binom{5}{0} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \left(\frac{1}{2}\right)^5$$

$$p(\text{somma dispari 1 volta su 5 lanci}) = \binom{5}{1} \cdot p^1 \cdot q^4 = \binom{5}{1} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4 = 5 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^5$$

$$\begin{aligned} 1 - p(\text{somma dispari zero volte}) - p(\text{somma dispari 1 volta}) &= 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^5 - 5 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \\ &= 1 - 6 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^5 = 1 - \frac{6}{32} = \frac{26}{32} = \frac{13}{16} = 0.8125 \cong 81\% \end{aligned}$$

QUESITO 10

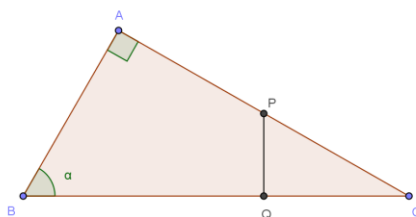
Si scelga a caso un punto all'interno di un parallelogramma, avente i lati lunghi rispettivamente 8 m e 6 m e gli angoli acuti di 30° . Si determini la probabilità che la sua distanza da ogni vertice sia maggiore di 2 m.



$$\begin{aligned} p &= \frac{\text{Area favorevole}}{\text{Area possibile}} = \frac{\text{Area parallelogramma} - \text{Area quattro settori interni}}{\text{Area parallelogramma}} = \\ &= \frac{8 \cdot 6 \cdot \sin(30^\circ) - \text{Area 1 cerchio di raggio 2}}{8 \cdot 6 \cdot \sin(30^\circ)} = \frac{24 - 4\pi}{24} = 1 - \frac{\pi}{6} \cong 0.476 \cong 48\% \end{aligned}$$

ORDINAMENTO 2012 – SESSIONE STRAORDINARIA - PROBLEMA 1

Il triangolo ABC , rettangolo in A , ha l'ipotenusa $BC = 2a$; sia P il punto medio di AC , Q la sua proiezione ortogonale su BC e $\hat{A}BC = \alpha$.



1)

Si calcoli il rapporto:

$$\frac{PQ + QC}{BQ}$$

e lo si esprima in funzione di $x = tg\alpha$, controllando che risulti:

$$f(x) = \frac{x^2 + x}{x^2 + 2}.$$

Risulta: $AC = BC \cdot \sin\alpha = 2a \sin\alpha$, $PC = a \sin\alpha$, $QC = PC \cdot \cos \hat{C} = (a \sin\alpha) \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)$

$QC = a \sin^2 \alpha$, $PQ = PC \cdot \sin \hat{C} = (a \sin\alpha) \cos \alpha$, $BQ = 2a - QC = 2a - a \sin^2 \alpha$

$$\frac{PQ + QC}{BQ} = \frac{(a \sin\alpha) \cos \alpha + a \sin^2 \alpha}{2a - a \sin^2 \alpha} = \frac{\frac{1}{2} \sin(2\alpha) + \sin^2 \alpha}{2 - \sin^2 \alpha} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{2tg\alpha}{1 + tg^2\alpha} + \frac{tg^2\alpha}{1 + tg^2\alpha}}{2 - \frac{tg^2\alpha}{1 + tg^2\alpha}} =$$

$$= \frac{tg\alpha + tg^2\alpha}{2(1 + tg^2\alpha) - tg^2\alpha} = \frac{tg\alpha + tg^2\alpha}{2 + tg^2\alpha} = \frac{x^2 + x}{x^2 + 2} = f(x) \text{ c. v. d.}$$

Notiamo che $0 < x < \frac{\pi}{2}$ quindi: $x > 0$.

2)

Prescindendo dalla questione geometrica, si studi la funzione $f(x)$ e se ne tracci il grafico γ .

$$f(x) = \frac{x^2 + x}{x^2 + 2}$$

Dominio:

Prescindendo dal limite geometrico sulla x , la funzione è definita su tutto $\mathbb{R}$.
La funzione non è pari né dispari.

Intersezioni con gli assi:

Se $x=0$: $y=0$; se $y=0$: $x=0$ e $x=-1$.

Positività:

La funzione è positiva o nulla se $x^2 + x \geq 0, \leq -1$ or $x \geq 0$.

Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2 + x}{x^2 + 2} = 1$$

Asintoti:

Asintoto $y=1$ per $x \rightarrow +\infty$ e per $x \rightarrow -\infty$

Derivata prima:

$$f'(x) = \frac{2 + 4x - x^2}{(x^2 + 2)^2} \geq 0 \quad \text{se} \quad -x^2 + 4x + 2 \geq 0, \quad x^2 - 4x - 2 \leq 0,$$

$$2 - \sqrt{6} \leq x \leq 2 + \sqrt{6}$$

Pertanto la funzione è crescente se $2 - \sqrt{6} < x < 2 + \sqrt{6}$, decrescente nella parte rimanente.

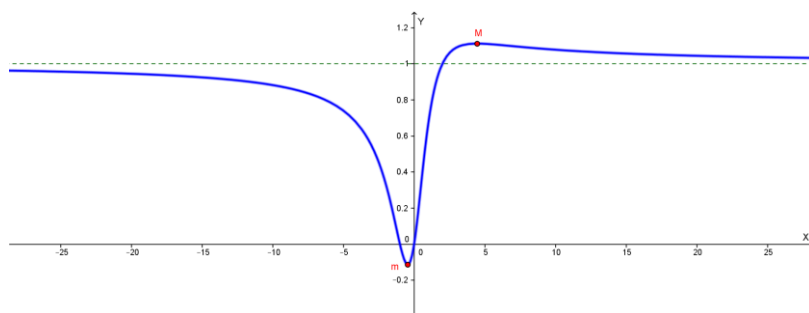
Abbiamo un minimo relativo (ed assoluto) per $x = 2 - \sqrt{6}$, con ordinata $\frac{2-\sqrt{6}}{4}$, ed un massimo relativo (ed assoluto) per $x = 2 + \sqrt{6}$, con ordinata $\frac{2+\sqrt{6}}{4}$.

Derivata seconda:

$$f''(x) = \frac{2x^3 - 12x^2 - 12x + 8}{(x^2 + 2)^3} \geq 0 \quad \text{se} \quad x^3 - 6x^2 - 6x + 4 \leq 0$$

La derivata seconda non si può studiare in modo elementare ma, in base alle altre informazioni sullo studio della funzione, possiamo affermare che ci sono tre flessi (come si vede nel grafico seguente).

Grafico della funzione:



3)

Si determinino le coordinate del punto $D(x_D; y_D)$ in cui la curva γ incontra il suo asintoto e si scrivano le equazioni della tangente e della normale in tale punto.

Cerchiamo il punto D:

$$\begin{cases} y = 1 \\ y = \frac{x^2 + x}{x^2 + 2} \end{cases} \Rightarrow \frac{x^2 + x}{x^2 + 2} = 1 \Rightarrow x^2 + x = x^2 + 2 \Rightarrow x = 2 : D = (2; 1)$$

$$\text{Essendo: } f'(x) = \frac{2+4x-x^2}{(x^2+2)^2}$$

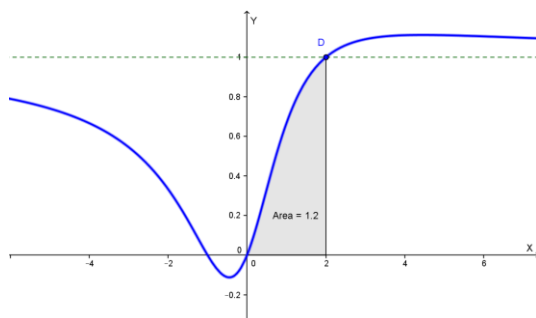
$$\text{Risulta: } f'(2) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

$$\text{Tangente in D: } y - 1 = \frac{1}{6}(x - 2), \quad y = \frac{1}{6}x + \frac{2}{3}$$

$$\text{Normale in D: } y - 1 = -6(x - 2), \quad y = -6x + 13$$

4)

Si determini l'area della superficie piana, appartenente al I quadrante, delimitata dall'asse delle ascisse, dalla curva y e dalla retta $x = x_D$.



L'area richiesta si ottiene mediante il seguente calcolo integrale:

$$\begin{aligned}
 Area &= \int_0^2 \frac{x^2 + x}{x^2 + 2} dx = \int_0^2 \frac{(x^2 + 2) + x - 2}{x^2 + 2} dx = \int_0^2 dx + \int_0^2 \frac{x}{x^2 + 2} dx - \int_0^2 \frac{2}{x^2 + 2} dx = \\
 &= [x]_0^2 + \left[\frac{1}{2} \ln(x^2 + 2) \right]_0^2 - \int_0^2 \frac{1}{1 + \frac{x^2}{2}} dx = 2 + \frac{1}{2} \ln 6 - \frac{1}{2} \ln 2 - \sqrt{2} \int_0^2 \frac{\frac{1}{\sqrt{2}}}{1 + \left(\frac{x}{\sqrt{2}} \right)^2} dx = \\
 &= 2 + \frac{1}{2} \ln 3 - \sqrt{2} \left[\arctg \left(\frac{x}{\sqrt{2}} \right) \right]_0^2 = 2 + \frac{1}{2} \ln 3 - \sqrt{2} \left(\arctg(\sqrt{2}) \right) = 2 + \frac{1}{2} \ln 3 - \sqrt{2} \arctg(\sqrt{2})
 \end{aligned}$$

$$\cong 1.1983 \, u^2 = Area$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

ORDINAMENTO 2012 – SESSIONE STRAORDINARIA - PROBLEMA 2

Si consideri la funzione:

$$f(x) = \frac{3x + 2}{\sqrt{x - 5}}.$$

1)

Si studi tale funzione e si tracci il suo grafico γ , su un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali Oxy .

$$f(x) = \frac{3x + 2}{\sqrt{x - 5}}$$

Dominio:

La funzione è definita se $x - 5 > 0$, $x > 5$: $5 < x < +\infty$.

Visto il dominio, la funzione non può essere pari né dispari.

Intersezioni con gli assi:

Se $x=0$: la funzione non esiste; se $y=0$: $x = -\frac{2}{3}$, non accettabile.

Positività:

$f(x) \geq 0$ se $3x + 2 \geq 0$: sempre nel dominio.

Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow 5^+} \frac{3x + 2}{\sqrt{x - 5}} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x + 2}{\sqrt{x - 5}} = +\infty$$

Asintoti:

Asintoto $x=5$ per $x \rightarrow 5^+$; non c'è asintoto obliquo per $x \rightarrow +\infty$ poiché la funzione non è un infinito del primo ordine.

Derivata prima:

$$f'(x) = \frac{3x - 32}{2(x-5)\sqrt{x-5}} \geq 0 \quad \text{se} \quad 3x - 32 \geq 0: x \geq \frac{32}{3}$$

Pertanto la funzione è crescente se $x > \frac{32}{3}$, decrescente per $5 < x < \frac{32}{3}$.

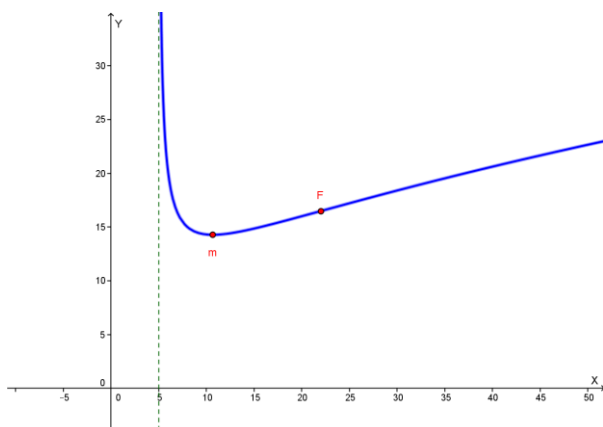
Abbiamo un minimo relativo (ed assoluto) per $x = \frac{32}{3} \cong 10.7$, con ordinata $f\left(\frac{32}{3}\right) = 2\sqrt{51} \cong 14.3$.

Derivata seconda:

$$f''(x) = -\frac{3(x-22)}{4(x-5)^2} \geq 0 \quad \text{se} \quad x \leq 22.$$

Il grafico volge la concavità verso l'alto se $5 < x < 22$ e verso il basso se $x > 22$.

Abbiamo quindi un flesso per $x = 22$, con ordinata: $f(22) \cong 4\sqrt{17} \cong 16.49$

Grafico della funzione:

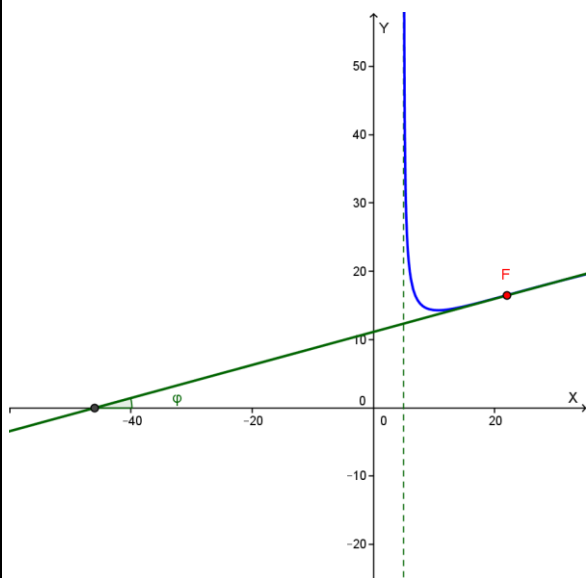
2)

Si scriva l'equazione della tangente a γ nel punto di flesso e si calcoli in gradi e primi (sessagesimali) l'ampiezza dell'angolo φ che essa forma con la direzione positiva dell'asse x .

Il punto di flesso ha coordinate $F = (22; 4\sqrt{17})$. La tangente in F è:

$$y - 4\sqrt{17} = f'(22)(x - 22) \quad ; \quad f'(22) = \frac{\sqrt{17}}{17} \cong 0.24; \quad \text{quindi:}$$

$$y - 4\sqrt{17} = \frac{\sqrt{17}}{17}(x - 22), \quad y = \frac{\sqrt{17}}{17}x + \frac{46}{17}\sqrt{17}$$



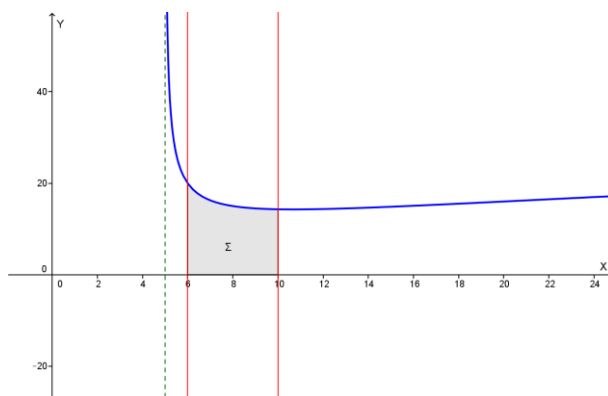
Risulta:

$$\operatorname{tg} \varphi = m = \frac{\sqrt{17}}{17} \text{ quindi:}$$

$$\varphi = \operatorname{arctg} \left(\frac{\sqrt{17}}{17} \right) \cong 13.633^\circ \cong 13^\circ 38'$$

3)

Si calcoli il volume del solido Ω , generato dalla superficie piana Σ , delimitata dalla curva γ , dall'asse delle x e dalle rette $x=6$ e $x=10$, in una rotazione completa attorno all'asse x .



Il volume richiesto si ottiene mediante il seguente integrale:

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx = \pi \int_6^{10} \left(\frac{3x+2}{\sqrt{x-5}} \right)^2 dx = \pi \int_6^{10} \frac{(3x+2)^2}{x-5} dx$$

Calcoliamo l'integrale indefinito:

$$\int \frac{(3x+2)^2}{x-5} dx = \int \frac{9x^2 + 12x + 4}{x-5} dx$$

Eseguendo la divisione del numeratore per il denominatore otteniamo:

$$9x^2 + 12x + 4 = (x - 5)(9x + 57) + 289$$

Quindi:

$$\begin{aligned} \int \frac{9x^2 + 12x + 4}{x - 5} dx &= \int \frac{(x - 5)(9x + 57) + 289}{x - 5} dx = \int \left(9x + 57 + \frac{289}{x - 5} \right) dx = \\ &= \frac{9}{2}x^2 + 57x + 289 \ln|x - 5| + C \end{aligned}$$

Pertanto:

$$\begin{aligned} \pi \int_6^{10} \frac{(3x + 2)^2}{x - 5} dx &= \pi \left[\frac{9}{2}x^2 + 57x + 289 \ln|x - 5| \right]_6^{10} = \pi[1020 + 289 \ln(5) - 504] = \\ &= \pi[516 + 289 \ln(5)] \quad u^3 \cong 981.128 \quad \pi u^3 \cong 3082.303 \quad u^3 = Volume(\Omega) \end{aligned}$$

4)

Se tutte le misure fossero espresse in dm, potrebbe un recipiente, avente la stessa capacità del solido Ω , contenere $3 m^3$ di acqua?

Il volume del solido è:

$$Volume(\Omega) = 3082.303 \text{ dm}^3 = 3.082 \text{ m}^3$$

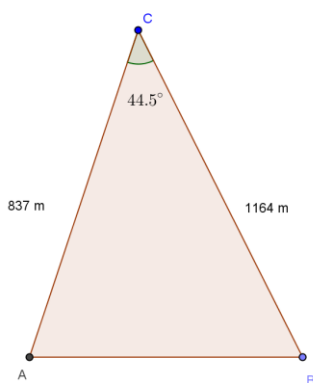
Quindi un recipiente con la stessa capacità di Ω potrebbe contenere $3 m^3$ di acqua.

Con la collaborazione di Angela Santamaria

ORDINAMENTO 2012 – SESSIONE STRAORDINARIA - QUESITI

QUESITO 1

Alcuni ingegneri si propongono di costruire una galleria rettilinea che colleghi il paese A, situato su un versante di una collina, col paese B, che si trova sul versante opposto. Da una terza località C i progettisti misurano le distanze CA=837 metri, CB=1164 metri e l'angolo ACB la cui ampiezza è $44,5^\circ$. Si calcoli quale sarà la lunghezza della galleria.



Basta applicare il teorema del coseno:

$$AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2AC \cdot BC \cdot \cos(44.5^\circ) = [837^2 + 1164^2 - 2 \cdot 837 \cdot 1164 \cdot \cos(44.5^\circ)] \text{ m}$$

$$AB^2 = 665670.82 \text{ m}^2, \quad AB \cong 816 \text{ m}.$$

QUESITO 2

Si calcoli il limite della funzione $\frac{1}{1-\cos x} - \frac{2}{x^2}$ quando x tende a 0.

Il limite si presenta nella forma indeterminata $[+\infty - \infty]$.

$$\frac{1}{1-\cos x} - \frac{2}{x^2} = \frac{1+\cos x}{\sin^2 x} - \frac{2}{x^2} = \frac{x^2 + x^2 \cos x - 2 \sin^2 x}{x^2 \sin^2 x}$$

Si potrebbe applicare (più volte) la regola di de L'Hôpital ma preferiamo proporre una soluzione che utilizzi gli sviluppi di Taylor, ricordando che, se x tende a 0, risulta:

$$\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{x^4}{4!} + \dots, \quad \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots$$

Quindi:

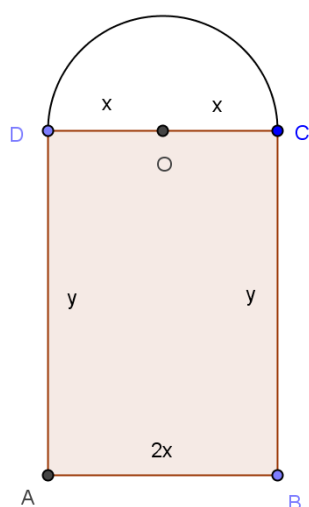
$$\frac{x^2 + x^2 \left(1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{x^4}{4!} + \dots\right) - 2 \left(x - \frac{x^3}{3!} + \dots\right)^2}{x^2 \left(x - \frac{x^3}{3!} + \dots\right)^2} =$$

$$= \frac{2x^2 - \frac{1}{2}x^4 + o(x^4) - 2 \left(x^2 - \frac{1}{3}x^4 + o(x^4)\right)}{x^4 + o(x^4)} = \frac{-\frac{1}{2}x^4 + \frac{2}{3}x^4 + o(x^4)}{x^4 + o(x^4)} \sim \frac{\frac{1}{6}x^4}{x^4} = \frac{1}{6}$$

Il limite richiesto è quindi $\frac{1}{6}$.

QUESITO 3

Una finestra ha la forma di un rettangolo sormontato da un semicerchio avente per diametro un lato del rettangolo; il contorno della finestra misura L . Si determinino le dimensioni del rettangolo affinché l'area totale della finestra sia massima.



Indicato con $2x$ il lato del rettangolo che coincide con il diametro della semicirconferenza e con y la misura dell'altro lato del rettangolo, osservando che il contorno della finestra è formato dai lati AD, AB e BC del rettangolo e dalla semicirconferenza di diametro CD (senza diametro), si ha:

$$2x + 2y + \pi x = L$$

$$\text{Da cui: } y = \frac{L}{2} - x - \frac{\pi x}{2}$$

L'area della finestra è data da:

$$\text{Area(finestra)} = 2xy + \frac{1}{2}\pi x^2 = 2x \left(\frac{L}{2} - x - \frac{\pi x}{2}\right) + \frac{1}{2}\pi x^2$$

$$\text{Area} = xL - 2x^2 - \pi x^2 + \frac{1}{2}\pi x^2 = \left(-2 - \frac{1}{2}\pi\right)x^2 + xL = z$$

La funzione da ottimizzare è una parabola con la concavità rivolta verso il basso, quindi il massimo si ha nel vertice (se incluso nelle limitazioni della x):

$$x_V = -\frac{b}{2a} = \frac{L}{4+\pi} < L \text{ quindi accettabile. L'area massima risulta:}$$

$$Area(massima) = \left(-2 - \frac{1}{2}\pi\right)\left(\frac{L}{4+\pi}\right)^2 + \frac{L^2}{4+\pi} = -\frac{1}{2}(4+\pi)\frac{L^2}{(4+\pi)^2} + \frac{L^2}{4+\pi} = \frac{L^2}{2(4+\pi)}$$

QUESITO 4

Si scriva l'equazione della tangente al grafico della funzione: $f(x) = \log_x(x^2 + 4)$ nel punto P di ascissa $x=2$.

Osserviamo che la funzione è definita per $x>0$ e x diverso da 1. Trasformiamo il logaritmo in logaritmo naturale:

$$f(x) = \log_x(x^2 + 4) = \frac{\ln(x^2 + 4)}{\ln(x)}, \quad f(2) = \frac{\ln 8}{\ln 2} = \frac{3\ln(2)}{\ln(2)} = 3$$

Calcoliamo la derivata della funzione:

$$f'(x) = \frac{\frac{2x}{x^2+4} \cdot \ln(x) - \frac{1}{x} \cdot \ln(x^2+4)}{\ln^2(x)}, \quad f'(2) = \frac{\frac{1}{2}\ln(2) - \frac{1}{2}\ln(8)}{\ln^2(2)} = \frac{\frac{1}{2}\ln(2) - \frac{3}{2}\ln(2)}{\ln^2(2)} =$$

$$= \frac{-\ln(2)}{\ln^2(2)} = -\frac{1}{\ln(2)} = m$$

Quindi la tangente ha equazione:

$$y - 3 = -\frac{1}{\ln(2)}(x - 2), \quad y = -\frac{1}{\ln(2)}x + \frac{2}{\ln(2)} + 3$$

QUESITO 5

La superficie piana S , delimitata dalla curva γ di equazione $y = x^2\sqrt{x+1}$ e dall'asse x nell'intervallo $-1 \leq x \leq 0$, è la base di un solido Σ , le cui sezioni, ottenute con piani perpendicolari all'asse x , sono tutte quadrati. Si calcoli il volume di Σ .

Osserviamo che la funzione nell'intervallo indicato non è mai negativa, in particolare si annulla agli estremi dell'intervallo. Il volume richiesto si ottiene mediante il seguente integrale (a e b sono gli estremi dell'intervallo, $A(x)$ è l'area della sezione, che nel nostro caso è un quadrato di lato y):

$$\int_a^b A(x)dx = \int_{-1}^0 (x^2\sqrt{x+1})^2 dx = \int_{-1}^0 (x^5 + x^4)dx = \left[\frac{x^6}{6} + \frac{x^5}{5}\right]_{-1}^0 = 0 - \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{5}\right) = \frac{1}{30} u^3$$

QUESITO 6

Sia data la funzione:

$$f(x) = \begin{cases} 1 - x, & \text{per } -1 \leq x \leq 0 \\ \frac{e^{x^2} - 1}{x \operatorname{sen} x}, & \text{per } 0 < x \leq 1 \end{cases}$$

Si dica se essa è continua nel punto $x = 0$.

Siccome $f(0)=1$, dobbiamo verificare che per x che tende a 0^+ la funzione $\frac{e^{x^2}-1}{x \operatorname{sen} x}$ tende a 1.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{x^2} - 1}{x \operatorname{sen} x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{x^2} - 1}{x^2} \cdot \frac{x}{\operatorname{sen} x} = 1 \cdot 1 = 1$$

Quindi la funzione è continua in $x=0$.

QUESITO 7

Si determini il campo di esistenza della funzione $y = \log \frac{8-x}{3x+2} + \sqrt{5+4x-x^2}$.

Il campo di esistenza della funzione si ottiene risolvendo il seguente sistema:

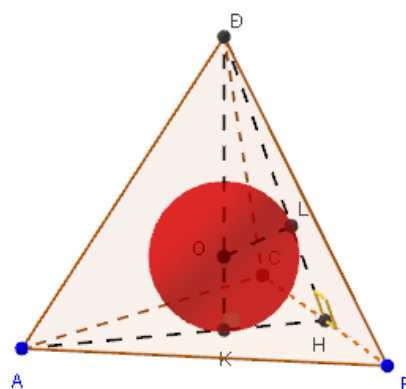
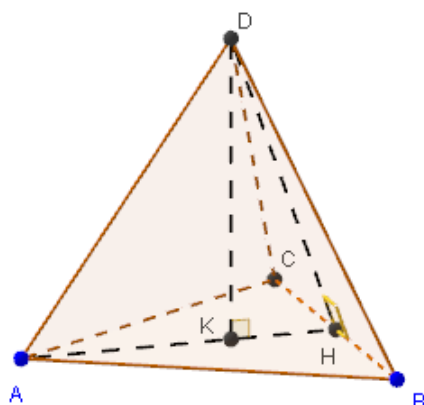
$$\begin{cases} \frac{8-x}{3x+2} > 0 \\ 5+4x-x^2 \geq 0 \end{cases} ; \quad \begin{cases} \frac{x-8}{3x+2} < 0 \\ x^2-4x-5 \leq 0 \end{cases} ; \quad \begin{cases} -\frac{2}{3} < x < 8 \\ -1 \leq x \leq 5 \end{cases}$$

Il campo di esistenza della funzione è quindi: $-\frac{2}{3} < x \leq 5$.

QUESITO 8

Un tetraedro regolare di rame (densità $\rho = 8.9 \text{ g/cm}^3$), avente lo spigolo $L = 6 \text{ cm}$, presenta all'interno una cavità di forma sferica. Sapendo che la massa del tetraedro è $m = 200 \text{ g}$, si calcoli la lunghezza del raggio della cavità.

Dobbiamo calcolare il volume del tetraedro:



Essendo L lo spigolo del tetraedro si ha:

$$Area(ABC) = L^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}$$

$$\overline{DH} = \overline{BH} \cdot \sqrt{3} = \overline{AB} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = L \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Essendo K il baricentro del triangolo equilatero ABC, risulta:

$$\overline{HK} = \frac{1}{3}\overline{AH} = \frac{1}{3}\overline{DH} = \frac{1}{3}\left(L \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = L \cdot \frac{\sqrt{3}}{6}$$

$$\overline{DK} = \sqrt{\overline{DH}^2 - \overline{KH}^2} = \sqrt{\frac{3}{4}L^2 - \frac{L^2}{12}} = \sqrt{\frac{2}{3}L^2} = L \sqrt{\frac{2}{3}}$$

$$V = \frac{1}{3} \cdot Area(ABC) \cdot \overline{DK} = \frac{1}{3} \cdot \left(L^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}\right) \cdot \left(L \sqrt{\frac{2}{3}}\right) = \frac{L^3 \sqrt{2}}{12} = Volume(tetraedro)$$

Essendo L= 6 cm, risulta:

$$Volume(tetraedro pieno) = 216 \cdot \frac{\sqrt{2}}{12} = 18\sqrt{2} \text{ cm}^3 \cong 25.456 \text{ cm}^3$$

Essendo $\rho = \frac{m}{V}$, si ha: $V = \frac{m}{\rho} = \frac{200 \text{ g}}{8.9 \text{ g/cm}^3} \cong 22.472 \text{ cm}^3$ (volume tetraedro vuoto).

Quindi:

$$V(cavit\grave{a}) = V(sfera) = (25.456 - 22.472) \text{ cm}^3 = 2.984 \text{ cm}^3; \text{ pertanto:}$$

$$\frac{4}{3}\pi R^3 = 2.984 \text{ cm}^3; \quad R^3 = \left(2.984 \cdot \frac{3}{4\pi}\right) \text{ cm}^3 \cong 0.712 \text{ cm}^3; \quad R = \sqrt[3]{0.712} = 0.893 \text{ cm}$$

QUESITO 9

Si calcoli il valore medio della funzione: $y = \frac{x^5-1}{x^2+1}$, nell'intervallo $0 \leq x \leq 1$.

Ricordiamo che il valor medio di una funzione $f(x)$ continua in un intervallo $[a; b]$ è dato da:

$$\frac{1}{b-a} \cdot \int_a^b f(x) dx = \frac{1}{1-0} \cdot \int_0^1 \frac{x^5-1}{x^2+1} dx$$

Effettuando la divisione del numeratore per il denominatore si ha:

$$x^5 - 1 = (x^2 + 1)(x^3 - x) + x - 1$$

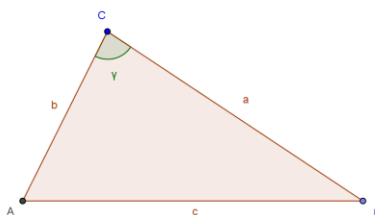
$$\frac{1}{1-0} \cdot \int_0^1 \frac{x^5-1}{x^2+1} dx = \int_0^1 \frac{(x^2+1)(x^3-x) + x-1}{x^2+1} dx = \int_0^1 (x^3-x) dx + \int_0^1 \frac{x-1}{x^2+1} dx =$$

$$= \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 + \int_0^1 \frac{x}{x^2+1} dx + \int_0^1 \frac{-1}{x^2+1} dx = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} + \left[\frac{1}{2} \ln(x^2+1) - \arctg(x) \right]_0^1 =$$

$$= -\frac{1}{4} + \left[\frac{1}{2} \ln 2 - \frac{\pi}{4} \right] = -\frac{1}{4} + \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{\pi}{4} = \text{valor medio.}$$

QUESITO 10

Si dimostri che il teorema di Pitagora è un caso particolare del teorema di Carnot.



Per il teorema di Carnot risulta:

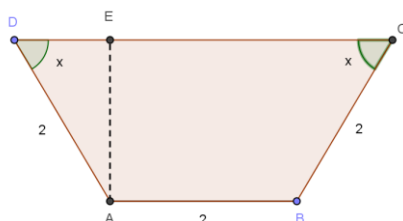
$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$$

Se l'angolo γ è retto risulta: $c^2 = a^2 + b^2$ che esprime il teorema di Pitagora.

Con la collaborazione di Angela Santamaria

PNI 2012 – SESSIONE STRAORDINARIA - PROBLEMA 1

La sezione trasversale di un canale di irrigazione ha la forma di un trapezio isoscele con la base maggiore in alto. Sia la base minore che i due lati obliqui misurano 2 metri.



1)

Se x è l'angolo acuto del trapezio, si dimostri che l'area della sezione trasversale del canale è:

$$A(x) = 4\operatorname{sen}x(1 + \operatorname{cos}x).$$

Risulta: $AE = 2\operatorname{sen}x$, $DE = 2\operatorname{cos}x$, $DC = 2 + 2(DE) = 2 + 4\operatorname{cos}x$. Quindi:

$$A(x) = \frac{(AB+CD)AE}{2} = \frac{(2+2+4\operatorname{cos}x)2\operatorname{sen}x}{2} = 4\operatorname{sen}x(1 + \operatorname{cos}x) \quad \text{c.v.d.}$$

2)

Si studi la funzione $A(x)$ e si tracci il suo grafico γ nell'intervallo $0 \leq x \leq 2\pi$.

$$A(x) = f(x) = 4\operatorname{sen}x(1 + \operatorname{cos}x)$$

Dominio:

La funzione è continua e derivabile nell'intervallo di studio $0 \leq x \leq 2\pi$.

Intersezioni con gli assi:

Se $x=0$: $y=0$; se $y=0$: $\operatorname{sen}x=0$, $\operatorname{cos}x=-1$, quindi: $x = 0$, $x = \pi$, $x = 2\pi$.

Positività:

La funzione è positiva o nulla se $\text{sen}x(1 + \cos x) \geq 0$, $\text{sen}x \geq 0$ ($\cos x \geq -1$ sempre),
Quindi la funzione è positiva o nulla se $0 \leq x \leq \pi$.

Limiti:

Non ci sono limiti da calcolare.

Asintoti:

Non ci sono asintoti.

Derivata prima:

$$f'(x) = 4\cos x + 4\cos^2 x - 4\text{sen}^2 x = 8\cos^2 x + 4\cos x - 4 \geq 0 \text{ se } 2\cos^2 x + \cos x - 1 \geq 0$$

$$\cos x \leq -1 \text{ or } \cos x \geq \frac{1}{2}; \quad x = \pi, \quad 0 \leq x \leq \frac{\pi}{3}, \quad \frac{5}{3}\pi \leq x \leq 2\pi$$

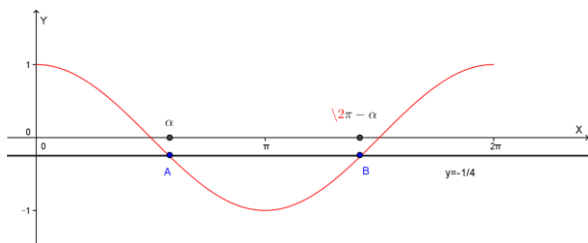
Pertanto la funzione è crescente se $0 < x < \frac{\pi}{3}$ e $\frac{5}{3}\pi < x < 2\pi$ decrescente nella parte rimanente.

Abbiamo un massimo relativo (ed assoluto) per $x = \frac{\pi}{3}$, con ordinata $3\sqrt{3}$, ed un minimo relativo (ed assoluto) per $x = \frac{5}{3}\pi$, con ordinata $-3\sqrt{3}$. Inoltre per $x = \pi$ abbiamo un flesso a tangente orizzontale (ordinata 0).

Derivata seconda:

$$f''(x) = -4\text{sen}x - 16\cos x \text{sen}x \geq 0 \text{ se } \text{sen}x + 4\cos x \text{sen}x \leq 0; \quad \text{sen}x(1 + 4\cos x) \leq 0$$

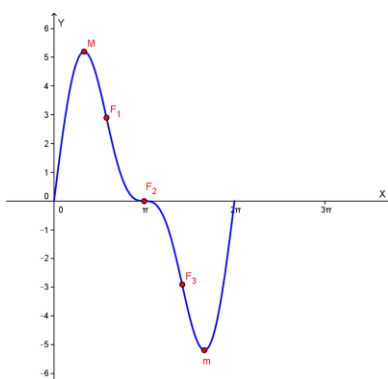
$$\text{sen}x \geq 0 \text{ se } 0 \leq x \leq \pi, \quad 1 + 4\cos x \geq 0 \text{ se } \cos x \geq -\frac{1}{4}:$$



Quindi risulta $f''(x) \geq 0$ se $\alpha \leq x \leq \pi$ e $2\pi - \alpha \leq x \leq 2\pi$, con $\cos(\alpha) = -\frac{1}{4}$.

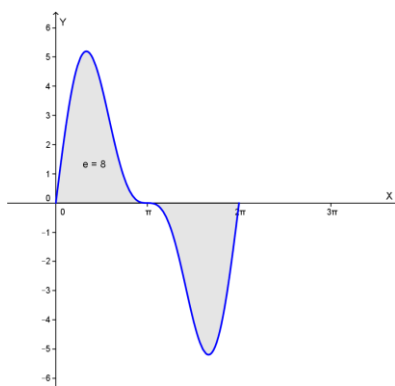
Il grafico ha quindi la concavità verso l'alto se $\alpha < x < \pi$ e $2\pi - \alpha < x < 2\pi$ e verso il basso se $0 < x < \alpha$ e $\pi < x < 2\pi - \alpha$. Si ha dei flessi per $x = \alpha, x = \pi, x = 2\pi - \alpha$. Con ordinate rispettivamente: $f(\alpha) \cong 2.9$, $f(\pi) = 0$, $f(2\pi - \alpha) \cong -2.9$.

Grafico della funzione:



3)

Si calcoli l'area della regione di piano σ limitata dalla curva γ e dall'asse delle x .



Data la simmetria della regione, la sua area è il doppio del seguente integrale:

$$\int_0^{\pi} 4 \sin x (1 + \cos x) dx = 4 \int_0^{\pi} (\sin x + \sin x \cos x) dx = 4 \left[-\cos x - \frac{1}{4} \cos 2x \right]_0^{\pi} =$$

$$= 4 \left[1 - \frac{1}{4} - \left(-1 - \frac{1}{4} \right) \right] = 4(2) = 8. \quad \text{Quindi: } \text{Area}(\sigma) = 16 \, u^2.$$

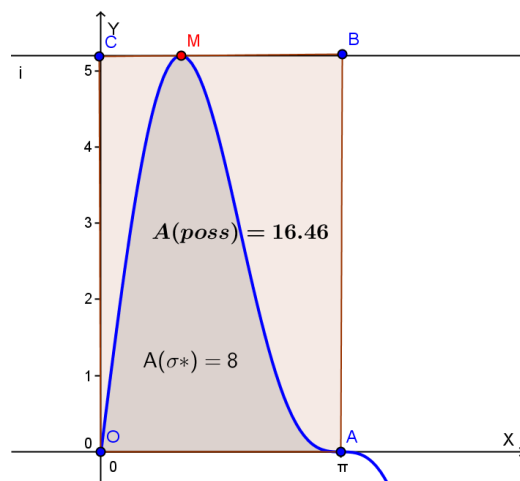
4)

Si scelga a caso un punto all'interno del rettangolo determinato dagli assi cartesiani, dalla retta $x = \pi$ e dalla tangente alla curva γ nel suo punto di massimo relativo. Si determini la probabilità che il punto scelto a caso risulti esterno a σ .

L'area del rettangolo indicato è: $\text{Area}(\text{poss}) = \pi \cdot 3\sqrt{3}$

L'area di σ interna al rettangolo è $A(\sigma \cap \text{rettangolo}) = 8$

L'area favorevole è $A(\text{fav}) = \pi \cdot 3\sqrt{3} - 8$



La probabilità richiesta è quindi:

$$p = \frac{\text{Area(favorevole)}}{\text{Area(possibile)}} = \frac{\pi \cdot 3\sqrt{3} - 8}{\pi \cdot 3\sqrt{3}} = 1 - \frac{8}{\pi \cdot 3\sqrt{3}} \cong 0.5099 \cong 0.51 = 51 \%$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

PNI 2012 – SESSIONE STRAORDINARIA - PROBLEMA 2

Si consideri la funzione:

$$f(x) = \frac{\ln^2 x + 2\ln x + 2}{x}.$$

1)

Si studi tale funzione e si tracci il suo grafico γ , su un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali Oxy .

$$f(x) = \frac{\ln^2 x + 2\ln x + 2}{x}$$

Dominio:

La funzione è definita se $x > 0$: $0 < x < +\infty$.

Visto il dominio, la funzione non può essere pari né dispari.

Intersezioni con gli assi:

Se $x=0$: la funzione non esiste; se $y=0$: $\ln^2 x + 2\ln x + 2 = 0$, mai ($\Delta = 4 - 8 < 0$)

Positività:

$f(x) \geq 0$ se $\ln^2 x + 2\ln x + 2 \geq 0$: sempre > 0 nel dominio.

Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln^2 x + 2\ln x + 2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln^2 x}{x} = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^2 x + 2\ln x + 2}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^2 x}{x} = 0^+$$

Asintoti:

Asintoto $x=0$ per $x \rightarrow 0^+$; asintoto $y=0$ per $x \rightarrow +\infty$.

Derivata prima:

$$f'(x) = \frac{-\ln^2 x}{x^2} \geq 0 \quad \text{se} \quad \text{mai} > 0, = 0 \text{ se } \ln^2 x = 0, \quad x = 1$$

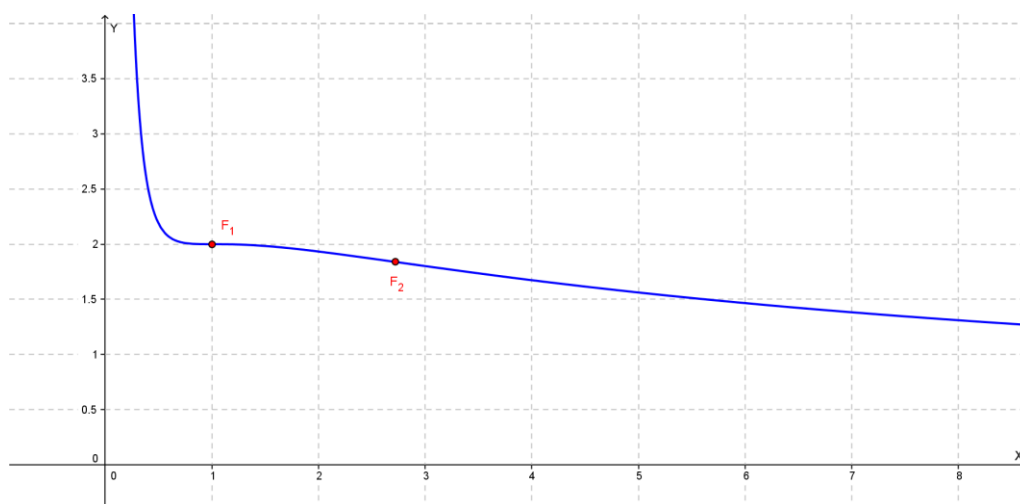
Pertanto la funzione è sempre decrescente ed ha un flesso a tangente orizzontale per $x = 1$, con ordinata 2.

Derivata seconda:

$$f''(x) = \frac{2\ln^2 x - 2\ln x}{x^3} \geq 0 \quad \text{se} \quad 2\ln^2 x - 2\ln x \leq 0, \quad \ln x \leq 0 \quad \text{or} \quad \ln x \geq 1: \quad 0 < x \leq 1 \quad \text{or} \quad x \geq e.$$

Il grafico volge la concavità verso l'alto se $0 < x < 1$ e $x > e$, verso il basso se $1 < x < e$. Abbiamo quindi due flessi, uno per $x = 1$, con ordinata: $f(1) = 2$ l'altro per $x = e$, con ordinata $f(e) = \frac{5}{e} \cong 1.84$

Grafico della funzione:



2)

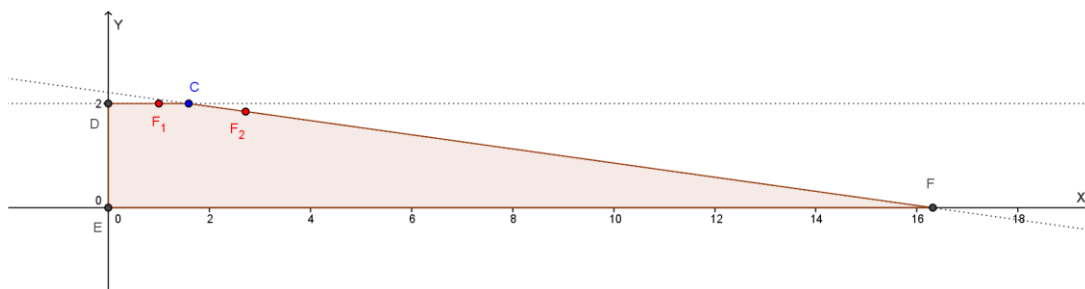
Si scrivano le equazione delle tangenti a γ nei punti di flesso e si calcoli l'area del trapezio che esse formano con gli assi cartesiani.

I due flessi hanno coordinate: $F_1 = (1; 2)$, $F_2 = \left(e; \frac{5}{e}\right)$.

Risulta: $f'(1) = 0$, $f'(e) = -\frac{1}{e^2}$

La tangente in F_1 è $y = 2$.

La tangente in F_2 è $y - \frac{5}{e} = -\frac{1}{e^2}(x - e)$, $y = -\frac{1}{e^2}x + \frac{6}{e}$.



Cerchiamo l'intersezione delle due tangenti:

$$\begin{cases} y = 2 \\ y = -\frac{1}{e^2}x + \frac{6}{e} \end{cases} ; \quad -\frac{1}{e^2}x + \frac{6}{e} = 2 ; \quad -x + 6e = 2e^2 ; \quad x = 6e - 2e^2 \cong 1.5$$

L'ascissa dell'intersezione della tangente in F_2 con l'asse x è:

$$-\frac{1}{e^2}x + \frac{6}{e} = 0, \quad -x + 6e = 0, \quad x = 6e \cong 16.3$$

L'area del trapezio è quindi:

$$Area(trapezio) = \frac{(6e + 6e - 2e^2)2}{2} = (12e - 2e^2) u^2 \cong 17.84 u^2$$

3)

Si calcoli il volume del solido generato dal suddetto trapezio in una rotazione completa attorno all'asse x.

Il volume richiesto (costituito da un cilindro e da un cono) è dato da:

$$V(cilindro) = \pi(2)^2(6e - 2e^2) = 8\pi(3e - e^2)$$

$$Volume(cono) = \frac{1}{3}\pi(2)^2(6e - 6e + 2e^2) = \frac{1}{3}\pi(4)(2e^2) = \frac{8}{3}\pi e^2$$

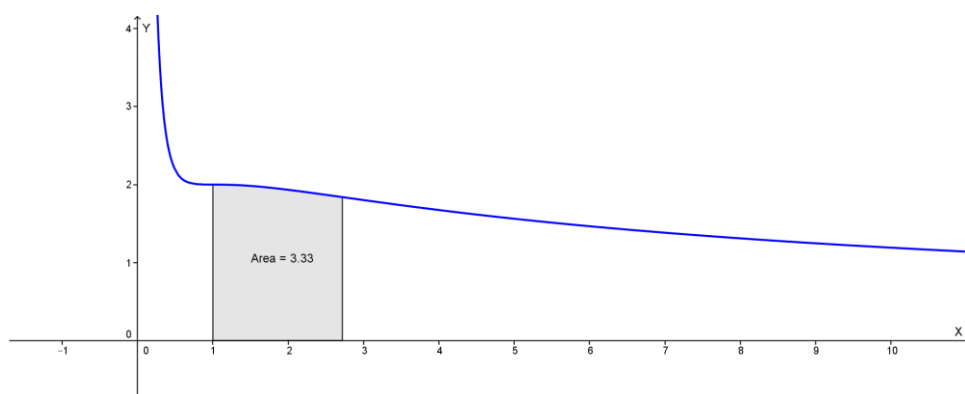
$$V(solido\ rotazione) = 8\pi(3e - e^2) + \frac{8}{3}\pi e^2 = \frac{8}{3}\pi(9e - 2e^2) \cong 81.149 u^3$$

4)

Si calcoli l'area della regione di piano, limitata dalla curva γ dall'asse delle x e dalle rette $x=1$, $x=e$.

L'area si ottiene mediante il seguente calcolo integrale:

$$\begin{aligned} \text{Area} &= \int_1^e \frac{\ln^2 x + 2\ln x + 2}{x} dx = \int_1^e \left(\frac{1}{x} \ln^2 x + \frac{2}{x} \ln x + \frac{2}{x} \right) dx = \left[\frac{1}{3} \ln^3 x + \ln^2 x + 2 \ln|x| \right]_1^e = \\ &= \frac{1}{3} + 1 + 2 = \frac{10}{3} \quad u^2 \cong 3.33 \quad u^2 \end{aligned}$$

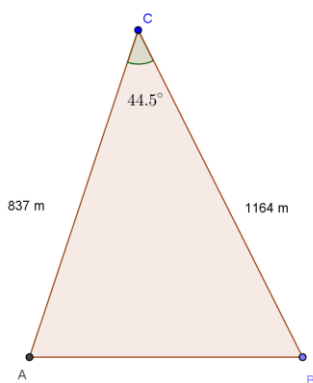


Con la collaborazione di Angela Santamaria

PNI 2012 – SESSIONE STRAORDINARIA - QUESITI

QUESITO 1

Alcuni ingegneri si propongono di costruire una galleria rettilinea che colleghi il paese A, situato su un versante di una collina, col paese B, che si trova sul versante opposto. Da una terza località C i progettisti misurano le distanze $CA=837$ metri, $CB=1164$ metri e l'angolo ACB la cui ampiezza è $44,5^\circ$. Si calcoli quale sarà la lunghezza della galleria.



Basta applicare il teorema del coseno:

$$AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2AC \cdot BC \cdot \cos(44.5^\circ) = [837^2 + 1164^2 - 2 \cdot 837 \cdot 1164 \cdot \cos(44.5^\circ)] \text{ m}$$

$$AB^2 = 665670.82 \text{ m}^2, \quad AB \cong 816 \text{ m}.$$

QUESITO 2

Si calcoli il limite della funzione $\frac{1}{1-\cos x} - \frac{2}{x^2}$ quando x tende a 0.

Il limite si presenta nella forma indeterminata $[+\infty - \infty]$.

$$\frac{1}{1-\cos x} - \frac{2}{x^2} = \frac{1+\cos x}{\sin^2 x} - \frac{2}{x^2} = \frac{x^2 + x^2 \cos x - 2 \sin^2 x}{x^2 \sin^2 x}$$

Si potrebbe applicare (più volte) la regola di de L'Hôpital ma preferiamo proporre una soluzione che utilizzi gli sviluppi di Taylor, ricordando che, se x tende a 0, risulta:

$$\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{x^4}{4!} + \dots, \quad \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots$$

Quindi:

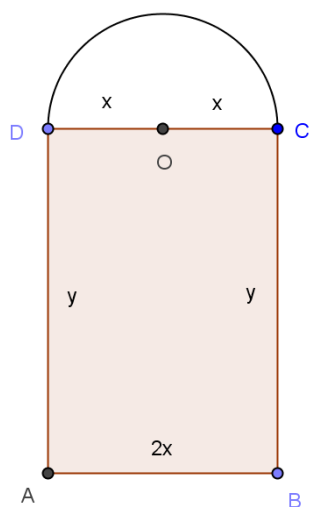
$$\frac{x^2 + x^2 \left(1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{x^4}{4!} + \dots\right) - 2 \left(x - \frac{x^3}{3!} + \dots\right)^2}{x^2 \left(x - \frac{x^3}{3!} + \dots\right)^2} =$$

$$= \frac{2x^2 - \frac{1}{2}x^4 + o(x^4) - 2 \left(x^2 - \frac{1}{3}x^4 + o(x^4)\right)}{x^4 + o(x^4)} = \frac{-\frac{1}{2}x^4 + \frac{2}{3}x^4 + o(x^4)}{x^4 + o(x^4)} \sim \frac{\frac{1}{6}x^4}{x^4} = \frac{1}{6}$$

Il limite richiesto è quindi $\frac{1}{6}$.

QUESITO 3

Una finestra ha la forma di un rettangolo sormontato da un semicerchio avente per diametro un lato del rettangolo; il contorno della finestra misura L . Si determinino le dimensioni del rettangolo affinché l'area totale della finestra sia massima.



Indicato con $2x$ il lato del rettangolo che coincide con il diametro della semicirconferenza e con y la misura dell'altro lato del rettangolo, osservando che il contorno della finestra è formato dai lati AD, AB e BC del rettangolo e dalla semicirconferenza di diametro CD (senza diametro), si ha:

$$2x + 2y + \pi x = L$$

$$\text{Da cui: } y = \frac{L}{2} - x - \frac{\pi x}{2}$$

L'area della finestra è data da:

$$\text{Area(finestra)} = 2xy + \frac{1}{2}\pi x^2 = 2x \left(\frac{L}{2} - x - \frac{\pi x}{2}\right) + \frac{1}{2}\pi x^2$$

$$\text{Area} = xL - 2x^2 - \pi x^2 + \frac{1}{2}\pi x^2 = \left(-2 - \frac{1}{2}\pi\right)x^2 + xL = z$$

La funzione da ottimizzare è una parabola con la concavità rivolta verso il basso, quindi il massimo si ha nel vertice (se incluso nelle limitazioni della x):

$$x_V = -\frac{b}{2a} = \frac{L}{4+\pi} < L \text{ quindi accettabile. L'area massima risulta:}$$

$$Area(massima) = \left(-2 - \frac{1}{2}\pi\right)\left(\frac{L}{4+\pi}\right)^2 + \frac{L^2}{4+\pi} = -\frac{1}{2}(4+\pi)\frac{L^2}{(4+\pi)^2} + \frac{L^2}{4+\pi} = \frac{L^2}{2(4+\pi)}$$

QUESITO 4

Si scriva l'equazione della tangente al grafico della funzione: $f(x) = \log_x(x^2 + 4)$ nel punto P di ascissa $x=2$.

Osserviamo che la funzione è definita per $x>0$ e x diverso da 1. Trasformiamo il logaritmo in logaritmo naturale:

$$f(x) = \log_x(x^2 + 4) = \frac{\ln(x^2 + 4)}{\ln(x)}, \quad f(2) = \frac{\ln 8}{\ln 2} = \frac{3\ln(2)}{\ln(2)} = 3$$

Calcoliamo la derivata della funzione:

$$f'(x) = \frac{\frac{2x}{x^2+4} \cdot \ln(x) - \frac{1}{x} \cdot \ln(x^2+4)}{\ln^2(x)}, \quad f'(2) = \frac{\frac{1}{2}\ln(2) - \frac{1}{2}\ln(8)}{\ln^2(2)} = \frac{\frac{1}{2}\ln(2) - \frac{3}{2}\ln(2)}{\ln^2(2)} =$$

$$= \frac{-\ln(2)}{\ln^2(2)} = -\frac{1}{\ln(2)} = m$$

Quindi la tangente ha equazione:

$$y - 3 = -\frac{1}{\ln(2)}(x - 2), \quad y = -\frac{1}{\ln(2)}x + \frac{2}{\ln(2)} + 3$$

QUESITO 5

La superficie piana S , delimitata dalla curva γ di equazione $y = x^2\sqrt{x+1}$ e dall'asse x nell'intervallo $-1 \leq x \leq 0$, è la base di un solido Σ , le cui sezioni, ottenute con piani perpendicolari all'asse x , sono tutte quadrati. Si calcoli il volume di Σ .

Osserviamo che la funzione nell'intervallo indicato non è mai negativa, in particolare si annulla agli estremi dell'intervallo. Il volume richiesto si ottiene mediante il seguente integrale (a e b sono gli estremi dell'intervallo, $A(x)$ è l'area della sezione, che nel nostro caso è un quadrato di lato y):

$$\int_a^b A(x)dx = \int_{-1}^0 (x^2\sqrt{x+1})^2 dx = \int_{-1}^0 (x^5 + x^4)dx = \left[\frac{x^6}{6} + \frac{x^5}{5}\right]_{-1}^0 = 0 - \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{5}\right) = \frac{1}{30} u^3$$

QUESITO 6

Si dimostri che $\int_1^2 \frac{x}{x-1} dx = +\infty$.

$$\begin{aligned}\int_1^2 \frac{x}{x-1} dx &= \lim_{a \rightarrow 1^+} \int_a^2 \frac{x}{x-1} dx = \lim_{a \rightarrow 1^+} \int_a^2 \frac{x-1+1}{x-1} dx = \lim_{a \rightarrow 1^+} \int_a^2 \left(1 + \frac{1}{x-1}\right) dx = \\ &= \lim_{a \rightarrow 1^+} [x + \ln|x-1|]_a^2 = \lim_{a \rightarrow 1^+} [2 - (a + \ln(a-1))] = \lim_{a \rightarrow 1^+} [2 - a - \ln(a-1)] = +\infty\end{aligned}$$

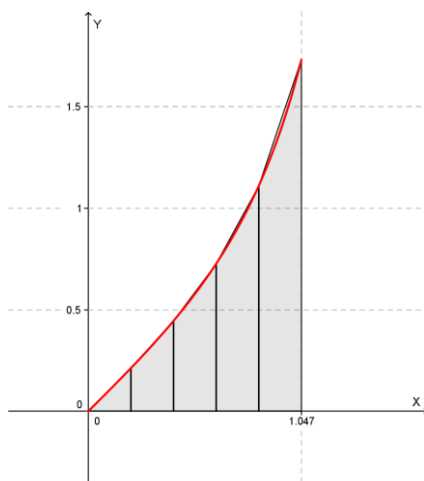
(se $a \rightarrow 1^+ \ln(a-1) \rightarrow -\infty$).

QUESITO 7

Tenuto conto che: $\log 2 = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \operatorname{tg} x \, dx$

si calcoli un'approssimazione di $\log 2$, utilizzando uno dei metodi di integrazione numerica studiati.

Utilizziamo il metodo dei trapezi dividendo l'intervallo in $n=5$ parti:



$$\int_0^{\frac{\pi}{3}} \operatorname{tg} x \, dx \cong h \left[\frac{f(x_0) + f(x_5)}{2} + f(x_1) + f(x_2) + f(x_3) + f(x_4) \right]$$

$$\text{Dove: } h = \frac{\frac{\pi}{3} - 0}{5} = \frac{\pi}{15} \quad x_0 = 0, \quad x_1 = 0 + h = \frac{\pi}{15}, \quad x_2 = \frac{2\pi}{15}, \quad x_3 = \frac{3\pi}{15}, \quad x_4 = \frac{4\pi}{15}, \quad x_5 = \frac{5\pi}{15} = \frac{\pi}{3}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{3}} \operatorname{tg} x \, dx \cong \frac{\pi}{15} \cdot \left[\frac{f(0) + f(\frac{\pi}{3})}{2} + f\left(\frac{\pi}{15}\right) + f\left(\frac{2\pi}{15}\right) + f\left(\frac{3\pi}{15}\right) + f\left(\frac{4\pi}{15}\right) \right] =$$

$$= \frac{\pi}{15} \cdot \left[\frac{0 + \sqrt{3}}{2} + 0.213 + 0.455 + 0.727 + 1.111 \right] \cong \frac{\pi}{15} \cdot 3.372 \cong 0.71$$

Le prime cifre esatte di $\ln(2)$ sono: 0.693.

QUESITO 8

Si determini per quale valore di x si ha $e^{10^x} = 10^{e^x}$.

Passando ai logaritmi abbiamo:

$$\ln(e^{10^x}) = \ln(10^{e^x}), \quad 10^x = e^x \ln 10, \quad \left(\frac{10}{e}\right)^x = \ln 10, \quad x \ln\left(\frac{10}{e}\right) = \ln(\ln 10),$$

$$x = \frac{\ln(\ln 10)}{\ln\left(\frac{10}{e}\right)} = \frac{\ln(\ln 10)}{\ln 10 - 1} = x$$

QUESITO 9

Si determini la probabilità che in otto lanci di una moneta si presentino croce un numero dispari di volte.

La probabilità che esca croce in 1 lancio è $p = \frac{1}{2}$. Dobbiamo calcolare la probabilità che esca croce 1 volta oppure 3 volte oppure 5 volte oppure 7 volte in otto lanci. Appliciamo la formula della distribuzione binomiale con $n=8$ ed x (i successi) uguale ad 1, 3, 5, 7.

$$p(n, x) = \binom{n}{x} p^x \cdot q^{n-x}, \quad \text{con } p=q=1/2$$

$$p(8,1) = \binom{8}{1} \left(\frac{1}{2}\right)^1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^7 = 8 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^8, \quad p(8,3) = \binom{8}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^5 = 56 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^8$$

$$p(8,5) = \binom{8}{5} \left(\frac{1}{2}\right)^5 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 56 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^8, \quad p(8,7) = \binom{8}{7} \left(\frac{1}{2}\right)^7 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^1 = 8 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^8$$

La probabilità richiesta è quindi:

$$\left[8 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^8 + 56 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^8 \right] \cdot 2 = 64 \cdot \frac{1}{256} \cdot 2 = \frac{1}{2}$$

QUESITO 10

In una figliata di quattro gattini, è più probabile che due siano maschi e due siano femmine, oppure che tre siano di un sesso e uno dell'altro?

I casi possibili con quattro gattini sono $2^4 = 16$ che sono le disposizioni con ripetizione di due oggetti (M ed F) a 4 a 4.

I casi con due maschi e due femmine sono:

M1M2, M1M3, M1M4, M2M3, M2M4, M3M4: 6 casi possibili.

La probabilità di avere due maschi e due femmine è quindi:

$$p(2M2F) = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}$$

Contiamo i casi in cui si hanno tre gattini di un sesso e uno dell'altro.

I casi in cui si hanno 3 maschi sono 4, infatti può essere femmina il primo, il secondo, il terzo o il quarto gattino e gli altri tre in ogni caso maschi. Analogamente si hanno 4 casi con 3 femmine. In totale abbiamo 8 casi . Pertanto:

$$p(3 \text{ di un sesso e uno dell'altro}) = \frac{8}{16} = \frac{1}{2}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca***M557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO**

CORSO DI ORDINAMENTO

Indirizzo: SCIENTIFICO

Tema di: MATEMATICA

*Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 quesiti del questionario.***PROBLEMA 1**

Il triangolo ABC, rettangolo in A, ha l'ipotenusa $BC = 2a$; sia P il punto medio di AC, Q la sua proiezione ortogonale su BC e $\hat{A}BC = \alpha$.

1. Si calcoli il rapporto:

$$\frac{PQ + QC}{BQ}$$

e lo si esprima in funzione di $x = \operatorname{tg} \alpha$, controllando che risulti:

$$f(x) = \frac{x^2 + x}{x^2 + 2}.$$

2. Prescindendo dalla questione geometrica, si studi la funzione $f(x)$ e se ne tracci il grafico γ .
3. Si determinino le coordinate del punto D (x_D ; y_D) in cui la curva γ incontra il suo asintoto e si scrivano le equazioni della tangente e della normale in tale punto.
4. Si determini l'area della superficie piana, appartenente al I quadrante, delimitata dall'asse delle ascisse, dalla curva γ e dalla retta $x = x_D$.

PROBLEMA 2

Si consideri la funzione:

$$f(x) = \frac{3x + 2}{\sqrt{x - 5}}.$$

1. Si studi tale funzione e si tracci il suo grafico γ , su un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali Oxy.
2. Si scriva l'equazione della tangente a γ nel punto di flesso e si calcoli in gradi e primi (sessagesimali) l'ampiezza dell'angolo φ che essa forma con la direzione positiva dell'asse x .
3. Si calcoli il volume del solido Ω , generato dalla superficie piana Σ , delimitata dalla curva γ , dall'asse delle x e dalle rette $x = 6$ e $x = 10$, in una rotazione completa attorno all'asse x .
4. Se tutte le misure fossero espresse in dm, potrebbe un recipiente, avente la stessa capacità del solido Ω , contenere 3 m^3 di acqua?


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
M557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO DI ORDINAMENTO

Indirizzo: SCIENTIFICO

Tema di: MATEMATICA

QUESTIONARIO

- Alcuni ingegneri si propongono di costruire una galleria rettilinea che colleghi il paese A, situato su un versante di una collina, col paese B, che si trova sul versante opposto. Da una terza località C i progettisti misurano le distanze $CA = 837 \text{ metri}$, $CB = 1164 \text{ metri}$ e l'angolo $\hat{ACB}$ la cui ampiezza è $44,5^\circ$. Si calcoli quale sarà la lunghezza della galleria.
- Si calcoli il limite della funzione $\frac{1}{1 - \cos x} - \frac{2}{x^2}$, quando x tende a 0.
- Una finestra ha la forma di un rettangolo sormontato da un semicerchio avente per diametro un lato del rettangolo; il contorno della finestra misura 1. Si determinino le dimensioni del rettangolo affinché l'area totale della finestra sia massima.
- Si scriva l'equazione della tangente al grafico della funzione:

$$f(x) = \log_x(x^2 + 4)$$

nel punto P di ascissa $x = 2$.

- La superficie piana S, delimitata dalla curva γ di equazione $y = x^2 \sqrt{x+1}$ e dall'asse x nell'intervallo $-1 \leq x \leq 0$, è la base di un solido Σ , le cui sezioni, ottenute con piani perpendicolari all'asse x , sono tutte quadrati. Si calcoli il volume di Σ .

$$6. \text{ Sia data la funzione: } f(x) = \begin{cases} 1-x & \text{per } -1 \leq x \leq 0 \\ \frac{e^{x^2}-1}{x \sin x} & \text{per } 0 < x \leq 1 \end{cases}$$

Si dica se essa è continua nel punto $x = 0$.

$$7. \text{ Si determini il campo di esistenza della funzione: } y = \log \frac{8-x}{3x+2} + \sqrt{5+4x-x^2}$$

- Un tetraedro regolare di rame (densità $\rho = 8,9 \text{ g/cm}^3$), avente lo spigolo $l = 6 \text{ cm}$, presenta all'interno una cavità di forma sferica. Sapendo che la massa del tetraedro è $m = 200 \text{ g}$, si calcoli la lunghezza del raggio della cavità.

$$9. \text{ Si calcoli il valore medio della funzione: } y = \frac{x^5 - 1}{x^2 + 1}, \text{ nell'intervallo } 0 \leq x \leq 1.$$

- Si dimostri che il teorema di Pitagora è un caso particolare del teorema di Carnot.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso della calcolatrice non programmabile.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca***Y557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO**

CORSO SPERIMENTALE

Indirizzo: PIANO NAZIONALE INFORMATICA**Tema di:** MATEMATICA*Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 quesiti del questionario.***PROBLEMA 1**

La sezione trasversale di un canale di irrigazione ha la forma di un trapezio isoscele con la base maggiore in alto. Sia la base minore che i due lati obliqui misurano 2 metri.

1. Se x è l'angolo acuto del trapezio, si dimostri che l'area della sezione trasversale del canale è:

$$A(x) = 4\sin x(1 + \cos x).$$

2. Si studi la funzione $A(x)$ e si tracci il suo grafico γ nell'intervallo $0 \leq x \leq 2\pi$.
3. Si calcoli l'area della regione di piano σ limitata dalla curva γ e dall'asse delle x .
4. Si scelga a caso un punto all'interno del rettangolo determinato dagli assi cartesiani, dalla retta $x = \pi$ e dalla tangente alla curva γ nel suo punto di massimo relativo. Si determini la probabilità che il punto scelto a caso risulti esterno a σ .

PROBLEMA 2

Si consideri la funzione:

$$f(x) = \frac{\ln^2 x + 2 \ln x + 2}{x}.$$

1. Si studi tale funzione e si tracci il suo grafico γ , su un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali Oxy .
2. Si scrivano le equazioni delle tangenti a γ nei punti di flesso e si calcoli l'area del trapezio che esse formano con gli assi cartesiani.
3. Si calcoli il volume del solido generato dal suddetto trapezio in una rotazione completa attorno all'asse x .
4. Si calcoli l'area della regione di piano, limitata dalla curva γ , dall'asse delle x e dalle rette $x = 1$, $x = e$.

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca***Y557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO**

CORSO SPERIMENTALE

Indirizzo: PIANO NAZIONALE INFORMATICA

Tema di: MATEMATICA

QUESTIONARIO

1. Alcuni ingegneri si propongono di costruire una galleria rettilinea che colleghi il paese A, situato su un versante di una collina, col paese B, che si trova sul versante opposto. Da una terza località C i progettisti misurano le distanze $CA = 837 \text{ metri}$, $CB = 1164 \text{ metri}$ e l'angolo $\hat{ACB}$ la cui ampiezza è $44,5^\circ$. Si calcoli quale sarà la lunghezza della galleria.

2. Si calcoli il limite della funzione $\frac{1}{1 - \cos x} - \frac{2}{x^2}$, quando x tende a 0.

3. Una finestra ha la forma di un rettangolo sormontato da un semicerchio avente per diametro un lato del rettangolo; il contorno della finestra misura l . Si determinino le dimensioni del rettangolo affinché l'area totale della finestra sia massima.

4. Si scriva l'equazione della tangente al diagramma della funzione:

$$f(x) = \log_x(x^2 + 4)$$

nel punto P di ascissa $x = 2$.

5. La superficie piana S, delimitata dalla curva γ di equazione $y = x^2\sqrt{x+1}$ e dall'asse x nell'intervallo $-1 \leq x \leq 0$, è la base di un solido Σ , le cui sezioni, ottenute con piani perpendicolari all'asse x , sono tutte quadrati. Si calcoli il volume di Σ .

6. Si dimostri che $\int_1^2 \frac{x}{x-1} dx = +\infty$.

7. Tenuto conto che: $\log 2 = \int_0^{\pi/3} \operatorname{tg} x dx$,

si calcoli un'approssimazione di $\log 2$, utilizzando uno dei metodi di integrazione numerica studiati.

8. Si determini per quale valore di x si ha $e^{10^x} = 10^{e^x}$.

9. Si determini la probabilità che in otto lanci di una moneta si presenti croce un numero dispari di volte.

10. In una figliata di quattro gattini, è più probabile che due siano maschi e due siano femmine, oppure che tre siano di un sesso e uno dell'altro?

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso della calcolatrice non programmabile.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

M557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO DI ORDINAMENTO

Indirizzo: SCIENTIFICO

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Un trapezio isoscele è circoscritto ad una semicirconferenza di raggio 1, in modo che la base maggiore contenga il diametro.

1. Si calcoli, in funzione dell'ampiezza x del suo angolo acuto, il volume del solido generato dal trapezio in una rotazione di 180° intorno alla congiungente dei punti medi delle basi, controllando che risulta:

$$V(x) = \frac{\pi}{3} \cdot \frac{\cos^2 x - 3\cos x + 3}{\sin^2 x}$$

2. Si studi la funzione $f(x) = 3V(x)/\pi$ e si tracci il suo grafico γ nell'intervallo $0 < x < 2\pi$, mettendo in evidenza la parte di grafico compatibile con i dati del problema.
3. Si scriva l'equazione della tangente a γ nel punto di ascissa $x = \pi/2$ e si calcoli l'area del triangolo che essa determina con l'asse x e con la retta di equazione $x = \pi$.
4. Si calcoli l'area della superficie piana, delimitata dalla curva γ , dall'asse x e dalle rette di equazione $x = \pi/4$ e $x = \pi/2$.

PROBLEMA 2

Si consideri la funzione:

$$f(x) = x\sqrt{2-x}$$

1. Si studi tale funzione e si tracci il suo grafico γ , su un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali Oxy .
2. Si risolva la disequazione:

$$x\sqrt{2-x} < 1$$

3. Si scriva l'equazione della tangente alla curva γ nel punto di intersezione con l'asse y e si calcoli in gradi e primi (sessagesimali) l'ampiezza dell'angolo φ che essa forma con la direzione positiva dell'asse x .
4. La regione finita di piano delimitata dalla curva γ e dall'asse x nel I quadrante è la base di un solido S , le cui sezioni, ottenute con piani perpendicolari all'asse x , sono tutte esagoni regolari. Si calcoli il volume di S .



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

M557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO DI ORDINAMENTO

Indirizzo: SCIENTIFICO

Tema di: MATEMATICA

QUESTIONARIO

- Si divida il segmento $AB = a$ in due parti AC e CB , in modo che, costruito su AC il quadrato $ACDE$ e su CB il triangolo equilatero CBF , sia minima l'area del pentagono $ABFDE$.
- Data la funzione:

$$f(x) = \begin{cases} \sin x \cdot \log(\sin 2x), & \text{per } 0 < x < \pi/2, \\ 0, & \text{per } x = 0, \end{cases}$$

si provi che è continua, ma non derivabile, nel punto $x = 0$.

- Si scriva l'equazione della tangente al diagramma della funzione:

$$f(x) = (x+2)^{\log(e+2x)}$$

nel punto $P(0, 2)$.

- La superficie piana S , delimitata dalla curva γ di equazione $y = 1 + \tan x$ e dall'asse x nell'intervallo $0 \leq x \leq \pi/4$, è la base di un solido Σ , le cui sezioni, ottenute con piani perpendicolari all'asse x , sono tutte triangoli equilateri. Si calcoli il volume di Σ .
- Mentre corre con una velocità costante attraverso il deserto, montando il suo fido cammello, un capo tuareg vede la cima di una grande palma e dirige direttamente verso di essa. Al primo avvistamento la cima della palma si presentava con un angolo di elevazione di 4° ; venti minuti più tardi l'angolo di elevazione misura 9° . Quanti minuti sono ancora necessari al tuareg per raggiungere l'albero?
- Si determinino le equazioni degli asintoti della curva:

$$f(x) = \sqrt{x^2 + 2x - 3} - x$$

- Un ottaedro regolare di alluminio (densità $\rho = 2,7 \text{ g/cm}^3$), avente lo spigolo $l = 5 \text{ cm}$, presenta all'interno una cavità di forma cubica. Sapendo che la massa dell'ottaedro è $m = 155 \text{ g}$, si calcoli la lunghezza dello spigolo della cavità.
- Quante diagonali ha un poligono convesso di n lati?
- Si calcoli il valore medio della funzione:

$$y = \frac{1}{x^2}$$

nell'intervallo $a \leq x \leq b$, con $0 < a < b$, e si dimostri che esso è uguale alla media geometrica tra i due valori che la funzione assume nei due estremi dell'intervallo.

- Data la funzione:

$$f(x) = \frac{x^2 - x - 4}{x - 1}$$

si verifichi che esiste un solo punto ξ interno all'intervallo chiuso $[-1, 0]$, tale che la tangente al diagramma in questo punto è parallela alla corda congiungente i due punti estremi del diagramma.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Y557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO SPERIMENTALE

Indirizzo: PIANO NAZIONALE INFORMATICA

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Un trapezio isoscele è circoscritto ad una semicirconferenza di raggio 1, in modo che la base maggiore contenga il diametro.

1. Si calcoli, in funzione dell'ampiezza x del suo angolo acuto, l'area della superficie del trapezio, controllando che risulta:

$$S(x) = \frac{2 - \cos x}{\sin x}$$

2. Si studi la funzione $S(x)$ e si tracci il suo grafico γ nell'intervallo $0 < x < 2\pi$ mettendo in evidenza la parte di grafico compatibile con i dati del problema.
3. Si scelga a caso un punto all'interno del trapezio e si determini la probabilità $p(x)$ che tale punto risulti interno al semicerchio inscritto. Si studi la funzione $p(x)$ e si tracci il suo grafico ω nell'intervallo $0 \leq x \leq \pi/2$.
4. Si calcoli il valore medio della funzione $p(x)$ nell'intervallo $0 \leq x \leq \pi/2$.

PROBLEMA 2

Si consideri la funzione:

$$f(x) = \arctg x - \frac{x}{1+x^2}$$

1. Si studi tale funzione e si tracci il suo grafico γ , su un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali Oxy .
2. Si verifichi che i tre punti di flesso di γ sono allineati e si scriva l'equazione della retta alla quale essi appartengono.
3. Si scrivano le equazioni delle tangenti inflessionali, si dimostri che due di esse sono parallele e si calcoli la loro distanza.
4. Si calcoli l'area della superficie piana, delimitata dalla curva γ , dall'asse x e dalle rette di equazione $x=1$ e $x=\sqrt{3}$.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Y557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO SPERIMENTALE

Indirizzo: PIANO NAZIONALE INFORMATICA

Tema di: MATEMATICA

QUESTIONARIO

1. Si divida il segmento $AB = a$ in due parti AC e CB , in modo che, costruito su AC il quadrato $ACDE$ e su CB il triangolo equilatero CBF , sia minima l'area del pentagono $ABFDE$.

2. Data la funzione:

$$f(x) = \begin{cases} \sin x \cdot \log(\sin 2x), & \text{per } 0 < x < \pi/2, \\ 0 & , \text{per } x = 0, \end{cases}$$

si provi che è continua, ma non derivabile, nel punto $x = 0$.

3. Si scriva l'equazione della tangente al diagramma della funzione:

$$f(x) = (x+2) \log(e+2x)$$

nel punto $P(0, 2)$.

4. La superficie piana S , delimitata dalla curva γ di equazione $y = 1 + \tan x$ e dall'asse x nell'intervallo $0 \leq x \leq \pi/4$ è la base di un solido Σ , le cui sezioni, ottenute con piani perpendicolari all'asse x , sono tutte triangoli equilateri. Si calcoli il volume di Σ .

5. Mentre corre con una velocità costante attraverso il deserto, montando il suo fido cammello, un capo tuareg vede la cima di una grande palma e dirige direttamente verso di essa. Al primo avvistamento la cima della palma si presentava con un angolo di elevazione di 4° ; venti minuti più tardi l'angolo di elevazione misura 9° . Quanti minuti sono ancora necessari al tuareg per raggiungere l'albero?

6. Si determinino i coefficienti dell'equazione $y = \frac{ax^2 + 4}{bx + 2}$ perché la curva rappresentativa ammetta asintoto di equazione $y = x + 2$.

7. Tenuto conto che:

$$\log 2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1 + \sin x} dx$$

si calcoli un'approssimazione di $\log 2$, utilizzando uno dei metodi di integrazione numerica studiati.

8. Sia C la curva d'equazione $y = x^2 - 2x + 4$, e sia G la curva simmetrica di C rispetto all'asse y . Qual è l'equazione di G ?
9. Si determini la probabilità che nel lancio di due dadi si presenti come somma un numero dispari. Lanciando 5 volte i due dadi, qual è la probabilità di ottenere come somma un numero dispari almeno due volte?
10. Si scelga a caso un punto all'interno di un parallelogramma, avente i lati lunghi rispettivamente 8m e 6m e gli angoli acuti di 30° . Si determini la probabilità che la sua distanza da ogni vertice sia maggiore di 2m.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso della calcolatrice non programmabile.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

M557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO DI ORDINAMENTO

Indirizzo: SCIENTIFICO

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Un trapezio isoscele è circoscritto ad una semicirconferenza di raggio 1, in modo che la base maggiore contenga il diametro.

1. Si calcoli, in funzione dell'ampiezza x del suo angolo acuto, il volume del solido generato dal trapezio in una rotazione di 180° intorno alla congiungente dei punti medi delle basi, controllando che risulta:

$$V(x) = \frac{\pi}{3} \cdot \frac{\cos^2 x - 3\cos x + 3}{\sin^2 x}$$

2. Si studi la funzione $f(x) = 3V(x)/\pi$ e si tracci il suo grafico γ nell'intervallo $0 < x < 2\pi$, mettendo in evidenza la parte di grafico compatibile con i dati del problema.
3. Si scriva l'equazione della tangente a γ nel punto di ascissa $x = \pi/2$ e si calcoli l'area del triangolo che essa determina con l'asse x e con la retta di equazione $x = \pi$.
4. Si calcoli l'area della superficie piana, delimitata dalla curva γ , dall'asse x e dalle rette di equazione $x = \pi/4$ e $x = \pi/2$.

PROBLEMA 2

Si consideri la funzione:

$$f(x) = x\sqrt{2-x}$$

1. Si studi tale funzione e si tracci il suo grafico γ , su un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali Oxy .
2. Si risolva la disequazione:

$$x\sqrt{2-x} < 1$$

3. Si scriva l'equazione della tangente alla curva γ nel punto di intersezione con l'asse y e si calcoli in gradi e primi (sessagesimali) l'ampiezza dell'angolo φ che essa forma con la direzione positiva dell'asse x .
4. La regione finita di piano delimitata dalla curva γ e dall'asse x nel I quadrante è la base di un solido S , le cui sezioni, ottenute con piani perpendicolari all'asse x , sono tutte esagoni regolari. Si calcoli il volume di S .



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

M557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO DI ORDINAMENTO

Indirizzo: SCIENTIFICO

Tema di: MATEMATICA

QUESTIONARIO

1. Si divida il segmento $AB = a$ in due parti AC e CB , in modo che, costruito su AC il quadrato $ACDE$ e su CB il triangolo equilatero CBF , sia minima l'area del pentagono $ABFDE$.

2. Data la funzione:

$$f(x) = \begin{cases} \sin x \cdot \log(\sin 2x), & \text{per } 0 < x < \pi/2, \\ 0, & \text{per } x = 0, \end{cases}$$

si provi che è continua, ma non derivabile, nel punto $x = 0$.

3. Si scriva l'equazione della tangente al diagramma della funzione:

$$f(x) = (x+2)^{\log(e+2x)}$$

nel punto $P(0, 2)$.

4. La superficie piana S , delimitata dalla curva γ di equazione $y = 1 + \tan x$ e dall'asse x nell'intervallo $0 \leq x \leq \pi/4$, è la base di un solido Σ , le cui sezioni, ottenute con piani perpendicolari all'asse x , sono tutte triangoli equilateri. Si calcoli il volume di Σ .

5. Mentre corre con una velocità costante attraverso il deserto, montando il suo fido cammello, un capo tuareg vede la cima di una grande palma e dirige direttamente verso di essa. Al primo avvistamento la cima della palma si presentava con un angolo di elevazione di 4° ; venti minuti più tardi l'angolo di elevazione misura 9° . Quanti minuti sono ancora necessari al tuareg per raggiungere l'albero?

6. Si determinino le equazioni degli asintoti della curva:

$$f(x) = \sqrt{x^2 + 2x - 3} - x$$

7. Un ottaedro regolare di alluminio (densità $\rho = 2,7 \text{ g/cm}^3$), avente lo spigolo $l = 5 \text{ cm}$, presenta all'interno una cavità di forma cubica. Sapendo che la massa dell'ottaedro è $m = 155 \text{ g}$, si calcoli la lunghezza dello spigolo della cavità.

8. Quante diagonali ha un poligono convesso di n lati?

9. Si calcoli il valore medio della funzione:

$$y = \frac{1}{x^2}$$

nell'intervallo $a \leq x \leq b$, con $0 < a < b$, e si dimostri che esso è uguale alla media geometrica tra i due valori che la funzione assume nei due estremi dell'intervallo.

10. Data la funzione:

$$f(x) = \frac{x^2 - x - 4}{x - 1}$$

si verifichi che esiste un solo punto ξ interno all'intervallo chiuso $[-1, 0]$, tale che la tangente al diagramma in questo punto è parallela alla corda congiungente i due punti estremi del diagramma.

PNI 2012 - QUESTIONARIO

QUESITO 1

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2^{3x} - 3^{4x}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{8^x - 81^x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{81^x \left(\left(\frac{8}{81} \right)^x - 1 \right)}{x \cdot x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{81^x \ln \left(\frac{8}{81} \right)}{x} = -\infty$$

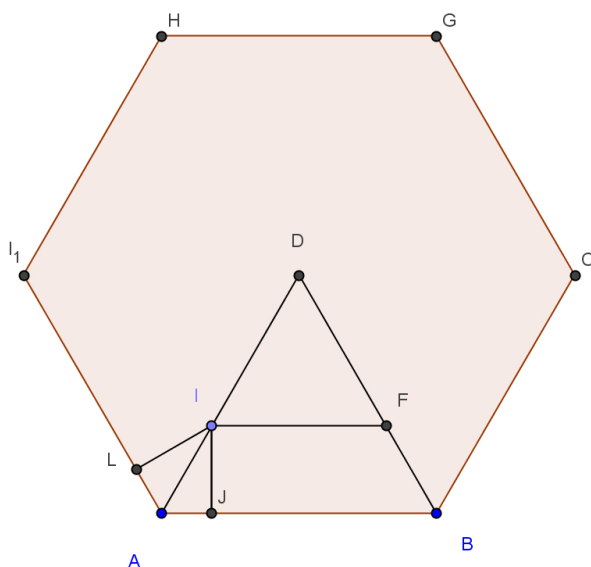
N.B. $\frac{81^x}{x} \rightarrow +\infty$ ed $\ln(8/81)$ è negativo; inoltre è stato applicato il limite notevole (per $x \rightarrow 0^+$

$\frac{a^x - 1}{x}$ che risulta $\ln(a)$.

QUESITO 2

La moneta cade internamente ad una mattonella se il suo centro dista dai lati della mattonella meno del suo raggio $R = d/2 = 23,25/2$. L'area favorevole sarà quindi l'area di un esagono concentrico a quello dato, con i lati paralleli a quelli della mattonella. Il lato $L = IF$ dell'esagono interno è pari a $10 \text{ cm} - 2AJ$; dove

$$AJ = IJ \cdot \tan(30^\circ) = \frac{d}{2} \frac{\sqrt{3}}{3}; \text{ quindi } L = 10 \text{ cm} - d \frac{\sqrt{3}}{3} = (10 - 2,325 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3}) \text{ cm} \quad (\text{N.B. L'angolo } IAJ = 60^\circ)$$



La probabilità richiesta è data dal rapporto tra l'area dell'esagono piccolo e l'area della mattonella.

Area esagono piccolo = $p_a = 3L \cdot a$, dove a è l'apotema, pari a $(L/2) \cdot \sqrt{3}$; quindi:

$$p_a = 3L \cdot (L/2) \cdot \sqrt{3} = \frac{3L^2 \sqrt{3}}{2}$$

$$\text{Area mattonella} = p_a = \frac{3 \cdot 100 \cdot \sqrt{3}}{2}$$

$$\text{Probabilità} = \frac{L^2}{100} = \mathbf{0.74955}$$

QUESITO 3

$f(x) = 3^x$; $f'(x) = 3^x \ln 3 = 1$; quindi deve essere $3^x = \frac{1}{\ln 3}$; e passando ai logaritmi naturali di

entrambi i membri: $x \ln 3 = \ln\left(\frac{1}{\ln 3}\right)$ da cui $x = \frac{-\ln(\ln 3)}{\ln 3} \cong -0.086$ (per eccesso).

QUESITO 4

I due insiemi numerici sono equipotenti, infatti si può stabilire una corrispondenza biunivoca tra $\mathbb{N}$ e $\mathbb{Q}$, rappresentando i numeri razionali positivi in una tabella del tipo:

1/1, 2/1, 3/1, ...

1/2, 2/2, 3/2, ...

1/3, 2/3, 3/3,

.....

(per approfondire consulta questa pagina: http://it.wikipedia.org/wiki/Insieme_numerabile)

QUESITO 5

I segmenti richiesti sono tanti quante le combinazioni senza ripetizioni di n oggetti a 2 a 2: $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2!}$

Il numero dei triangoli richiesti è pari alle combinazioni senza ripetizioni di n oggetti a 3 a 3:

$$\binom{n}{3} = \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}$$

Il numero dei tetraedri è pari alle combinazioni senza ripetizioni di n oggetti a 4 a 4:

$$\binom{n}{4} = \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{4!}$$

QUESITO 6

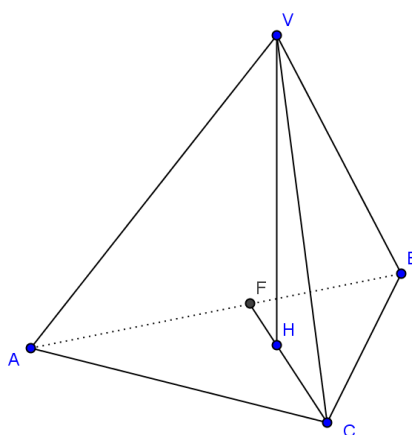
$y = x^3 + ax + b$; ogni cubica ha uno ed un solo flesso, che si ottiene annullando la derivata seconda, e ogni cubica è simmetrica rispetto al suo flesso.

$y' = 3x^2 + a$; $y'' = 6x = 0$ se $x=0$; il flesso è quindi nel punto $F=(0;b)$.

Per verificare che la curva data è simmetrica rispetto ad F basta effettuare la trasformazione $x \rightarrow -x$, $y \rightarrow 2b-y$ e scoprire che l'equazione non cambia:

$$2b - y = -x^3 - ax + b \rightarrow y = x^3 + ax + b$$

QUESITO 7



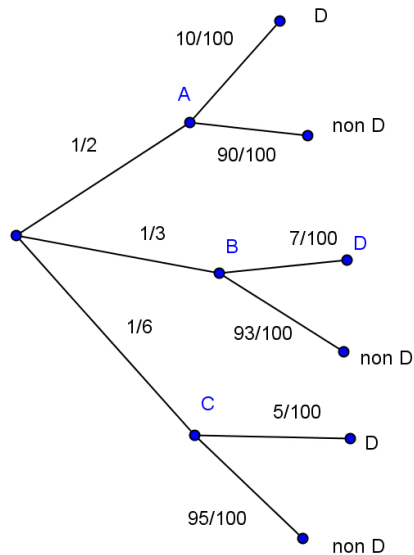
Posto $VC=l$, esprimiamo CH in funzione di l .

Intanto notiamo che H è il baricentro del triangolo equilatero ABC , quindi $CH=2HF$. L'altezza CF del triangolo equilatero è data da: $\frac{l}{2}\sqrt{3}$; quindi $CH = (2/3)CF = \frac{l}{3}\sqrt{3}$.

Detto α l'angolo tra VH e VC , risulta: $\text{sen}\alpha = \frac{HC}{VC} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ da cui $\alpha = \arcsen(\frac{\sqrt{3}}{3}) \cong 35^\circ$

QUESITO 8

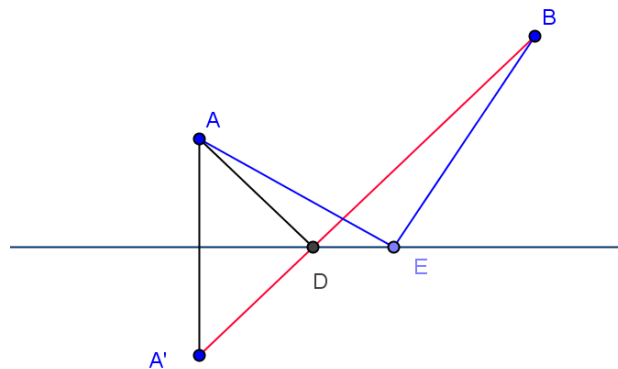
Rappresentiamo i dati forniti nel seguente diagramma ad albero:



Analizzando lo schema precedente, la probabilità richiesta, per il teorema di Bayes, è data da:

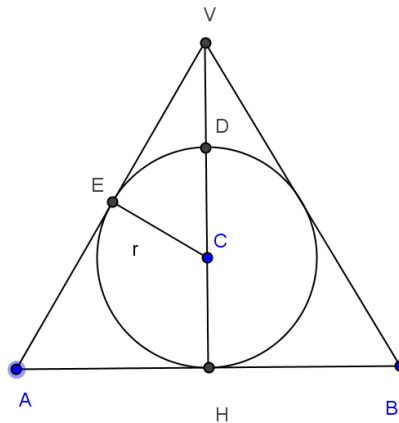
$$\frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{10}{100}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{10}{100} + \frac{1}{3} \cdot \frac{7}{100} + \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{100}} = \frac{30}{49} \cong 61.2\%$$

QUESITO 9



Indicato con A' il simmetrico di A rispetto alla retta r data e congiungendo A' con B, otteniamo il punto D tale che AD+DB risulti minimo. Infatti preso un qualunque altro punto E sulla retta, risulta:
 $AE+BE=A'E+BE \geq A'B=A'D+DB=AD+DB$.

QUESITO 10



Poniamo $VD=x$ (con $x>0$). Dalla similitudine fra i triangoli AHV e VCE risulta: $VE:CE=VH:AH$.

$VC=r+x$; $VE = \sqrt{VC^2 - EC^2} = \sqrt{(x+r)^2 - r^2} = \sqrt{x^2 + 2rx}$; $VH=2r+x$; quindi:

$$AH = \frac{CE \cdot VH}{VE} = \frac{r(x+2r)}{\sqrt{x^2 + 2rx}}$$

Risulta poi: $VA:VH=VC:VE$, da cui $VA = \frac{VH \cdot VC}{VE} = \frac{(x+r)(x+2r)}{\sqrt{x^2 + 2rx}}$.

La superficie laterale è: $S = \pi \cdot AH \cdot VA = \dots = \pi r \frac{x^2 + 3rx + 2r^2}{x}$. Questa espressione è minima se lo

è: $y = \frac{x^2 + 3rx + 2r^2}{x}$; la derivata è data da: $y' = \frac{x^2 - 2r^2}{x^2} \geq 0$ per $x^2 \geq 2r^2$, cioè, data la limitazione

della x , $x > r\sqrt{2}$; quindi la funzione è crescente per tali x e decrescente per $0 < x < r\sqrt{2}$ e pertanto in $x = r\sqrt{2}$ ha il minimo, come richiesto.

Con la collaborazione di Angela Santamaria



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Y557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO SPERIMENTALE

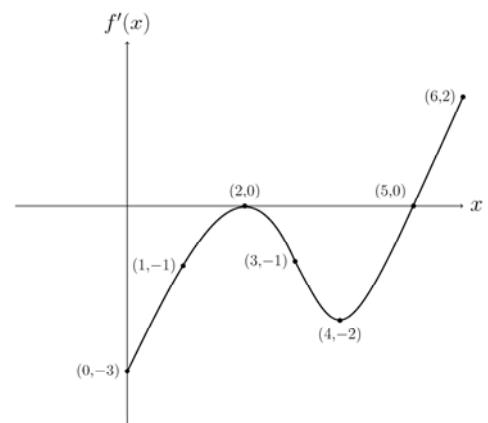
Indirizzo: PIANO NAZIONALE INFORMATICA

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Della funzione f , definita per $0 \leq x \leq 6$, si sa che è dotata di derivata prima e seconda e che il grafico della sua derivata $f'(x)$, disegnato a lato, presenta due tangenti orizzontali per $x = 2$ e $x = 4$. Si sa anche che $f(0) = 9$, $f(3) = 6$ e $f(5) = 3$.



1. Si trovino le ascisse dei punti di flesso di f motivando le risposte in modo esauriente.
2. Per quale valore di x la funzione f presenta il suo minimo assoluto? Sapendo che $\int_0^6 f'(t) dt = -5$ per quale valore di x la funzione f presenta il suo massimo assoluto?
3. Sulla base delle informazioni note, quale andamento potrebbe avere il grafico di f ?
4. Sia g la funzione definita da $g(x) = x f(x)$. Si trovino le equazioni delle rette tangenti ai grafici di f e di g nei rispettivi punti di ascissa $x = 3$ e si determini la misura, in gradi e primi sessagesimali, dell'angolo acuto che esse formano.

PROBLEMA 2

Siano f e g le funzioni definite da $f(x) = e^x$ e $g(x) = \ln x$.

1. Fissato un riferimento cartesiano Oxy , si disegnino i grafici di f e di g e si calcoli l'area della regione R che essi delimitano tra $x = \frac{1}{2}$ e $x = 1$.
2. La regione R , ruotando attorno all'asse x , genera il solido S e, ruotando attorno all'asse y , il solido T . Si scrivano, spiegandone il perché, ma senza calcolarli, gli integrali definiti che forniscono i volumi di S e di T .
3. Fissato $x_0 > 0$, si considerino le rette r e s tangenti ai grafici di f e di g nei rispettivi punti di ascissa x_0 . Si dimostri che esiste un solo x_0 per il quale r e s sono parallele. Di tale valore x_0 si calcoli un'approssimazione arrotondata ai centesimi.
4. Sia $h(x) = f(x) - g(x)$. Per quali valori di x la funzione $h(x)$ presenta, nell'intervallo chiuso $\frac{1}{2} \leq x \leq 1$, il minimo e il massimo assoluti? Si illustri il ragionamento seguito.

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca***Y557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO**

CORSO SPERIMENTALE

Indirizzo: PIANO NAZIONALE INFORMATICA**Tema di:** MATEMATICA**QUESTIONARIO**

1. Si calcoli

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2^{3x} - 3^{4x}}{x^2}$$

2. Una moneta da 1 euro (il suo diametro è 23,25 mm) viene lanciata su un pavimento ricoperto con mattonelle esagonali (regolari) di lato 10 cm. Quale è la probabilità che la moneta vada a finire internamente ad una mattonella (cioè non tagli i lati degli esagoni)?
3. Sia $f(x) = 3^x$. Per quale valore di x , approssimato a meno di 10^{-3} , la pendenza della retta tangente alla curva nel punto $(x, f(x))$ è uguale a 1?
4. L'insieme dei numeri naturali e l'insieme dei numeri razionali sono insiemi equipotenti? Si giustifichi la risposta.
5. Siano dati nello spazio n punti $P_1, P_2, P_3, \dots, P_n$. Quanti sono i segmenti che li congiungono a due a due? Quanti i triangoli che hanno per vertici questi punti (supposto che nessuna terna sia allineata)? Quanti i tetraedri (supposto che nessuna quaterna sia complanare)?
6. Si dimostri che la curva di equazione $y = x^3 + ax + b$ ha uno ed un solo punto di flesso rispetto a cui è simmetrica.
7. E' dato un tetraedro regolare di spigolo l e altezza h . Si determini l'ampiezza dell'angolo α formato da l e da h .
8. Un'azienda industriale possiede tre stabilimenti (A, B e C). Nello stabilimento A si produce la metà dei pezzi, e di questi il 10% sono difettosi. Nello stabilimento B si produce un terzo dei pezzi, e il 7% sono difettosi. Nello stabilimento C si producono i pezzi rimanenti, e il 5% sono difettosi. Sapendo che un pezzo è difettoso, con quale probabilità esso proviene dallo stabilimento A?
9. Il problema di Erone (matematico alessandrino vissuto probabilmente nella seconda metà del I secolo d.C.) consiste, assegnati nel piano due punti A e B, situati dalla stessa parte rispetto ad una retta r , nel determinare il cammino minimo che congiunge A con B toccando r . Si risolva il problema nel modo che si preferisce.
10. Si provi che fra tutti i coni circolari retti circoscritti ad una sfera di raggio r , quello di minima area laterale ha il vertice che dista $r\sqrt{2}$ dalla superficie sferica.

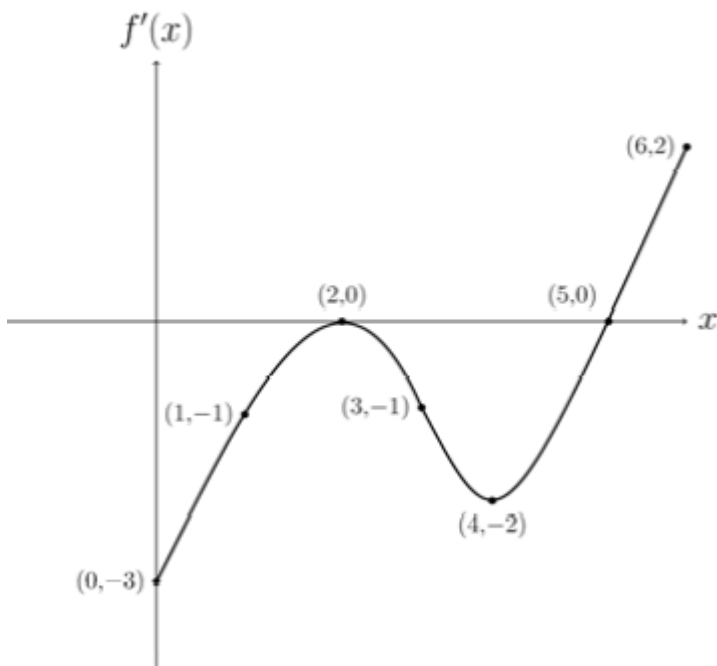
Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso della calcolatrice non programmabile.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

PNI 2012 - PROBLEMA 1

1



Essendo $f'(x)$ crescente negli intervalli $[0;2]$ e $[4;6]$, in tali intervalli la f'' è positiva (quindi f avrà la concavità verso l'alto).
 Risulta $f'(x)$ decrescente nell'intervallo $[2;4]$ e quindi in tale intervallo la f'' è negativa (quindi f avrà la concavità verso il basso).
 Pertanto la f avrà un flesso in $x=2$ (a tangente orizzontale poiché $f'(2)=0$) ed un altro flesso in $x=4$ (con tangente inflessionale di coefficiente angolare -2 , poiché $f'(4)=-2$).

2)

Dal grafico della f' si deduce che la f decresce da 0 a 5 (f' negativa o nulla) e cresce da 5 a 6 (f' positiva): pertanto f avrà il suo minimo assoluto in $x=5$ (ed il massimo assoluto sarà in $x=0$ oppure in $x=6$).

$$\int_0^6 f'(t) dt = [f(x)]_0^6 = f(6) - f(0) = -5 \Rightarrow f(6) = f(0) - 5 = 9 - 5 = 4$$

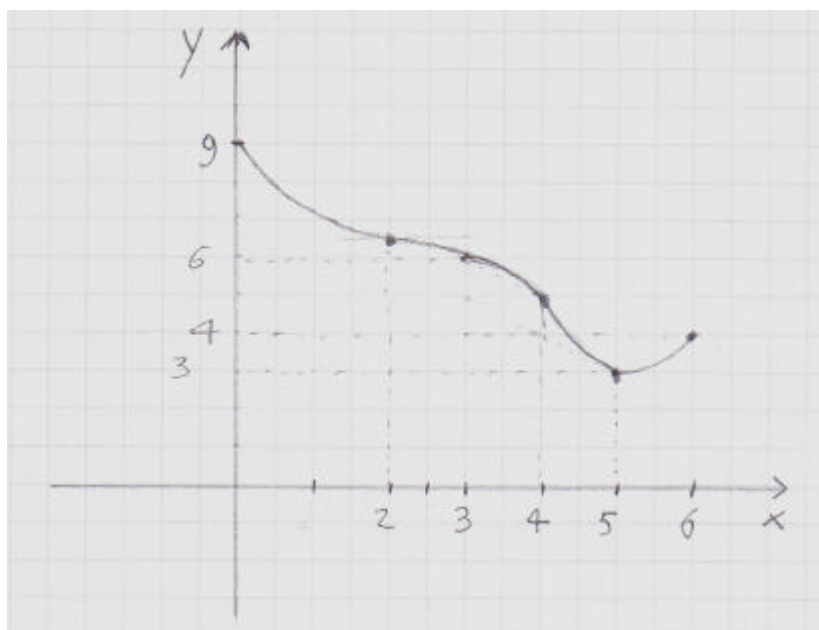
Poiché $f(0)=9$, segue che il massimo assoluto si ha in $x=0$.

3)

In base a quanto detto nei punti precedenti la funzione f ha le seguenti caratteristiche:

- parte dal punto $(0;9)$, decresce con la concavità verso l'alto fino ad $x=2$, dove presenta un flesso a tangente orizzontale. In $x=3$ vale 6.
- Da $x=2$ a $x=4$ decresce con la concavità verso il basso ed in $x=4$ ha un flesso con tangente in flessionale di coefficiente angolare -2.
- Da $x=4$ a $x=5$ decresce con la concavità verso l'alto ed in $x=5$ ha il minimo assoluto che vale 3,
- Da $x=5$ a $x=6$ cresce con la concavità verso l'alto fino a raggiungere il valore 4.

Il grafico della f sarà del tipo



4)

$$g(x) = x f(x)$$

La tangente al grafico di f in $x=3$ è:

$$y - f(3) = f'(3)(x - 3) \rightarrow y - 6 = -1(x - 3) \rightarrow y = -x + 9$$

Per la tangente al grafico di g in $x=3$ notiamo che $g(3) = 3 f(3) = 18$; $m = g'(3)$, quindi calcoliamo la derivata di g :

$$g'(x) = (xf(x))' = f(x) + xf'(x) \rightarrow g'(3) = f(3) + 3f'(3) = 6 - 3 = 3. \text{ La tangente per la } g \text{ risulta quindi:}$$

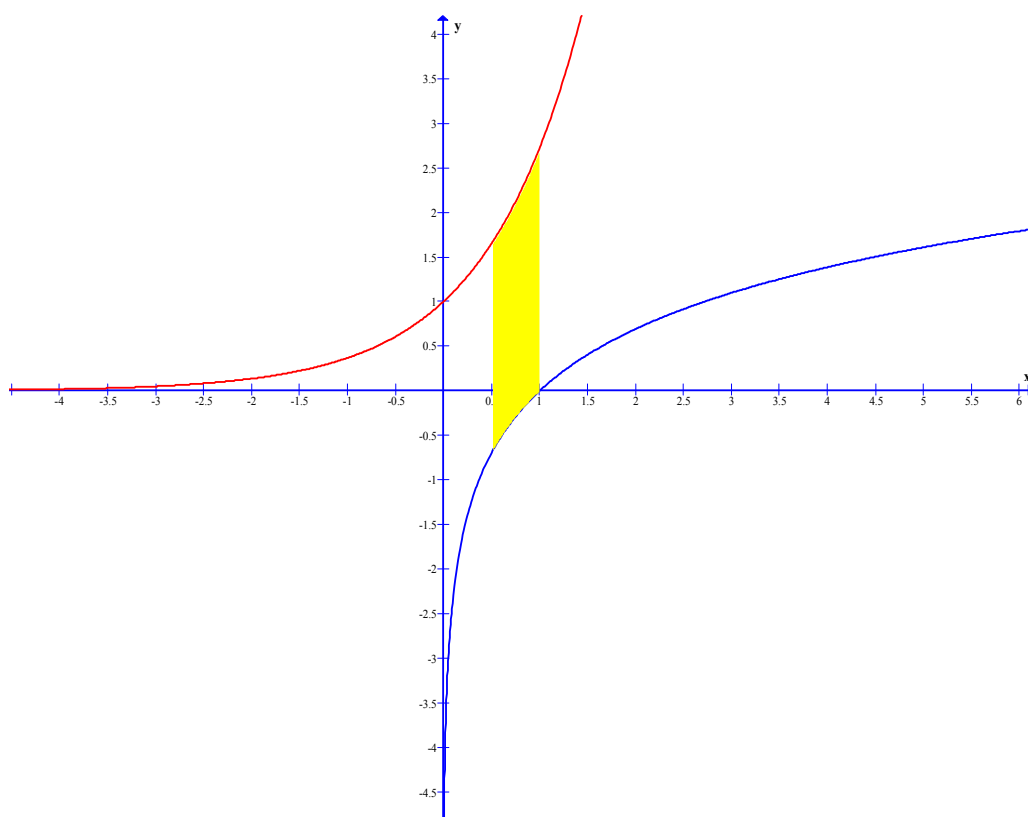
$$y - 18 = 3(x - 3) \rightarrow y = 3x + 9$$

Detto α l'angolo acuto formato dalle due rette e indicati con m ed m' i loro coefficienti angolari, risulta:

$$\operatorname{tg} \alpha = \left| \frac{m - m'}{1 + mm'} \right| = \left| \frac{3 + 1}{1 - 3} \right| = 2. \text{ Quindi } \alpha = \arctg(2) \cong 63.435^\circ \cong 63^\circ 26'$$

PNI 2012 - PROBLEMA 2

1)



L'area della regione R si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 (e^x - \ln x) dx = \left[e^x - (x \ln x - x) \right]_{\frac{1}{2}}^1 = e - e^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2} \ln 2 + \frac{1}{2} \cong 1.22$$

(l'integrale di $\ln x$ si calcola per parti).

2)

Il volume generato dalla rotazione di R attorno all'asse x, essendo la regione delimitata dall'asse x, da g e dalle rette $x=1/2$ e $x=1$ contenuta nella regione delimitata dall'asse x, da f e dalle stesse rette, equivale al volume del solido generato dalla rotazione attorno all'asse x dalla regione delimitata dall'asse x, da f e dalle rette $x=1/2$ e $x=1$. Tale volume quindi si calcola mediante l'integrale:

$$V(T) = \pi \int_{\frac{1}{2}}^1 (f(x))^2 dx = \pi \int_{\frac{1}{2}}^1 e^{2x} dx = \pi \left[\frac{1}{2} e^{2x} \right]_{\frac{1}{2}}^1 = \frac{\pi}{2} (e^2 - e) \cong 7.337$$

Il volume di T si ottiene con un unico integrale utilizzando il cosiddetto metodo dei “gusci cilindrici” (somma di infiniti cilindri infinitesimi “cavi” (... i gusci cilindrici) di altezza $f(x)-g(x)$, raggio esterno $x+dx$ e raggio interno x , somma estesa all’intervallo in questione).

$$V(T) = 2\pi \int_{\frac{1}{2}}^1 x(f(x) - g(x))dx = 2\pi \int_{\frac{1}{2}}^1 x(e^x - \ln x)dx$$

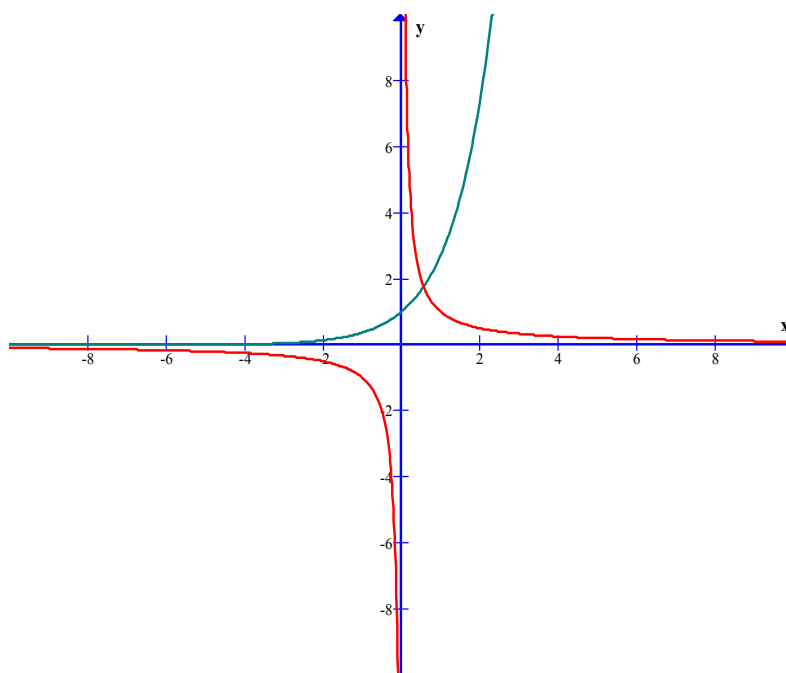
Integrando per parti si ottiene il valore: $\frac{\pi}{8}(8\sqrt{e} + 3 - 2\ln 2) \cong 5.813$

3)

Le rette r ed s sono parallele se $f'(x_0) = g'(x_0)$, e questo avviene quando $e^{x_0} = \frac{1}{x_0}$. Confrontando

graficamente le due funzioni $y = e^x$ e $y = \frac{1}{x}$ (vedi figura seguente), si verifica che esiste un solo punto

che soddisfa la richiesta (in $x = \frac{1}{2}$ è maggiore $\frac{1}{x}$, in $x = 1$ è maggiore e^x , quindi $\frac{1}{2} < x_0 < 1$).

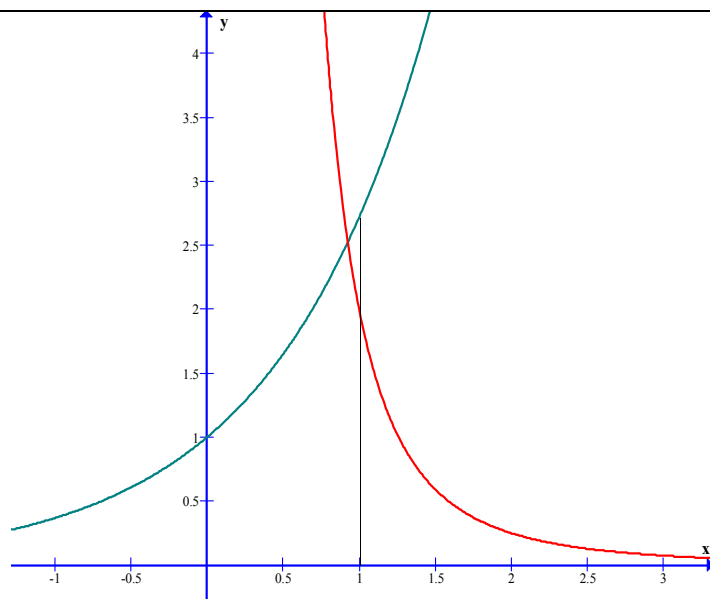


Per calcolare un’approssimazione arrotondata ai centesimi di x_0 consideriamo la funzione seguente:

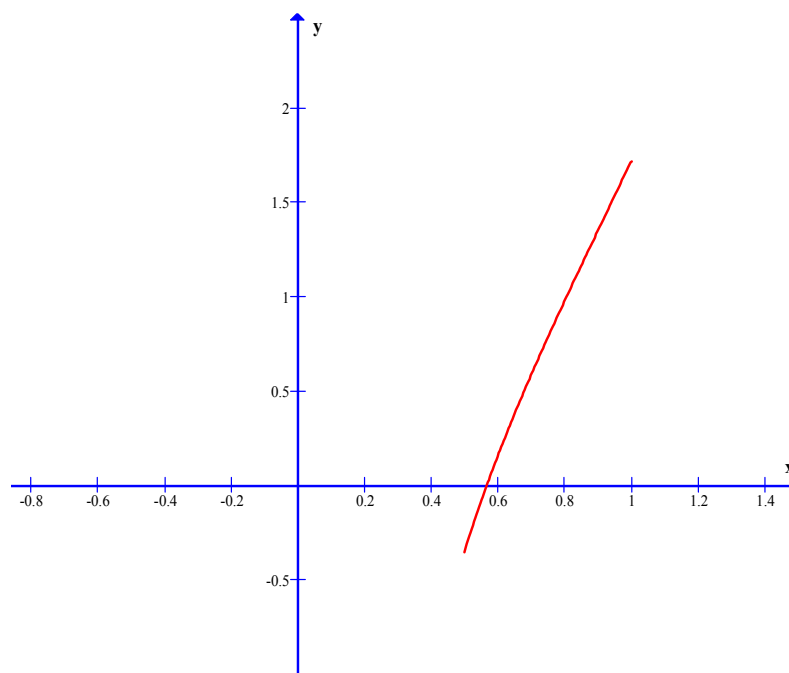
$F(x) = e^x - \frac{1}{x}$, nell’intervallo $\left[\frac{1}{2}; 1\right]$ e notiamo che $F\left(\frac{1}{2}\right) < 0$ e che $F(1) > 0$. Risulta:

$F'(x) = e^x + \frac{1}{x^2} > 0$ per ogni x (la funzione è quindi crescente)

$F''(x) = e^x - \frac{2}{x^3} < 0$ nell’intervallo richiesto (vedi figura seguente)



Applichiamo per esempio il metodo delle tangenti alla funzione $F(x)$ nell'intervallo richiesto (con punto iniziale $\frac{1}{2}$).



$x \leftarrow x - \frac{F(x)}{F'(x)}$. Otteniamo il valore approssimato a meno di un centesimo (per difetto) **0.56**

4)

$h(x) = f(x) - g(x) = e^x - \ln x$; dobbiamo cercare il minimo ed il massimo assoluti nell'intervallo

$\frac{1}{2} \leq x \leq 1$. La funzione in questione è continua nell'intervallo chiuso e limitato indicato, quindi potremmo utilizzare teorema di Weierstrass per trovare il massimo ed il minimo assoluti; visto quanto già studiato nel punto precedente è più semplice studiare il segno della derivata prima.

$h'(x) = e^x - \frac{1}{x} > 0$ per $x_0 < x < 1$: in tale intervallo la funzione $h(x)$ è quindi crescente; segue che è

decreciente nell'intervallo $\frac{1}{2} < x < x_0$, pertanto il minimo assoluto si ha in x_0 .

Per il massimo assoluto basta confrontare i valori assunti negli estremi dell'intervallo:

$h\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{e} + \ln 2 \cong 2.34$, $h(1) = e > 2.34$, quindi il massimo assoluto si ha per $x=1$.